

分类号_____ 密级 _____

UDC _____

学 位 论 文

含冷热电联产的多能互补建筑能源系统建模及容量-运行双层优化

作 者 姓 名： 闫捷

作 者 学 号： 2271036

指 导 教 师： 刘鑫蕊 教授

东北大学信息科学与工程学院

申请学位级别： 硕士

学科专业名称： 电气工程

论文提交日期： 2025 年 5 月 论文答辩日期： 2025 年 5 月

学位授予日期： 2025 年 6 月 答辩委员会主席： 刘金海 教授

评 阅 人： 孙振奥 副教授、李青春 高级工程师

东 北 大 学

2025 年 5 月

A Thesis in Electrical Engineering

**Modeling and Bi-Level Optimization of
Capacity and Operation for Multi-Energy
Complementary Building Energy Systems
with Combined Cooling, Heat, and Power**

By Yan Jie

Supervisor: Professor Liu Xinrui

**Northeastern University
May 2025**

独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签 字 日 期：

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：

半年 ☐ 一年 ☐ 一年半 ☐ 两年 ☐

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期：

签字日期：

摘要

分布式能源系统之一是冷热电联产(CCHP)系统,与传统集中式能源系统相比,CCHP系统通过终端用户侧进行电力生产与余热回收,将发电机组产生的废热转化为建筑制冷/供暖的驱动能源,实现了能源梯级利用,通过协调冷、热、电多种形式的能源,有效减少了长距离输配导致的能量损耗,显著提升了能源综合利用效率与供能可靠性,同时降低了系统运行对环境的影响。因此,分布式能源系统的优化运行研究对于综合能源系统具有不可忽视的研究意义,本文针对分布式能源系统中的负荷预测、系统运行、优化调度等问题开展了以下的研究工作:

(1) 基于辐射时间序列法整合了沈阳市气象参数,利用拉普拉斯变换求解了传递函数,得到了建筑负荷所需的周期响应因子与辐射时间因子,构建了冷热电负荷模型,最终求解了建筑全年冷热电负荷,获得全年 8760 小时冷、热、电负荷时序数据。随后选取夏季典型日、冬季典型日及过渡季典型日进行负荷特性分析,为系统容量配置与运行策略优化提供基础数据支撑。

(2) 建立太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统(SH-CCHP)模型并进行能耗/效率分析。首先搭建了含燃气轮机、溴冷机、光伏、集热器空气源热泵、蓄热水泵的数学模型,并将部分主要元件编译进 TRNSYS 平台中,搭建 SH-CCHP 系统的 TRNSYS 仿真。进行了全年动态仿真,结果表明:光伏组件平均发电效率为 18%,太阳能集热器平均效率为 50.6%,空气源热泵制冷平均能效比(COP)为 4.008,制热平均 COP 为 1.236,溴化锂机组平均 COP 为 0.873,系统全年供热、供冷、供电能力与建筑负荷匹配良好。

(3) 提出考虑经济、能源、环境的 SH-CCHP 系统容量-优化双层优化模型。其中上层以年总成本节约率、一次能源节约率和碳减排率为多目标采用改进 NSGA-II 算法进行容量优化,从而获得帕累托解集,结合 TOPSIS 与香农熵进行多准则决策从而获取最优容量。下层为混合整数线性规划,以运行成本最小为目标,通过 CPLEX 求解器进行求解。最终得到了系统最优容量与典型日运行策略,结果表明:本系统与传统分离系统相比,年总成本降低 5.89%,一次能源节约 22.58%,碳排放减少 37.62%,验证了本文系统在经济、能源、环境多维度上的优越性。

关键词: 分布式能源系统; 辐射时间序列法; CCHP; 双层优化

Abstract

As a representative distributed energy system, the combined cooling, heating, and power (CCHP) system outperforms traditional centralized energy systems by implementing localized electricity generation and waste heat recovery at the user side. It converts exhaust heat from power generation units into driving energy for building cooling/heating, achieving energy cascade utilization. Distributed energy systems coordinate cooling, heating, and electricity across temporal-spatial dimensions, effectively reducing energy losses caused by long-distance transmission, significantly improving comprehensive primary energy efficiency and supply reliability, while mitigating environmental impacts. Therefore, research on the optimal operation of distributed energy systems holds critical significance for advancing integrated energy systems. This thesis addresses the following key challenges in distributed integrated energy systems:

(1) Based on the radiation time series method, meteorological parameters of Shenyang were integrated to solve the transfer function via Laplace transform, deriving periodic response factors and radiation time factors essential for building load calculations. A combined cooling, heating, and power load model was established, enabling the determination of annual building cooling, heating, and power loads. This yielded 8760-hour time-series data for cooling, heating, and electricity demands. Typical summer, winter, and transitional season days were then analyzed to characterize load profiles, revealing seasonal peak-valley load distribution patterns and operational dynamics. These findings provide foundational data support for optimizing system capacity allocation and operational strategies.

(2) A solar-assisted air-source heat pump integrated combined cooling, heating, and power (SH-CCHP) system was modeled and analyzed for energy performance. Mathematical models were developed for system components, including a gas turbine, absorption chiller, photovoltaic (PV) modules, solar thermal collectors, air-source heat pump (ASHP), and thermal storage water pumps. Key components were implemented within the TRNSYS platform to establish a TRNSYS-based simulation framework for

the SH-CCHP system. Year-round dynamic simulations revealed the following performance metrics: PV modules achieved an average electrical efficiency of 18%, solar thermal collectors exhibited 50.6% average efficiency, the ASHP demonstrated cooling and heating coefficients of performance (COPs) of 4.008 and 1.236, respectively, and the lithium bromide absorption chiller attained a COP of 0.873. The system demonstrated robust alignment between its annual heating, cooling, and power supply capacities and building load demands. These results provide critical insights for optimizing the energy efficiency and operational synergy of hybrid CCHP systems.

(3) Multi-objective optimization framework: A bi-level optimization model was proposed for SH-CCHP systems considering economic, energy, and environmental dimensions. The upper layer employed an improved NSGA-II algorithm for capacity optimization with annual cost saving rate, primary energy saving rate, and carbon emission reduction rate as objectives, generating Pareto solutions. TOPSIS with Shannon entropy enabled multi-criteria decision-making for optimal capacity selection. The lower layer solved mixed-integer linear programming via CPLEX to minimize operational costs. Results demonstrated 5.89% ATCSR, 22.58% APESR, and 37.62% ATESR compared to conventional separated systems, validating multi-dimensional superiority.

Key words: Distributed energy system; Radiation time series method; CCHP; Bi-level optimization

目录

独创性声明	I
摘 要	III
Abstract	V
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 含太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统的研究现状	3
1.2.2 分布式能源系统优化调度研究现状	5
1.3 论文的主要研究内容	7
第 2 章 基于辐射时间序列法的建筑冷热电负荷求解	9
2.1 辐射时间序列法	9
2.2 建筑冷热电负荷模型构建	11
2.2.1 气象参数与周期响应因子计算	11
2.2.2 应用拉普拉斯变换求解建筑负荷传递函数	14
2.2.3 辐射响应因子的求解	20
2.2.4 考虑多种因素的建筑冷热电负荷模型	21
2.3 建筑冷热电负荷模拟结果分析	25
2.3.1 建筑概况	25
2.3.2 冷热电负荷模拟结果	26
2.3.3 建筑负荷特性分析	27
2.4 本章小结	30
第 3 章 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统建模与仿真	31
3.1 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统原理	31
3.1.1 系统组成	31
3.1.2 太阳能耦合空气源热泵子系统	32
3.2 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统数学模型	33
3.2.1 燃气轮机数学模型	33
3.2.2 溴化锂吸收式制冷机数学模型	35

3.2.3 太阳能系统数学模型	37
3.2.4 空气源热泵数学模型	39
3.2.5 蓄热水箱数学模型	40
3.3 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统 TRNSYS 仿真	41
3.3.1 建模模块及参数	41
3.3.2 SH-CCHP 系统 TRNSYS 模型建立	42
3.4 系统结果分析	46
3.4.1 系统发电量与制冷、制热量	46
3.4.2 系统能耗分析	48
3.4.3 系统能效分析	49
3.5 本章小结	51
第 4 章 考虑经济-能源-环境的 SH-CCHP 系统双层优化策略	53
4.1 考虑经济-能源-环境的 SH-CCHP 系统双层优化模型	54
4.1.1 系统约束条件	55
4.1.2 SH-CCHP 系统上层优化模型	56
4.1.3 SH-CCHP 系统下层优化模型	58
4.2 改进的 NSGA-II 算法与多准则决策理论	59
4.2.1 NSGA-II 算法	59
4.2.2 改进的 NSGA-II 算法	61
4.2.3 TOPSIS 与香农熵结合的多准则决策理论	64
4.2.4 算法性能分析	66
4.3 算例分析	71
4.4 本章小结	77
第 5 章 结论与展望	79
5.1 总结	79
5.2 展望	80
参考文献	81
附录	89
致谢	103
攻读学位期间所做工作及获奖情况	105

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

能源作为维系人类社会生存与发展的核心物质基础，构成了现代社会持续发展的关键要素。进入 21 世纪以来，全球社会生产力水平显著提升，当前全球能源需求总量已接近自然生态系统承载极限。值得注意的是，化石能源仍占据全球能源供给体系的主导地位，其不可再生特性与大规模开发利用之间的矛盾日益尖锐，已成为制约可持续发展的核心瓶颈。2009 年，我国成为世界第一大能源消费国和生产国，2020 年，中国消耗 55 亿吨标准煤，占全球能源消耗的 23.6%。

建筑是中国的主要能源消耗来源之一，占能源消耗的 27%。在 2023 年，公共建筑占有所有建筑能源的 40%，使其成为所有建筑类型中能源密集程度最高的建筑。《中国建筑能耗研究报告 2023》^[1]指出，建筑运行能耗与碳排放较 2020 年明显上升，2021 年全国房屋建筑全过程能源总量为 11.5 亿吨标准煤，同比增长 6.96%，碳排放为 23.0 亿吨标准煤，同比增长 6.96%，增长幅度来看能耗与碳排放相近。据中国国家能源局统计，办公类建筑的能效问题尤为突出，此类建筑用电量约占我国建筑用电总量的 12%，其能源使用强度较高，在横向比较维度，办公建筑单位面积能耗强度达到普通住宅建筑的 10-20 倍；我国同类建筑的单位能耗指标较欧洲、日本等发达国家高出 50%-100%，这种显著的能耗差异表明，办公建筑在能效提升方面蕴含着巨大潜力^[2]。

在全球能源供需格局深刻变革背景下，建立具有环境适应性的新型供能模式已成为全球性战略议题。近年来的技术突破主要体现在光伏发电、风力发电及配套储能装置的研发突破^[3-4]，推动以清洁能源为核心的区域化智能供能网络成为能源转型的关键载体。这类系统通常依托新型能源技术，在用户终端区域构建模块化发电单元，涵盖地热资源富集区、近海潮汐带等特殊区位，通过多能互补实现能源梯级利用综合能源系统可以实现各种能源之间的协调、整合和互补，在促进新能源消费和减少碳排放方面发挥重要作用。

近年来，我国火电市场规模庞大且持续增长。截至 2024 年 6 月，全国火电装机容量达到 14.05 亿千瓦，占发电装机总量比重的 45.76%，显示出火电在电力市场中的重要地位。尽管新能源的快速发展对火电市场造成了一定的冲击，但火电仍是我国最主要的发电形式之一^[5]。2021 年 10 月《中共中央国务院关于完整准确

全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，要求 2030 年实现碳达峰并在 2060 年实现碳中和^[6]；同年 11 月发改委发布的《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》中要求煤电机组降低能耗，提升机组灵活性和调节能力。

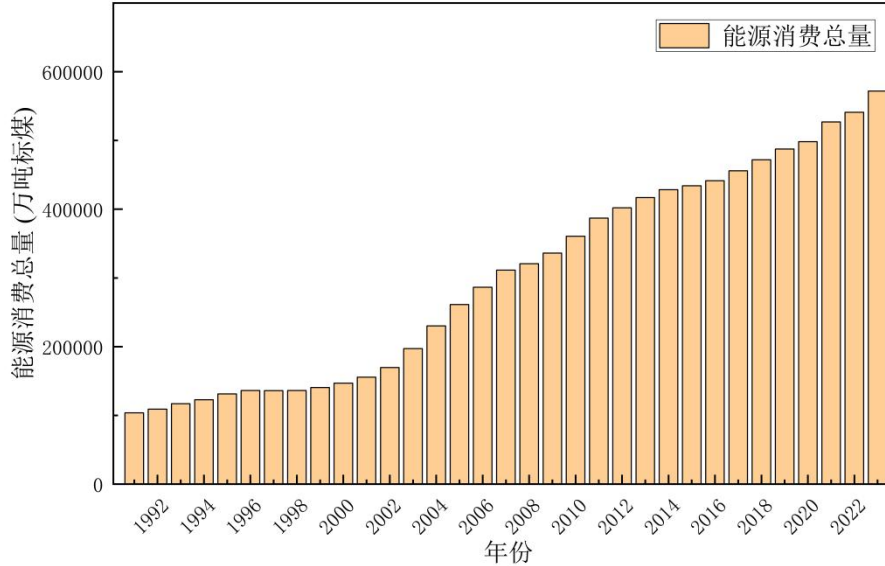


图 1.1 能源消耗增长情况(中国统计年鉴 2024)

Figure 1.1 Growth of energy consumption (China Statistical Yearbook 2024)

为改变高碳的能源结构、促进能源可持续发展。国家能源局在《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》明确指出可再生能源发展“十四五”规划的重点，强调是将分散式、分布式的可再生能源作为优先开发资源，大力推进分布式可再生电、热、气资源在用户端直接就近消纳，结合储能等可再生能源新技术，将可再生能源置于区域能源供应的重点地位^[7-10]。因此，应努力做到一次能源及可再生能源等之间的运行规划、协调调度，创建稳定、绿色、高效的能源体系。

CCHP 系统为分布式能源系统的主要形式^[11]，CCHP 系统能源利用率通常达到 90%以上，可以高效地梯级利用能源，为用户提供冷能、热能与电能，在减少碳排与避免能源浪费中做出了巨大贡献^[12]。由于 CCHP 系统耦合了发电、制冷、制热三个子系统，故其装机容量一直是阻碍 CCHP 发展的重大问题。

燃料电池与微型燃气轮机等分布式供能装置虽具备较高的环境适应性，这类设备的功率调节存在时滞效应，惯性时间常数普遍较迟缓。而诸多可再生能源输出严重依赖于周围环境条件，如光伏等，易受自然条件影响^[13]。故可再生能源发电系统的稳定性较差。但是，若在其中加入储能设备、太阳能集热器、空气源热泵等可再生能源设备，互补性就会增强。如多余的热量进行储热、热量不足时再由储热进行供热，故可再生能源分布式能源系统是当前研究的热点。

本文研究多能互补分布式能源系统及双层容量优化问题，构建了一种太阳能耦合空气源热泵的冷热电联产系统(SH-CCHP)系统，并基于 SH-CCHP 系统提出了双层优化模型，在考虑经济、能源、环境的条件下得出 SH-CCHP 系统的最佳容量，并对典型日各设备的出力进行经济调度，希望对我国分布式能源系统的研究以及实地项目的建设提供理论支撑。

1.2 国内外研究现状

分布式能源系统作为传统供能体系的创新替代方案，构建了新型的能源转换模式。分布式能源系统在负荷中心区域实施分布式部署，额定功率覆盖千瓦至兆瓦量级，通过热电联供、冷热联产等多级能源转换路径，其主要形式是冷热电联供系统。

CCHP 是以热电联产系统(CHP)为基础建立的一种分布式能源系统。分布式冷热电联供系统通过集成燃气轮机、余热再生装置、蓄热水箱等，依据热能品位差异实施分级利用策略：高品位热力学势能经发电机组输出电能；中品位余热通过溴化锂吸收式制冷机组实现冷量制备；低温余热则经由板式换热器转化为生活热水供应，实现了能量梯级回收利用，能源利用率更高，典型的分布式冷热电联供系统如图 1.2 所示。

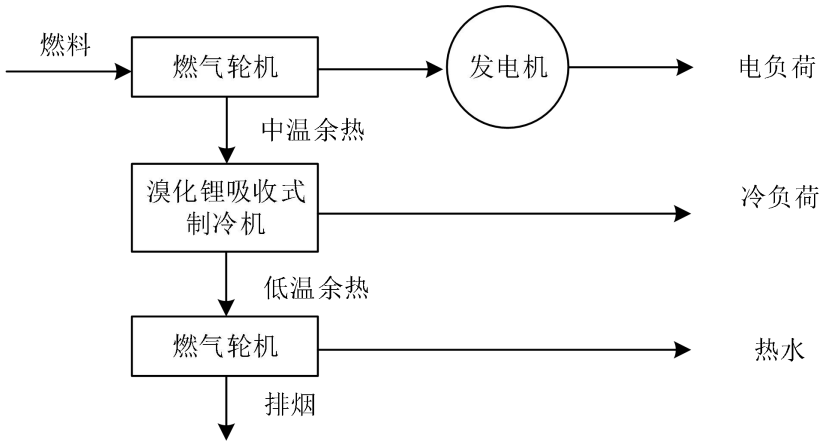


图 1.2 典型分布式冷热电联供系统

Figure 1.2 Typical distributed cooling, heating and power supply system

1.2.1 含太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统的研究现状

太阳能热水系统因其低碳特性在建筑供热领域得到广泛应用，但其供能间歇性导致在阴雨天气难以满足稳定需求，需依赖辅助热源补充^[14-16]。空气源热泵(ASHP)作为高效电能驱动设备，可通过收集低品位热能降低能耗，但低温工况下

存在除霜效率低、热舒适性衰减等问题，制约了其独立应用^[17-18]。为此，学者们提出将太阳能与 ASHP 耦合以发挥互补优势：在太阳能充足时减少热泵耗电，光照不足时由 ASHP 保障供能连续性，从而实现系统全年高效运行^[19-21]。

在系统架构优化方面，大量研究聚焦于多热源耦合模式的性能对比与设计创新。文献[22]指出，并联结构因避免串联模式的热源叠加损失，在 39 个中国城市的供暖季测试中综合能效提升 12%-18%，文献[23]指出切换式耦合系统在串联/并联模式转换时易出现能效波动。进一步地，文献[24]将双源间接耦合技术通过独立控制太阳能与空气源蒸发器，文献[25]在弱辐照条件下将系统 COP 提高至 3.8，较传统电加热节能 57%。文献[26]针对极端环境，西安、伦敦等地的案例验证了双源互补系统的必要性，文献[27]验证了串联结构在严寒地区的年平均性能比并联系统低 22%，文献[28]将系统通过动态切换策略可将响应时间缩短至 8 分钟，显著提升适应性。

也有许多研究从元件优化与控制层面展开创新。文献[29]通过重新构建集热器-蒸发器一体化设计，将热传递效率提高 30%；文献[30]开发的防霜抑霜技术通过边界条件优化，使-25℃工况下的制热 COP 提升至 2.1，除霜热损失减少 41%。仿真模拟与算法优化成为系统设计的重要工具：文献[31]基于 TRNSYS 平台进行了中国 12 个城市的耦合系统性能预测，文献[32]通过 Hooke-Jeeves 算法通过参数寻优使系统能耗降低 3.9%、用电量减少 22.5%；文献[33-34]将梯级相变储热技术结合动态仿真模型，验证了严寒地区全年节能率 41%、储热损失率 $\leq 9\%$ 的可行性。此外，文献[35]提出了光伏-光热-热泵协同控制、双源蒸发器设计等创新方案，使系统碳排强度降低 52%，文献[36]验证了太阳能耦合空气源热泵冬季制热效率较单空气源模式提高 41%。

在经济性与工程应用层面，许多研究证明了系统可以进行规模应用。文献[37]对北京地区进行优化的案例表明，当电力成本为 0.5 元/kWh 时，15-22.56 m² 集热面积的耦合系统投资回收期可压缩至 17.3 年；文献[38]通过模块化集成设计结构创新，使安装工时减少 40%、占地面积缩减 35%。文献[39]提出的高校公寓负荷分级匹配方案进一步验证了技术落地的经济性：在供水稳定性达到 98%的同时，投资回收期缩短至 3.8 年。这些成果为太阳能耦合空气源热泵系统在清洁供暖领域的工程化应用提供了理论与实证支撑。

1.2.2 分布式能源系统优化调度研究现状

分布式太阳能耦合冷热电联产系统已成为缓解能源危机和减少碳排放的有效

手段。它可以为工厂等大型终端用户提供能源，满足冷热电能源需求。分布式太阳能耦合冷热电联产系统由各种能量产生、转换和储存设备以及相互耦合的多种能量流组成。因此，合理的设备容量配置是实现降低能耗、节约成本和减少碳排放目标的基础。

文献[40]提出了一种考虑有效能效率和经济性的多目标规划模型，用于联合规划包括能源发电机、储能和网络在内的各种组件，其中优化了基础设施配置和运行时间。基于一组典型的可调鲁棒性场景。文献[41]提出了一种双层优化配置模型，该模型协调了聚合配置和操作，以配置能源设备的数量和容量，从而使年总成本最小化。文献[42]提出了一种基于多能流耦合关系和多目标评价准则的优化配置和运营策略的综合方法与定量模型，可以提高 IES 的环境和能源效益。考虑到不同能源的互补特性，文献[43]构建了设备容量的多目标非线性优化模型。在指定的输入参数下，可以获得能源设备的最佳容量和相应的能源管理策略。文献[44]提出了一种基于能量梯级利用的能量管理策略，以最小化日常成本，该策略在供需合理对应的基础上更灵活地安排设备的组合和设备输出，以及具有部分负荷比的燃气轮机分段线性模型。

考虑到能源设备规划是一个离散的大规模多目标优化问题，文献[45]提出了一种基于偏好的综合能源系统多目标双层优化算法，以准确获得每个设备的最佳实时运行组合和容量。文献[46]提出了一种新的协同优化方案，该方案基于穷举搜索方法的新自适应策略，以最小的年化系统成本为导向，实现了最优的标称容量配置和系统运行。通过区域规模综合能源系统的优化方法，有效地提高了经济性和系统效率。考虑电力、热力、天然气和阶梯式环境交易对容量的影响，文献[47]提出了一种两阶段优化方法，该方法可以通过共同优化设备的容量配置和运行来追求最佳的综合效益。

为了最大限度地降低成本，文献[48]构建了一个通用的最优规划框架和混合整数线性规划模型，以同时优化结构配置和能源管理策略。仿真结果表明，通过所提出的规划模型优化的系统显示出更好的经济和环境性能。文献[49]基于各种类型的能源设备，以初始成本和运营成本最小化为目标函数，提出了一种优化方法，利用连续变量确定各种组件的容量和最佳运营策略。考虑到可控的能量分配系数和能源设备的非设计性能，文献[50]对多个能源站进行了协同优化，通过电力和热交换协调能源的产生、储存和释放，实现容量配置优化和科学多能源调度。

考虑到总碳排放量和恒定的燃气轮机效率，文献[51]建立了一个双层优化模

式模型, 利用设备投资约束机制提供了一个通用的容量规划框架和优化。在降低成本和二氧化碳排放的同时, 可以满足投资有限的各种负载要求。文献[52]通过分析设备和负载资源的特点, 建立了基于替代配置结构的容量配置优化模型, 可以实现区域 IES 的合理划分, 使优化设计更有针对性和效率。

针对与可再生能源设备集成的混合动力系统的配置优化, 文献[53]构建了一个考虑能源、排放和经济性的多目标优化模型, 成功优化了配置并提高了系统性能。文献[54]建立了一个新的系统安装优化数学模型, 该模型考虑了运行条件并耦合了能源设备的部分负载性能。通过研究案例验证了优化模型具有合理实用性。

对于分布式太阳能混合冷热电联产系统, 文献[55]建立了一个由微型热电联产、光伏和太阳能集热器组成的能源系统, 以满足智能建筑的能源需求。利用 TRNSYS 软件对系统的经济与耗能进行了分析。文献[56]把太阳能与天然气驱动的 CCHP 系统相结合, 并采用生命周期评估方法优化系统的设备容量和运行策略。文献[57]提出了一种分布式多能源光伏系统的多目标容量规划方法, 以同时最小化经济成本和最大化波动互补率。文献[58]考虑经济、能源和环境性能, 优化了光伏和太阳能集热器混合能源系统的设备容量, 并设计了 6 种基于规则的调度策略来确定系统的调度。光伏/热(PV/T)面板可以产生热量和电力, 可以看作是使用太阳能的热电联产设备。因此, 与独立的光伏和太阳能集热器相比, 它节省了更多的空间, 性能更好^[59]。文献[60]构建了一个包含 PV/T 面板的混合 CCHP 系统, 并使用遗传算法来确定系统关键设备的容量。然而, 文献[61]使用了加权方法, 将多个目标转换为一个目标, 而不考虑不同目标之间的冲突, NSGA-II 算法用于解决结合 PV/T 板和内燃机的能源系统的多目标容量优化问题, 但没有考虑储能设备。在文献[62]中, PV/T 面板是 CCHP 系统的热电联产单元, 使用粒子群算法获得了安装的 PV/T 板的最佳容量。然而, 只考虑了经济优化目标。

文献[63]建立了能量转换装置可变效率动态模型, 突破固定效率假设的局限; 文献[64]提出热网水力-热力耦合方程, 量化热惯性对负荷调节的影响; 文献[65]创立了生命周期碳排放与运行成本协同优化的双层框架, 推动低碳规划全周期闭环管理。在求解算法方面, 智能技术显著提升多目标决策能力, 文献[66]采用深度强化学习实现氢能系统自适应调度, 响应速度较传统方法提升 40%; 文献[67]基于博弈论构建电-气多主体协同模型, 通过纳什均衡解耦利益冲突; 文献[68]融合熵权法与层次分析法, 建立主客观融合的权重评价体系。针对系统不确定性, 文献[69]提出模糊机会约束与条件风险价值组合模型, 降低需求响应偏差风险;

文献[70]提出了一种热-电混合储能多时间尺度协同策略，增强能源波动平抑能力。

1.3 论文的主要研究内容

分布式能源系统具有在用户侧供能的能力，可有效减轻集中供能的压力，大幅减小输电线路中的损耗，已经引起了广泛关注。CCHP 系统实现了能量的梯级利用，大大提高了能源的利用效率。可将可再生能源技术如光伏、太阳能集热器、储能与 CCHP 系统结合起来，提出了一种太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统，相较于传统 CCHP 系统可以大大提高稳定性和经济效益。因此，如何将可再生能源设备与传统 CCHP 系统结合供能；在能源互联网背景下，如何实现多种能源的优势互补和协调运行。为此，本文主要研究太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统及其经济运行优化调度问题，从用户侧负荷和供给侧功率的平衡关系与优先级上进行了深入探讨。本文的主要研究内容与章节结构如图 1.3 所示。

本文的主要工作如下：

第一章首先介绍了本文的研究背景及意义，简单说明了太阳能耦合空气源热泵系统的发展现状，接着介绍了国内外关于分布式能源系统与系统优化调度的研究成果。并分析了当前研究现状存在的不足，最后确立了本文的研究方向与内容，阐述了技术实现路径。

第二章分析了太阳辐射等气象参数对建筑负荷的影响，通过拉普拉斯变换求解建筑负荷传递函数，得到计算负荷所需的周期响应因子与辐射响应因子。构建了建筑墙壁导热、窗户导热、窗户太阳辐射得热、通风热损失、人员散热等得热模型，最终选择沈阳市全年气象参数，求得建筑全年 8760h 冷热电负荷，为后续章节理论研究奠定了基础。

第三章将 CCHP 系统与太阳能、空气源热泵相结合，构建了一种太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统，建立了数学模型，并基于 TRNSYS 平台搭建了仿真系统，并制定了系统控制策略，综合上述的负荷模拟结果，得出系统全年供冷、供热、供电量，并对系统各元件能耗、效率、COP 等参数进行了分析。

第四章针对前两章负荷侧与供给侧模拟运行结果，建立容量-运行双层优化调度模型，上层优化模型为 SH-CCHP 系统考虑了经济、能源、环境问题的多目标优化模型，提出了一种改进的 NSGA-II 算法，利用佳点集法初始化种群并通过引入自适应变异与交叉机制，有效平衡了算法的全局探索能力，同时避免种群陷入局部最优，得出 Pareto 前沿后采用 TOPSIS 与香农熵结合的多准则决策理论选取最优解，下层优化目标为混合整数线性规划，通过 CPLEX 求解器求解，得到典

型目的最优运行策略。优化结果证明了 SH-CCHP 系统相对于传统系统在经济、能源、环境目标上更具有优越性。

第五章对本文工作进行了总结，并对今后可进一步深入的研究进行了分析。

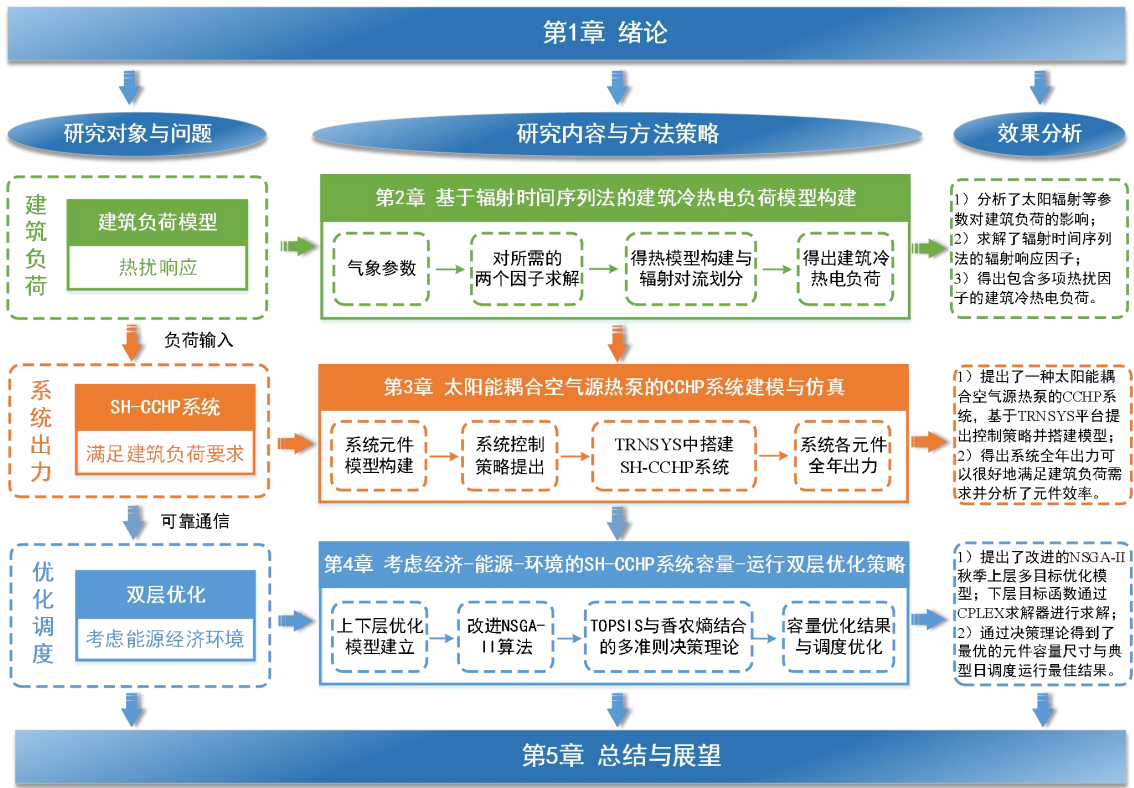


图 1.3 本文主要研究内容与章节结构

Figure 1.3 Main research content and chapter structure of this thesis

第 2 章 基于辐射时间序列法的建筑冷热电负荷求解

供暖和制冷负荷的计算主要用于建筑物的暖通空调设计。在 20 世纪 60 年代，美国采暖、制冷与空调工程师学会推荐了基于等效温差的方法^[71]。与此同时，Brisken 和 Reque 开发了一种新方法^[72]，称为热响应法，并引起了人们对数字计算机使用的更精确的瞬态传导算法的兴趣。1967 年，Mitalas 和 Stephenson 等人^[73]提出了基于墙体、屋顶和房间热响应因子的传热方法。后来，他们于 1971 年提出了一种传递函数方法来模拟多层板中的热传导，该方法已主要被用于热能计算^[74]。Energy Plus 是国际公认的建筑能耗模拟软件，也是基于这些理论并使用传递函数方法来获得建筑物的小时负荷。

辐射时间序列法^[75]是基于热平衡原理改进的简化计算模型，其通过离散时间序列分析实现对建筑空调冷负荷的快速估算。使用辐射时间序列系数将每小时热量增量的辐射部分转换为每小时的冷却负荷。本章基于辐射时间序列法对建筑全年负荷进行了计算。

2.1 辐射时间序列法

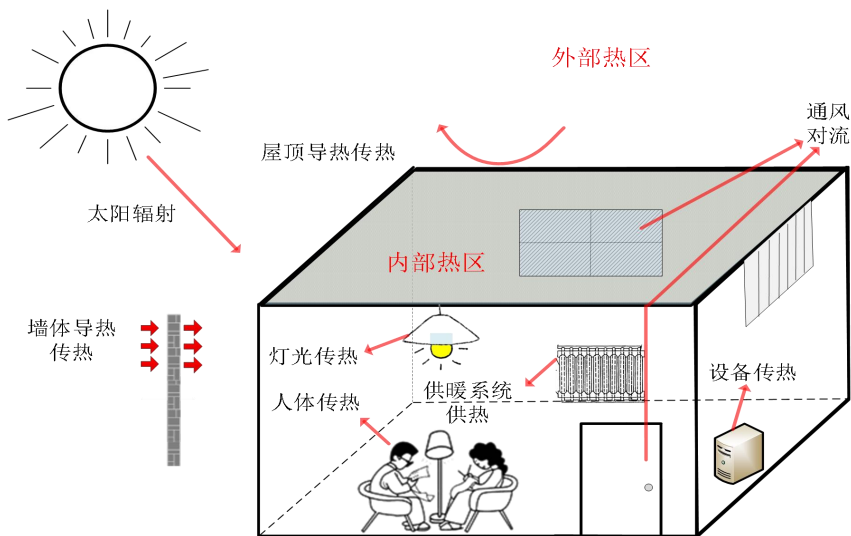


图 2.1 建筑负荷物理模型

Figure 2.1 Physical model diagram of building load

在建筑能耗模拟中，由于建筑通常由多层结构和多个房间组成，若将每个房间单独作为计算区域，不仅会显著增加计算复杂度，还会导致输入参数难以准确确定。因此，为了简化计算过程并提高模型的可操作性，本章将整个建筑简化为

一个如图 2.1 所示的六面体区域。将其整体空间视为单一负荷区域进行分析，建筑围护结构采用多层性质稳定且均匀的材料，其中窗户简化为单层玻璃，忽略窗框的热作用，内部热源包括人体与照明设备，建筑得热通过辐射与对流两种途径转化为冷负荷：其中辐射得热具有时间延迟特性，需考虑其动态传递过程；而对流得热转化为瞬时冷负荷，无时间延迟效应。

在深入分析各种负荷计算方法的优缺点后，结合研究对象的特点，最终选择采用辐射时间序列法来构建建筑负荷计算模型。这种方法具有输入参数较少、计算精度较高的优势，是一种较为理想的动态负荷计算方法。整个流程如图 2.2 所示。基于辐射时间序列法的特性，本文对模型的相关条件进行了如下假设：

- 1.绝热区域假设：所有表面的得热最终都会转化为冷负荷，即不考虑冷损失。这一假设是生成辐射时间序列因子的必要条件。
- 2.预先计算因子：周期响应因子和辐射时间序列因子均通过预先计算得出。
- 3.恒定传热系数：外部和内部的复合传热系数被视为不随时间变化，集中反映了辐射和对流的综合影响。

这些假设使得模型更加简化且易于操作，同时能够保证较高的计算精度。

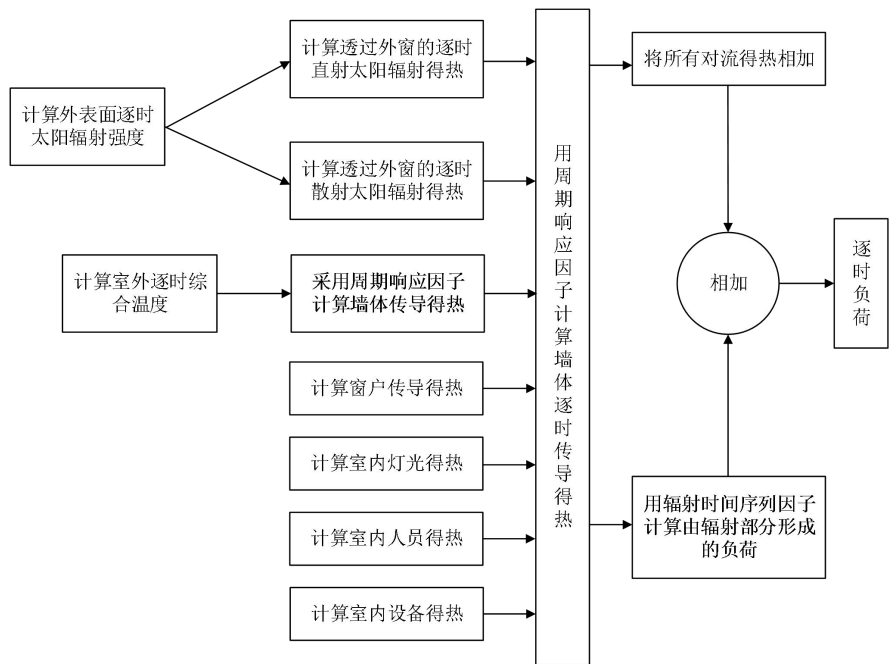


图 2.2 辐射时间序列法流程

Figure 2.2 Process of radiation time series method

基于辐射时间序列法的模型计算步骤如下：

- 1.逐时计算每个外表面的太阳辐射强度。
- 2.结合室外温度和外表面太阳辐射强度，逐时计算每个外表面的综合温度。

- 3.综合周期响应因子、外表面综合温度与室内温度，计算表面传导得热量。
- 4.通过太阳辐射得热系数，计算窗户的辐射得热，包括透射和吸收部分。
- 5.计算窗户的传导得热量。
- 6.统计室内热源（如灯光、人员、设备）的得热量。
- 7.将每部分的得热量分为辐射和对流两部分。
- 8.将所有辐射得热相加，并通过辐射时间序列因子将其转化为冷负荷。
- 9.将所有对流得热直接计入冷负荷。
- 10.计算总冷负荷：将辐射和对流两部分冷负荷相加，得到建筑的总冷负荷

2.2 建筑冷热电负荷模型构建

2.2.1 气象参数与周期响应因子计算

太阳辐射热的大小用辐射强度 I 表示，单位为 W/m^2 ，定义为每平方米黑体表面在太阳照射下所获得的热量值。 I_0 为太阳常数，建筑物各个表面受到的太阳辐射有直射辐射、散射辐射、太阳总辐射强度，每个辐射又分为水平面上的直射强度与垂直面上的直射强度。 I_N 为地球表面与太阳光线垂直平面上的太阳直射辐射强度。辐射示意图如图 2.3 所示。

$I_{s,z}$ 为水平面上的直射辐射强度；由下式计算：

$$I_{s,z} = I_N \sin \beta \quad (2.1)$$

$I_{c,z}$ 为垂直平面上的直射辐射强度；由下式计算：

$$I_{c,z} = I_N \cos \beta \cos \theta \quad (2.2)$$

式中， β 为太阳高度角； θ 为墙-太阳方位角。

$I_{s,s}$ 为水平面上的散射辐射强度；由下式计算：

$$I_{s,s} = 0.5I_0 \sin \beta \frac{1 - Pm}{1 - 1.4 \ln P} \quad (2.3)$$

$I_{c,s}$ 为垂直平面上的散射辐射强度；由下式计算：

$$I_{c,s} = \frac{1}{2} I_{s,s} \quad (2.4)$$

式中， β 为太阳高度角； P 为大气透明度； m 为大气质量。

I_s 为水平面上的总辐射强度；由下式计算：

$$I_s = I_{s,z} + I_{s,s} \quad (2.5)$$

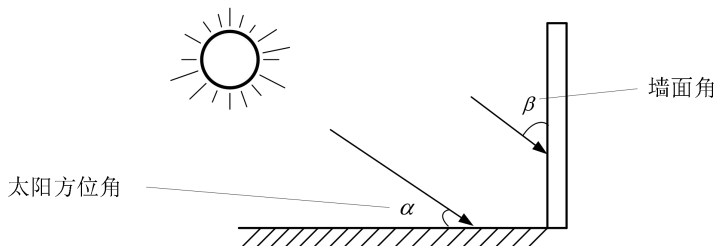


图 2.3 太阳辐射角度示意图

Figure 2.3 Schematic diagram of solar radiation angle

I_c 为垂直平面上的总辐射强度；由下式计算：

$$I_c = I_{c,z} + \frac{I_{c,z} + I_D}{2} \quad (2.6)$$

式中， I_D 为地面反射辐射强度，单位为 W/m^2 。

计算太阳辐射系数后，还需要室内外空气的一些参数：

(1) 室内空气参数

根据《采暖通风与空气调节设计规范》规定，室内计算参数如表 2.1 所示。

表 2.1 规定的室内计算参数

Table 2.1 Specified indoor calculation parameters

季节	温度	相对湿度	风速
夏季	24-28 °C	40%-65%	<0.3 m/s
冬季	18-22 °C	40%-60%	<0.2 m/s

(2) 室外空气参数

室外气温的昼夜周期性波动是地球表面接收太阳辐射能量后产生的热力效应，其变化规律呈现出以 24 小时为周期的准正弦波动特征。通过傅里叶级数展开分析表明，仅采用其一阶谐波分量即可达到 95% 以上的精度，能够满足建筑热工计算的精度要求。

这种周期性变化对建筑围护结构的热工性能产生显著影响，故设计日的室外日平均温度和逐时温度是必须已知的。其 τ 小时的室外温度气温为：

$$t_{w,\tau} = t_{w,p} + (t_{w,\max} - t_{w,p}) \cos(15\tau - 225) \quad (2.7)$$

式中， $t_{w,p}$ 为室外平均温度； $t_{w,\max} - t_{w,p}$ 为室外气温波动振幅。

(3) 周期响应因子求解

在冷负荷计算领域，针对建筑围护结构的传热分析，通常将墙体传热过程简化为沿厚度方向的单维导热模型。这种简化处理的理论依据在于，实际工程中墙体截面的温度梯度主要存在于垂直方向，且温度波动幅度相对有限。在此条件下，建筑材料的热物性参数（包括热传导率、热扩散率及质量密度）可近似视作稳定值，因此在实际应用中常将墙体视为具有恒定特性的线性时不变热力系统。该系

统的数学表征主要依托两个基础热力学方程：描述墙体内部温度分布的导热偏微分方程和描述墙体内部热流密度与温度场关系的傅立叶定律。

$$\frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T(x,t)}{\partial t} \quad (2.8)$$

$$q(x,t) = -k \frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \quad (2.9)$$

在建筑热工计算中，墙体动态传热常采用传递函数法进行数值模拟。传导传递函数的系数通过实验数据确定，能够反映墙体材料的热响应特性。这种方法的核心是将复杂的传热微分方程转化为线性递推公式：当前时刻的热流密度由当前墙体表面温度、过去若干时段的温度值以及之前的热流数据共同计算得出。通过这种时间离散化的处理，大幅简化了墙体非稳态传热的求解过程。

外表面热流密度为：

$$\dot{q}_{ko,\theta} = -Y_0 T_{is,\theta} + X_0 T_{os,\theta} + H_{out} \quad (2.10)$$

$$H_{out} = -\sum_{n=1}^{N_y} Y_n T_{rs,\theta-n\delta} + \sum_{n=1}^{N_x} X_n T_{os,\theta-n\delta} + \sum_{n=1}^{N_0} \phi_n q_{kn,\theta-n\delta} \quad (2.11)$$

内表面热流密度为：

$$\dot{q}_{ki,\theta} = -Z_0 T_{is,\theta} + Y_0 T_{os,\theta} + H_{in} \quad (2.12)$$

$$H_{in} = -\sum_{n=1}^{N_z} Z_n T_{is,\theta-n\delta} + \sum_{n=1}^{N_y} Y_n T_{os,\theta-n\delta} + \sum_{n=1}^{N_\phi} \phi_n q_{ki,\theta-n\delta} \quad (2.13)$$

如式(2.14)中的传导传递函数系数 **b** 和 **c** 用于建立室外综合温度与室内设定温度之间的联系，从而计算墙壁的热流密度。

$$\dot{q}_{e,\theta} = \sum_{n=0}^6 b_n T_{e,\theta-n\delta} - \sum_{n=1}^6 d_n q_{e,\theta-n\delta} - T_{rc} \sum_{m=0}^6 c_m \quad (2.14)$$

基于传热 **Z** 传递函数的基本性质 $\sum b_n = \sum c_n$ ，可推导出 24h 瞬时得热方程组。

$$q_1'' = \sum_{n=0}^6 b_n T_{1-n\delta} - \sum_{n=1}^6 d_n q_{1-n\delta}'' - T_{rc} \sum_{n=0}^6 b_n \quad (2.15)$$

$$q_2'' = \sum_{n=0}^6 b_n T_{e,2-n\delta} - \sum_{n=1}^6 d_n q_{2-n\delta}'' - T_{rc} \sum_{n=0}^6 b_n \quad (2.16)$$

.....

$$q_{24}'' = \sum_{n=0}^6 b_n T_{e,24-n\delta} - \sum_{n=1}^6 d_n q_{24-n\delta}'' - T_{rc} \sum_{n=0}^6 b_n \quad (2.17)$$

将上式重新排列，可得到：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & d_3 & d_2 & d_1 \\ d_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & d_3 & d_2 \\ d_2 & d_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & d_3 \\ & & & \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & d_3 & d_2 & d_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1'' \\ q_2'' \\ q_3'' \\ \vdots \\ q_{24}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_0 & 0 & 0 & \cdots & b_3 & b_2 & b_1 \\ b_1 & b_0 & 0 & 0 & \cdots & b_3 & b_2 \\ b_2 & b_1 & b_0 & 0 & 0 & \cdots & b_3 \\ & & & \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{e,1} \\ T_{e,2} \\ T_{e,3} \\ \vdots \\ T_{e,24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{rc} \sum b_n \\ T_{rc} \sum b_n \\ T_{rc} \sum b_n \\ \vdots \\ T_{rc} \sum b_n \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

用字母替代此矩阵：

$$q'' \times D = B \times T_e - B \times T_{rc} \quad (2.19)$$

得到：

$$q'' = D^{-1} \times B \times T_e - D^{-1} \times B \times T_{rc} = D^{-1} \times B \times (T_e - T_{rc}) \quad (2.20)$$

周期相应因子在辐射时间序列法中用来构建瞬时导热模型：

$$q_{\theta}'' = \sum_{j=0}^{23} Y_{pj} T_{e,\theta-j\delta} - T_{rc} \sum_{j=0}^{23} Y_{pj} \quad (2.21)$$

同：

$$q'' = Y \times (T_e - T_{rc}) \quad (2.22)$$

故可得出周期响应因子 Y 与传递函数系数之间的关系：

$$Y = D^{-1} \times B \quad (2.23)$$

2.2.2 应用拉普拉斯变换求解建筑负荷传递函数

在墙体热工分析中，周期响应因子与辐射时间序列因子的应用，显著简化了墙体得热与负荷的计算过程，同时保持较高的计算精度。这使得精确计算这两个因子成为关键环节。式(2.8)和(2.9)为墙体的导热微分方程，目标为求得墙体量测的温度变化与热流变化，故建立墙体内外表面的热流与内外表面的温度的函数关系，以传递矩阵 P 的形式表现。因此，传递函数的求解就可以用导热微分方程的

求解来代替，本文选择采用拉普拉斯变换进行求解。

$$\begin{bmatrix} T_{in(s)} \\ Q_{in(s)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A(s) & B(s) \\ C(s) & D(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{out(s)} \\ Q_{out(s)} \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

拉普拉斯变换定义式为：

$$F(s) = L[f(\tau)] = \int_0^{\infty} f(\tau) e^{-s\tau} d\tau \quad (2.25)$$

式中， $F(s)$ 为 $f(\tau)$ 的象函数， $f(\tau)$ 为 $F(s)$ 原函数。

对式(2.8)中的变量 τ 进行拉普拉斯变换后为：

$$L[t(x, \tau)] = \int_0^{\infty} t(x, \tau) e^{-s\tau} d\tau = T(x, s) \quad (2.26)$$

式中，把两个变量的 $t(x, \tau)$ 变为一个变量的 $T(x, s)$ 。 $t(x, \tau)$ 的偏导数的拉氏变换为：

$$L\left[\frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2}\right] = \frac{d^2 T(x, s)}{dx^2} \quad (2.27)$$

$$L\left[\frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau}\right] = sT(x, s) - t(x, 0) \quad (2.28)$$

可以将原偏微分方程化为二阶常微分方程：

$$sT(x, s) - t(x, 0) = a \frac{d^2 T(x, s)}{dx^2} \quad (2.29)$$

初值 $t(x, 0)$ 为 0，则：

$$a \frac{d^2 T(x, s)}{dx^2} - sT(x, s) = 0 \quad (2.30)$$

对式(2.28)中的 x 进行拉氏变换：

$$L[T(x, s)]_x = \int_0^{\infty} T(x, s) e^{-px} dx = F(p, s) \quad (2.31)$$

$$L\left[\frac{d^2 T(x, s)}{dx^2}\right] = p^2 F(p, s) - pT(0, s) - T'(0, s) \quad (2.32)$$

因此，原方程可变为：

$$a[p^2 F(p, s) - pT(0, s) - T'(0, s)] - sF(p, s) = 0 \quad (2.33)$$

求解得到：

$$F(p, s) = \frac{p}{p^2 - \frac{s}{a}} T(0, s) + \frac{p}{p^2 - \frac{s}{a}} T'(0, s) \quad (2.34)$$

对 $F(p, s)$ 中的 p 进行拉普拉斯逆变换：

$$T(x,s) = ch\left(\sqrt{\frac{s}{a}}x\right)T(0,s) + \frac{1}{\sqrt{\frac{s}{a}}}sh\left(\sqrt{\frac{s}{a}}x\right)T'(0,s) \quad (2.35)$$

对式(2.9)的变量 τ 进行拉氏变换：

$$L[q(x,\tau)]_r = \int_0^\infty q(x,\tau)e^{-s\tau}d\tau = Q(x,s) \quad (2.36)$$

$$L\left[\frac{\partial t(x,\tau)}{\partial x}\right]_r = \frac{dT(x,s)}{dx} = T'(x,s) \quad (2.37)$$

$$Q(x,s) = -\lambda T'(x,s) \quad (2.38)$$

当 $x=0$ 时：

$$T'(0,s) = -\frac{Q(0,s)}{\lambda} \quad (2.39)$$

将式(2.39)代入式(2.35)：

$$T(x,s) = ch\left(\sqrt{\frac{s}{a}}x\right)T(0,s) - \frac{1}{\lambda\sqrt{\frac{s}{a}}}sh\left(\sqrt{\frac{s}{a}}x\right)Q(0,s) \quad (2.40)$$

对式(2.40)中的 x 进行求导，得到：

$$T'(x,s) = \sqrt{\frac{s}{a}}sh\left(\sqrt{\frac{s}{a}}x\right)T(0,s) - \frac{1}{\lambda}ch\left(\sqrt{\frac{s}{a}}x\right)Q(0,s) \quad (2.41)$$

将式(2.41)代入式(2.38)，得到：

$$Q(x,s) = -\lambda\sqrt{\frac{s}{a}}sh\left(\sqrt{\frac{s}{a}}x\right)T(0,s) + ch\left(\sqrt{\frac{s}{a}}x\right)Q(0,s) \quad (2.42)$$

根据公式分析可知，只要确定边界条件 $t(0,\tau)$ 和 $q(0,\tau)$ ，便可利用拉普拉斯变换推导出单层平壁各位置的温度与热流变换式 $T(x,s)$ 和 $Q(x,s)$ 。随后通过对这两个变换式进行拉普拉斯逆变换，即可获得温度与热流分布的实际解。

在建筑热工特性与冷热负荷分析中，围护结构内外表面的温度和热流的耦合关系是研究重点。通过式(2.40)和(2.42)建立的传递矩阵，可精确描述墙体两侧拉普拉斯变换量的数学关联。

(1)单层平壁传递矩阵

对于厚度 l 、导热系数 λ 、导温系数 a 的单层均质墙体，当外表面边界条件 $T(0,s)$ 和 $Q(0,s)$ 已知时，推导内侧边界参数 $T(l,s)$ 和 $Q(l,s)$ 。令 $x=l$ ，代入式(2.40)-(2.42)，用矩阵形式表示为：

$$\begin{bmatrix} T(l,s) \\ Q(l,s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ch(\sqrt{\frac{s}{a}}l) & -sh(\sqrt{\frac{s}{a}}l) / \lambda \sqrt{\frac{s}{a}} \\ -\lambda \sqrt{\frac{s}{a}} sh(\sqrt{\frac{s}{a}}l) & ch(\sqrt{\frac{s}{a}}l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T(0,s) \\ Q(0,s) \end{bmatrix} \quad (2.43)$$

右侧方阵 P 称为单层平壁的传递矩阵，其本质是描述墙体热传导特性的系统参数矩阵。该矩阵仅由材料决定，与墙体两侧的温度分布或热流状态无关，其表达式为：

$$P = \begin{bmatrix} A(s) & -B(s) \\ -C(s) & D(s) \end{bmatrix} \quad (2.44)$$

其中：

$$A(s) = D(s) = ch(\sqrt{\frac{s}{a}}l) \quad (2.45)$$

$$B(s) = sh(\sqrt{\frac{s}{a}}l) / \lambda \sqrt{\frac{s}{a}} \quad (2.46)$$

$$C(s) = \lambda \sqrt{\frac{s}{a}} sh(\sqrt{\frac{s}{a}}l) \quad (2.47)$$

(2)含空气边界层的单层均质平壁传递矩阵

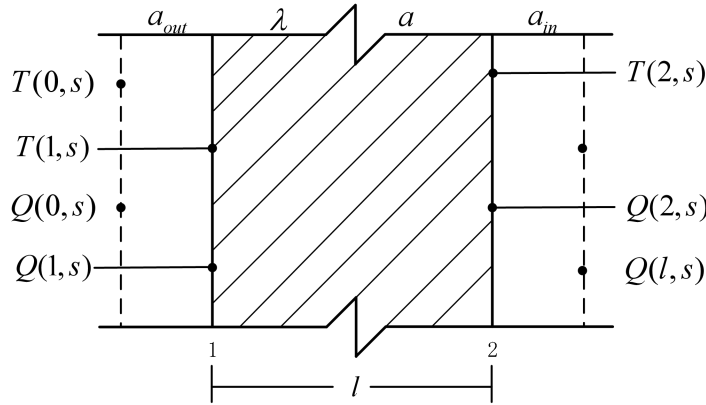


图 2.4 含空气边界的单层平壁结构

Figure 2.4 Single-layer flat-walled structure with an air boundary

对于图 2.4 中带有内外空气层的单层平壁，若将空气层等效为具有虚拟厚度的导热层，则各界面处的温度与热流经拉普拉斯变换后存在特定关联：

$$\begin{bmatrix} T(1,s) \\ Q(1,s) \end{bmatrix} = G_1 \begin{bmatrix} T(0,s) \\ Q(0,s) \end{bmatrix} \quad (2.48)$$

$$\begin{bmatrix} T(2,s) \\ Q(2,s) \end{bmatrix} = G_2 \begin{bmatrix} T(1,s) \\ Q(1,s) \end{bmatrix} \quad (2.49)$$

$$\begin{bmatrix} T(l,s) \\ Q(l,s) \end{bmatrix} = G_3 \begin{bmatrix} T(2,s) \\ Q(2,s) \end{bmatrix} \quad (2.50)$$

式中， G_1 为外侧空气边界传递矩阵； G_2 为墙壁传递矩阵； G_3 为内侧空气边界传递矩阵。

由于空气边界可视为热容为 0 的热阻，故 $a = \lambda/c_p$ 趋近于 ∞ 。

得到：

$$A_1(s) = D_1(s) = ch(\sqrt{\frac{s}{a}}l_1) = ch(0) = 1 \quad (2.51)$$

$$B_1(s) = sh(\sqrt{\frac{s}{a}}l_1) / \lambda_1 \sqrt{\frac{s}{a}} = \frac{l_1}{\lambda_1} = R_{out} = \frac{1}{\alpha_{out}} \quad (2.52)$$

$$C_1(s) = \lambda_1 \sqrt{\frac{s}{a_1}} sh(\sqrt{\frac{s}{a_1}}l_1) = 0 \quad (2.53)$$

同样：

$$A_3(s) = D_3(s) = 1 \quad (2.54)$$

$$B_3(s) = R_{in} = \frac{1}{\alpha_{in}} \quad (2.55)$$

$$C_3(s) = 0 \quad (2.56)$$

联立可得：

$$\begin{bmatrix} T(l,s) \\ Q(l,s) \end{bmatrix} = G_1 G_2 G_3 \begin{bmatrix} T(0,s) \\ Q(0,s) \end{bmatrix} \quad (2.57)$$

$$\begin{bmatrix} T(1,s) \\ Q(1,s) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{\alpha_{in}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} ch(\sqrt{s/al}) & sh(\sqrt{s/al})/\lambda\sqrt{s/a} \\ -\lambda\sqrt{s/a}sh(\sqrt{s/al}) & ch(\sqrt{s/al}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{\alpha_{out}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T(0,s) \\ Q(0,s) \end{bmatrix} \right\} \quad (2.58)$$

式中， $G_1 G_2 G_3$ 为平壁总传递矩阵。

(3) 含内外表面空气边界层的多层墙体传递矩阵

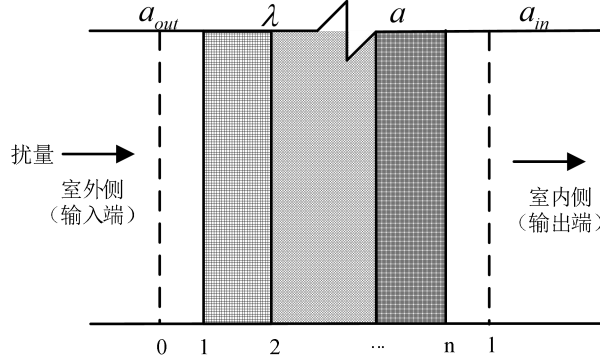


图 2.5 含空气边界的多层墙体结构

Figure 2.5 Multi-layer wall structure with air boundaries

由上述讨论可以得到考虑内外空气边界的多层墙体传递函数：

$$\begin{bmatrix} A(s) & B(s) \\ C(s) & D(s) \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} A_{in}(s) & -B_{in}(s) \\ -C_{in}(s) & D_{in}(s) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_n(s) & -B_n(s) \\ -C_n(s) & D_n(s) \end{bmatrix} \right. \\ \cdot \begin{bmatrix} A_{n-1}(s) & -B_{n-1}(s) \\ -C_{n-1}(s) & D_{n-1}(s) \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} A_1(s) & -B_1(s) \\ -C_1(s) & D_1(s) \end{bmatrix} \\ \left. \cdot \begin{bmatrix} A_{out}(s) & -B_{out}(s) \\ -C_{out}(s) & D_{out}(s) \end{bmatrix} \right\} \quad (2.59)$$

式中， $\begin{bmatrix} A_i(s) & -B_i(s) \\ -C_i(s) & D_i(s) \end{bmatrix}$ ($i=1,2,\dots,n$) 为平壁内各层的传递矩阵。

围护结构热力系统的传递矩阵建立了内外侧温度与热流四个参数的拉氏变换关系；已知其中两个变量即可确定剩余两个。结合不同边界条件，式(2.14)可通过矩阵运算转化为 6 种表达式。在空调负荷计算中，通常根据已知温度边界条件求解内外侧热流。为此需将式(2.24)进行矩阵转换，得到如下表达式：

$$\begin{bmatrix} Q_{out}(s) \\ Q_{in}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_x(s) & -G_{y'}(s) \\ G_y(s) & -G_z(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{out}(s) \\ T_{in}(s) \end{bmatrix} \quad (2.60)$$

$$\begin{cases} G_x(s) = A(s)/B(s) \\ G_{y'}(s) = 1/B(s) \\ G_y(s) = 1/B(s) \\ G_z(s) = D(s)/B(s) \end{cases} \quad (2.61)$$

式中， $G_z(s)$ 、 $G_x(s)$ 分别代表围护结构内外表面吸热传递函数； $G_y(s)$ 、 $G_{y'}(s)$ 分别为围护结构外到内、内到外的横向传热传递函数。负号表示热流由内向外传递；正号表示热流由外向内传递。

2.2.3 辐射响应因子的求解

文献[76]提出获取 24 项辐射时间因子的两种方法：其一是构建热平衡模型，但过程较为复杂且需预先设定多项假设条件；其二是通过建立辐射时间因子与权重因子的传递函数关系式，借助权重因子进行求解。本研究基于第二种方法推导辐射时间因子。

在分析小时动态热负荷时，需要考虑辐射时延的影响。辐射时间序列法借助 24 个时间系数，将房间辐射得热按比例分配到不同时刻的负荷中，每个系数对应特定时间点的转化比例。本章通过建立了辐射时间因子与权重因子的关系式，并利用权重因子求解辐射时间因子。

该方法基于建筑围护结构传递函数，通过引入权重因子构建动态关联方程，将当前时刻得热 Q_θ 、瞬时冷负荷 q_θ 与历史时刻冷负荷及得热建立数学映射关系。具体而言，瞬时冷负荷值由建筑得热、历史冷负荷数据及传递函数中的系数 v_j 与 w_k 共同作用机制决定。冷负荷 q_θ 的当前值由下式给出：

$$Q_\theta = \sum_{j=0}^J v_j Q_{\theta-j\delta} - \sum_{k=1}^K w_k Q_{\theta-k\delta} \quad (2.62)$$

式中， δ 为时间步长， $LQ_{\theta-k\delta}$ 是热负荷的过去值， $Q_{\theta-j\delta}$ 是热增益当前值和过去值。

为了简化计算，将时间步长 δ 设定为 1 小时，因此前一小时的冷负荷值 $Q_{\theta-k\delta}$ 即为基准参数。基于设计工况的周期性假定，当日首两个时刻的冷负荷计算需调用前日末时段的负荷数据。在周期性运行条件下，前日第 23、24 小时的负荷参数及得热值与当日对应时段的数值具有等效性。

根据上式可以将房间传递函数表达为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & w_2 & w_1 \\ w_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & w_2 \\ w_2 & w_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & w_2 & w_1 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \cdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & w_2 & w_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ \vdots \\ q_{23} \\ q_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_0 & 0 & \cdots & 0 & v_2 & v_1 \\ v_1 & v_0 & 0 & \cdots & 0 & v_2 \\ v_2 & v_1 & v_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & v_2 & v_1 & v_0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \cdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & v_2 & v_1 & v_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ \vdots \\ Q_{23} \\ Q_{24} \end{bmatrix} \quad (2.63)$$

矩阵又可表示为：

$$q = C_1^{-1} C_2 Q \quad (2.64)$$

式中， Q 为得热的列向量， C_1 为 w 系数矩阵， C_2 为 v 系数矩阵， q 为负荷列向量。

辐射时间序列法以 24 小时内的辐射得热为基础，计算当前时刻的负荷。该

方法假设所有内扰和外扰具有周期性，即一天内的得热与前几天的得热相同。通过辐射时间序列，负荷可表示为以下形式：

$$q_i = r_1 Q_i + r_2 Q_{i-\Delta i} + r_3 Q_{i-2\Delta i} + \cdots + r_{24} Q_{i-23\Delta i} \quad (2.65)$$

式中，稳态周期反应系数 r_i 即辐射时间因子，它表示每个时刻的得热转化为当前时刻冷负荷的比例。其中， r_1 代表当前时刻的转化比例， r_2 代表下一时刻的转化比例，依此类推。同样上式可变为：

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 & r_{24} & r_{23} & \cdots & r_2 \\ r_2 & r_1 & r_{24} & \cdots & r_3 \\ r_3 & r_2 & r_1 & \cdots & r_4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{24} & r_{23} & r_{22} & \cdots & r_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_{24} \end{bmatrix} \quad (2.66)$$

$$q = RQ \quad (2.67)$$

式中， R 为辐射时间序列矩阵。

若房间传递函数系数已知，则根据(2.64)与(2.67)可求出：

$$R = C_1^{-1} C_2 \quad (2.68)$$

在 2.2.2 节中已经应用拉氏变换求出了传递函数系数。基于传递函数系数与式(2.68)，可求得该热扰动工况下的辐射时间因子。

2.2.4 考虑多种因素的建筑冷热电负荷模型

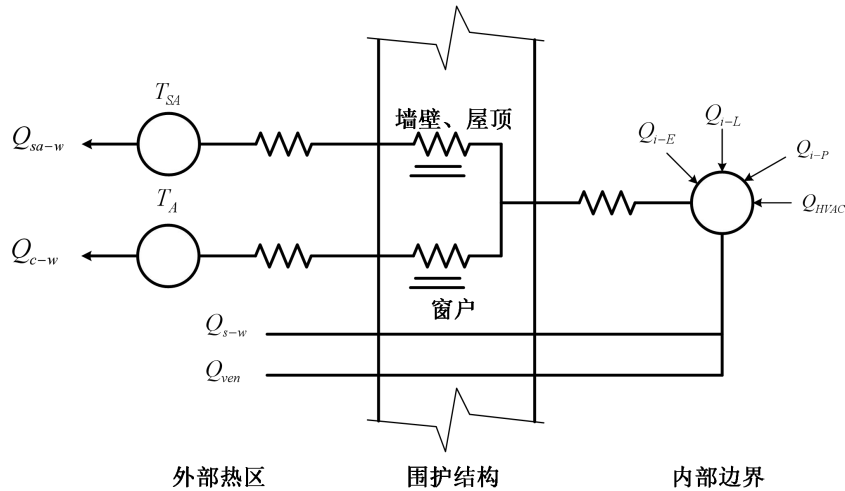


图 2.6 负荷示意图

Figure 2.6 Load diagram

图 2.6 为负荷示意图，描述了用于计算温度和热增益的节点以及连接热阻的节点。它显示了外部热区和内部热区之间的单个外部边界（墙壁、屋顶、窗户

等)。 T_{SA} 表示太阳空气综合温度, T_A 表示室外空气温度, T_r 表示室内空气温度。外部和内部热区主要由墙壁和窗户隔开。太阳辐射和空气通过墙壁的传导热增量标记为 Q_{sa-w} , 通过窗户的传导热增益标记为 Q_{c-w} , 通过窗户获得的太阳辐射热增益标记为 Q_{s-w} 。内部热区包括设备 Q_{i-E} 热量增益、照明 Q_{i-L} 释放的热量, 人体 Q_{i-P} 释放的热量以及通过窗户的热损失 Q_{ven} 。暖通空调系统为内部热区提供加热 Q_{HVAC} , 以保持热平衡。

如图 2.7 所示, 瞬时热增益分为对流和辐射部分。对流部分瞬间对热负荷产生影响, 并直接出现在空气热平衡中, 而辐射部分则被具有储热功能的结构和家具吸收。当它们的表面温度高于室内空气温度时, 储存的部分热量会通过对流逐渐释放, 并瞬间贡献给供暖负荷。因此, 它具有时间延迟特性, 两个对流部分都对加热负荷有作用。

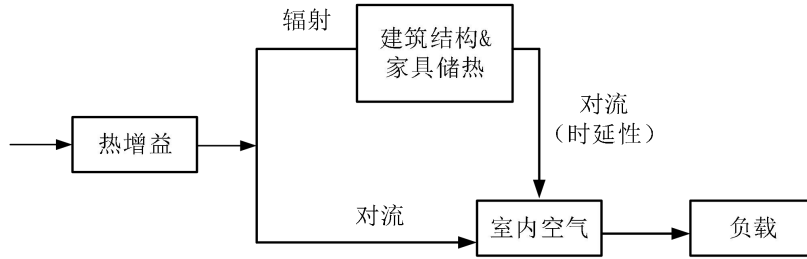


图 2.7 瞬时热增益与瞬时负载间的关系

Figure 2.7 Relationship between instantaneous heat gain and instantaneous load

(1) 通过辐射时间序列法得出的建筑冷热负荷

对于不透明的外表面（墙壁、屋顶等），受室外空气、太阳短波辐射和表面长波辐射影响的墙壁传导热增益 Q_{sa-w} 由太阳空气综合温度 T_{SA} 和室内空气温度 T_i 之间的差值计算得出。太阳空气综合温度 T_{SA} 的定义如下式所示。

$$T_{SA} = T_A + \rho J / \alpha_w - \varepsilon \Delta R / \alpha_w \quad (2.69)$$

式中, $\rho J / \alpha_w$ 为太阳短波辐射的等效温度, $\varepsilon \Delta R / \alpha_w$ 为长波辐射在表面上的等效温度。

通过不透明表面（墙体）的传导热增益 $Q_{sa-w,\theta}$ 为:

$$Q_{sa-w,\theta} = c_0 Q_{sa-w,i,\theta} + c_1 Q_{sa-w,i,\theta-1} + c_2 Q_{sa-w,i,\theta-2} + \cdots + c_{23} Q_{sa-w,i,\theta-23} \quad (2.70)$$

$$Q_{sa-w,i,\theta-n} = U_w A_w (T_{SA,\theta-n} - T_{rc}) \quad (2.71)$$

式中, $Q_{sa-w,i,\theta}$ 为墙体的小时导热热量, W; $Q_{sa-w,i,\theta-n}$ 为墙体 n 小时前导热热量, W; c_n 为导热时间因子; U_w 为墙体导热系数, $W/(m^2 \cdot K)$; A_w 为墙体面积, m^2 ; $T_{SA,\theta-n}$ 为 n 小时前的太阳空气综合温度, $^{\circ}C$; T_{rc} 为当前房间温度, $^{\circ}C$ 。不同类

型的墙体材料参数如表 2.2 所示。

表 2.2 墙体材料参数

Table 2.2 Parameters of wall materials

墙体类型	厚度 / mm	热导率 / W/(m·K)	密度 / kg/(m ³)	比热 / kJ/(kg·K)	热阻 / m ² ·k/W
重质墙体	203.2	1.95	2242.51	0.90	0.10
轻质墙体	203.2	0.53	1281.44	0.84	0.38

通过透明外表面（窗户）的热传递包括传导热增益 Q_{c-w} 、太阳辐射 Q_{s-w} 和通风热损失 Q_{ven} 。

传导热增益 Q_{c-w} 为：

$$Q_{c-w} = U_{win} A_{win} (T_A - T_r) \quad (2.72)$$

式中， U_{win} 为窗户的换热系数，W/(m²·K)； A_{win} 为窗户面积。

通过窗户的太阳辐射的热增益为：

$$Q_{s-w} = C_z \cdot (Q_t + Q_a) \quad (2.73)$$

$$Q_t = A_{win} E_{t,b} SHGC(\theta) IAC(\theta, \Omega) \quad (2.74)$$

$$Q_a = A_{win} (E_{t,d} + E_{t,r}) (SHGC)_D IAC_D \quad (2.75)$$

式中， C_z 是遮阳系数， Q_t 是通过窗户入射到房间的直接太阳辐射，W；太阳辐射的吸收和再发射部分是 Q_a ，W； $E_{t,b}$ 、 $E_{t,d}$ 、 $E_{t,r}$ 分别为直接太阳辐射力、天空散热太阳辐射力、地表反射太阳辐射力； $SHGC(\theta)$ 为直接辐射效率； $(SHGC)_D$ 为散射辐射效率； $IAC(\theta, \Omega)$ 为直接辐射衰减比例； IAC_D 为散射辐射衰减比例。

通过窗户的热损失 Q_{ven} 为：

$$Q_{ven} = Q_{ven,s} + Q_{ven,l} \quad (2.76)$$

$$Q_{ven,s} = 1.23 Q_s \Delta t_{ven} \quad (2.77)$$

$$Q_{ven,l} = 3010 Q_s \Delta W_{ven} \quad (2.78)$$

式中， $Q_{ven,s}$ 为通风引起的显热得热，W； $Q_{ven,l}$ 为通风引起的潜热得热，W； Q_s 为标准空气条件下渗透空气流量，W³/s； Δt_{ven} 为室内外空气温差，°C； ΔW_{ven} 为室内外空气湿度差；

人体释放的热量与内部热量增加有关。它通常与性别、年龄、服装绝缘和环境条件（温度和相对湿度）有关。在研究人体释放的热量时，考虑不同人数下的放热量 Q_{i-p} 为：

$$Q_{i-P} = Q_s N \cdot n^* \quad (2.79)$$

式中， N 是室内总人数， n^* 是人的聚集系数。 Q_s 是人员释放的热量，成年男子的热量如表 2.3 所示，表中得出的数据为温度 24°C 时计算得到，成年男子总放热量为 100%，在此基础上，成年女子总放热量为成年男子的 85%，儿童则 75%。

表 2.3 人员得热量

Table 2.3 Personnel heat gain

活动强度	应用场合	散热量	活动强度	应用场合	散热量
影院静坐	影院白天	116 W	工作台旁轻度工作	工厂	239 W
影院静坐	影院晚上	116 W	中等强度跳舞	舞厅	268 W
静坐、极轻劳动	办公室、酒店	136 W	轻型机械操作	工厂	296 W
中等劳动，办公	办公室、酒店	142 W	保龄球	保龄球馆	445 W
站立、步行、轻度劳动	商店、商场	166 W	重度工作	工厂	446 W
步行、站立	药房、银行	166 W	重度劳动，举物	工厂	475 W
坐姿工作	餐厅	148 W	运动	健身房	590 W

灯光得热 Q_{i-L} 为：

$$Q_{i-L} = W_L F_{ul} F_{sa} \quad (2.80)$$

式中， W_L 为灯光的总瓦数，W； F_{ul} 为灯光使用因子； F_{sa} 为灯光特别使用因子。

设备得热 Q_{i-E} 为：

$$Q_{i-E} = (P_e / E_M) F_{UM} F_{LM} \quad (2.81)$$

式中， P_e 为设备功率，W； E_M 为设备效率； F_{UM} 为使用因子； F_{LM} 为负荷因子。

显热冷负荷又分为辐射部分与对流部分，辐射部分 $Q_{i,r}$ 为：

$$Q_{i,r} = Q_{r,\theta} \quad (2.82)$$

$$Q_{r,\theta} = r_0 q_{r,\theta} + r_1 q_{r,\theta-1} + r_2 q_{r,\theta-2} + \cdots + r_{23} q_{r,\theta-23} \quad (2.83)$$

式中， $Q_{r,\theta}$ 为当前辐射冷负荷，W； $q_{r,\theta}$ 为当前辐射得热，W； $q_{r,\theta-n}$ 为 n 小时前辐射得热，W； r_n 为辐射时间因子。

上式中，辐射得热 $q_{r,\theta}$ 为：

$$q_{r,\theta} = q_{i,s} F_r \quad (2.84)$$

式中， $q_{i,s}$ 为在 i 时刻得热，W； F_r 为得热中辐射所占比例。

显热冷负荷的对流部分 $Q_{i,c}$ 为：

$$Q_{i,c} = q_{i,c} \quad (2.85)$$

$$q_{i,c} = q_{i,s} (1 - F_r) \quad (2.86)$$

式中， $q_{i,c}$ 为当前对流得热，W。

房间瞬时显热冷负荷 $Q_{s,a}$ 、瞬时潜热冷负荷 $Q_{l,a}$ 分别为：

$$Q_{s,a} = \sum Q_{i,r} + \sum Q_{i,c} \tag{2.87}$$

$$Q_{l,a} = \sum q_{i,l} \tag{2.88}$$

式中， $Q_{i,r}$ 为 i 时刻辐射得热的冷负荷，W； $Q_{i,c}$ 为 i 时刻对流得热的冷负荷，W； $q_{i,l}$ 为 i 时刻得热形成的潜热冷负荷，W。

(2)电负荷计算

依据电力负荷指标及建筑用电负荷调研，选取变压器设备总容量 2500kVA，配置 2×160kVA 变压器，型号为 S6-160/10。通过逐时电力负荷系数法^[77]，得出建筑电负荷。

2.3 建筑冷热电负荷模拟结果分析

2.3.1 建筑概况

表 2.4 建筑维护结构参数

Table 2.4 Parameters of building maintenance structure

类型	传热系数	材料	传热系数	热惰性指标
屋顶	0.748	20mm CT+120mm RCEW+50mm PFB+20mm CT	0.748	2.277
外墙	0.722	20mm CT+200mm RCEW+50mm PFB+20mm CT	0.722	3.102
内墙	0.862	20mm CT+80mm RCEW+50mm PFB+20mm CT	0.862	2.74
楼板	0.962	25mm CT+200mm RCEW+30mm PFB+20mm CT	0.962	2.86
外窗	3.1	6mm+9mm+6mm 的中空玻璃	3.1	—

注：表中 CT 为水泥砂浆，RC 为钢筋混凝土，PFB 为聚苯乙烯泡沫塑料板

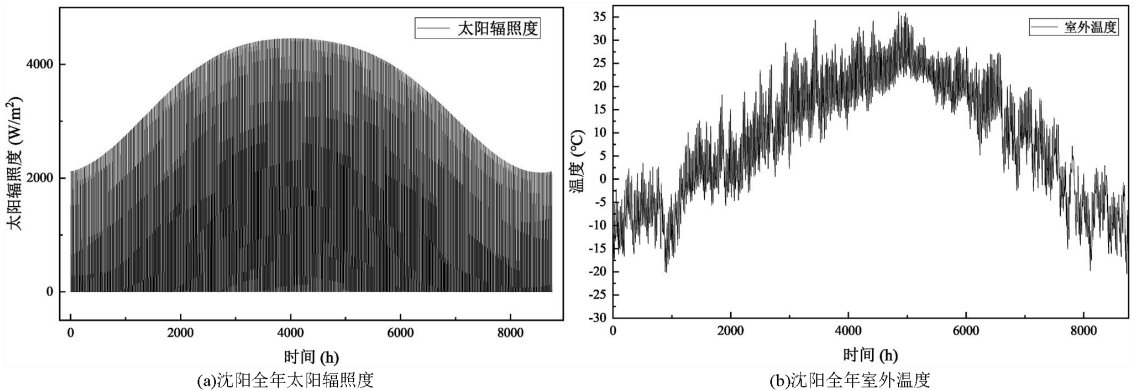


图 2.8 沈阳全年逐时气象参数

Figure 2.8 Hourly meteorological parameters of Shenyang throughout the year

根据《公共建筑节能设计标准》^[78]可知，该建筑围护结构参数如表 2.4 所示。墙体内表面与室内空气的对流换热系数为 $8.3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，建筑外表面与室外空气的对流换热系数受室外环境参数变化的影响。

本章所选用建筑位于辽宁省沈阳市，选取了《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中沈阳的气象参数，沈阳市全年气象参数特征如图 2.8 所示，建筑中部分相关数据具体参数如表 2.5 所示。

表 2.5 辐射对流占比

Table 2.5 Proportion of radiation and convection

名称	墙壁	屋顶	窗户	人	照明	设备
辐射	0.63	0.84	0.63	0.7	0.8	0.63
对流	0.37	0.16	0.37	0.3	0.2	0.37

2.3.2 冷热电负荷模拟结果

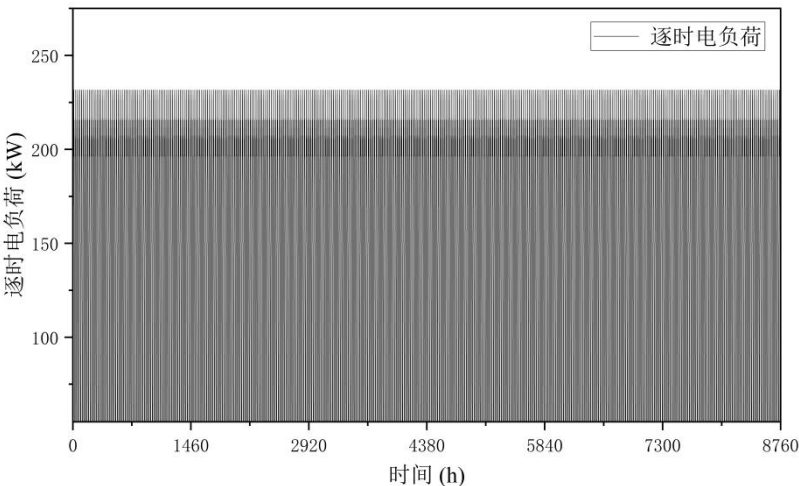


图 2.9 建筑 8760h 电负荷

Figure 2.9 8760h electrical load of the building

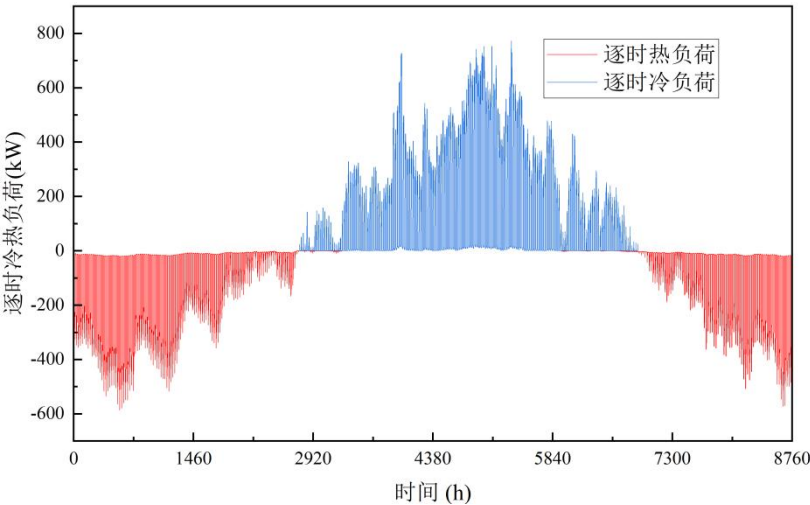


图 2.10 建筑 8760h 空调净负荷

Figure 2.10 8760h air conditioning net load of the building

通过本章上述建模方法模拟的全年逐时电负荷如图 2.9 所示，全年逐时冷热负荷如图 2.10 所示。

2.3.3 建筑负荷特性分析

(1) 制冷季节典型日负荷需求

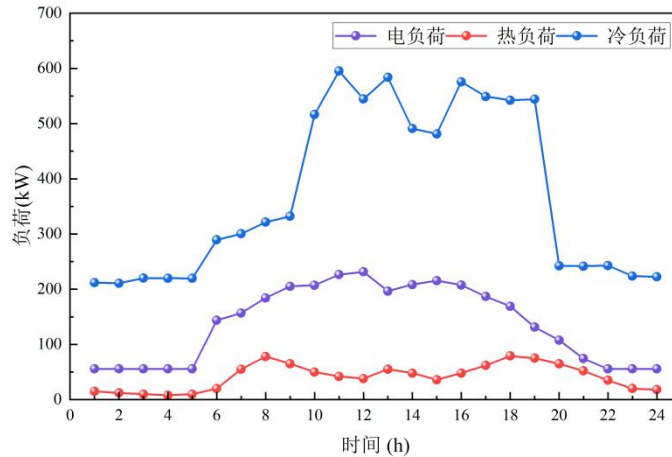


图 2.11 夏季典型日负荷

Figure 2.11 Typical daily load in summer

制冷负荷需求在全年中占的时间为 2751-6880h。制冷季选择的典型日在全年 8760h 中为 5448-5472h，包括在历史数据中得到的热水负荷。

由图 2.11 可知，8:00 进入工作时间，冷负荷开始逐渐增大，上午在 11:00 达到峰值，随后中午逐渐降低，在下午 15:00 以后又逐渐增大，16:00-19:00 处于全天冷负荷最高时段，19:00 工作时间结束，冷负荷降至最低，热负荷为热水需求。

(2) 制热季节典型日负荷需求

制热负荷需求在全年中占的时间为 0-3273h，5951-8760h。制热季选择的典型日在全年 8760h 中为 360-384h，包括热水负荷，其逐时热负荷如图 2.12 所示。

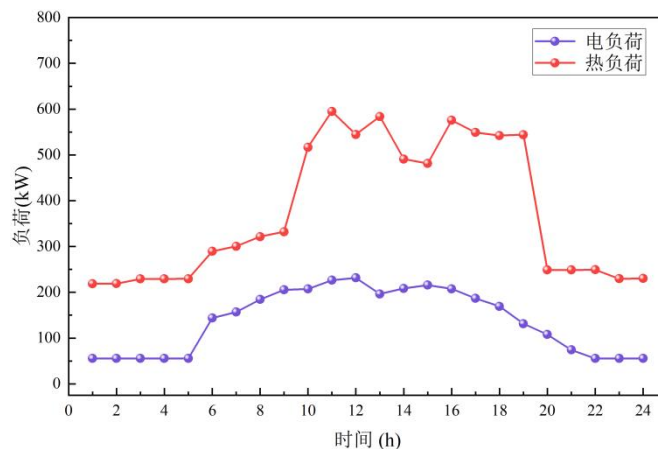


图 2.12 冬季典型日负荷

Figure 2.12 Typical daily load in winter

由图 2.12 可知，8:00 进入工作时间，冷负荷开始逐渐增大，上午在 9:00 达到峰值，随后逐渐降低，于 11:00-13:00 基本持平，在 13:00 以后逐渐降低，19:00 工作时间结束，热负荷降至最低。

(3)过渡季节典型日负荷需求

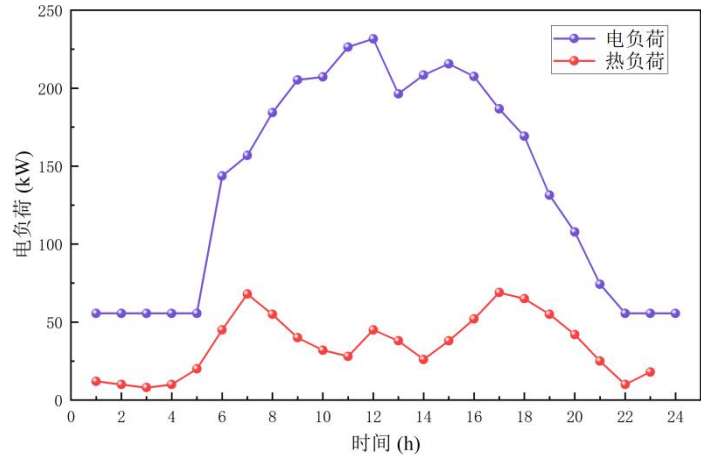


图 2.13 过渡季节负荷

Figure 2.13 Typical daily load during the transitional season

由图 2.13 可知，在过渡季节中仅存在电负荷与热水负荷，热水负荷在 1:00-4:00 较低，在 5:00-7:00 逐时增加并在 7:00 达到峰值，并于 12:00、17:00 分别达到峰值。

(4)制冷季最大逐时冷负荷频数统计

表 2.6 制冷季最大逐时冷负荷频数统计

Table 2.6 Maximum hourly cooling load frequency statistics in the cooling season

日最大逐时冷负荷分布	0%-25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
累计天数	14	58	41	22
累计占比	10.37%	42.96%	30.37%	16.30%

由表 2.6 可知，在整个制冷季中，冷负荷分布区间比较广，需求状况不同，有较大差异，主要负荷区间为最大冷负荷的 25%-50%。

(5)制热季最大逐时热负荷频数统计

表 2.7 制热最大逐时冷负荷频数统计

Table 2.7 Maximum hourly cooling load frequency statistics

日最大逐时热负荷分布	0%-25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%
累计天数	11	35	66	39
累计占比	7.28%	23.18%	43.71%	25.83%

由表 2.7 可知，在整个制热季热负荷分布区间比较广，需求状况不同，有较大差异，主要负荷区间为最大热负荷的 50%-75%。

(6)制冷季典型月的日最大负荷统计

由图 2.14 可知，制冷季典型月(8 月)逐时负荷分布情况较为均匀，值较大，

月份中由于气温波动等气象原因导致负荷出现正常波动，总体波动幅度不大。

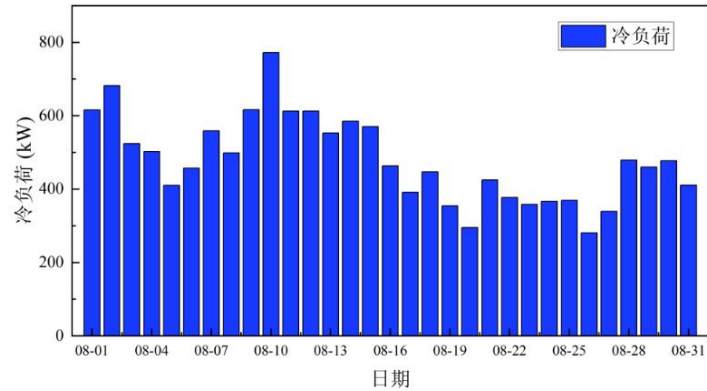


图 2.14 制冷季典型月日最大负荷

Figure 2.14 Maximum daily load in a typical month of the cooling season

(7)制热季典型月日最大负荷统计

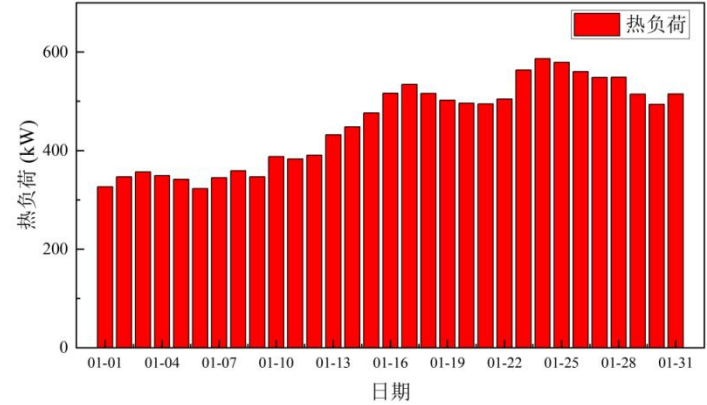


图 2.15 制热季典型月日最大负荷

Figure 2.15 Maximum daily load in a typical month of the heating season

由图 2.15 可知，制热季典型月(1 月)负荷分布总体上呈随时间推移而增大的趋势，随时间推移气温逐渐降低负荷需求增大，总体波动幅度不大。

(8)制冷季月最大负荷统计

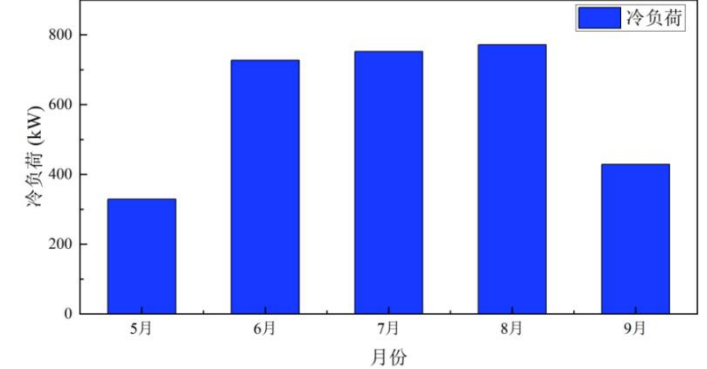


图 2.16 制冷季月最大负荷

Figure 2.16 Monthly maximum load in cooling season

由图 2.16 可知，该办公建筑的冷负荷需求最大值在 8 月出现，最大冷负荷为

772.15kW。冷负荷需求最小值在 9 月出现，最小冷负荷为 429.17kW，约为最大冷负荷的 55%。

(9)制热季月最大负荷统计

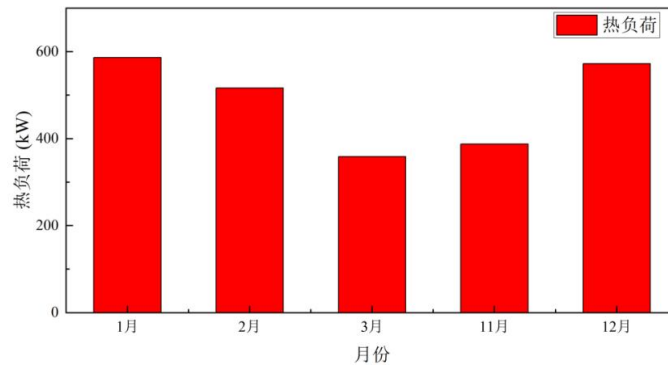


图 2.17 制热季月最大负荷

Figure 2.17 Monthly maximum load in heating season

由图 2.17 可知，该办公建筑的热负荷需求最大值与最小值分别在在 1 月、3 月出现，最大最小负荷分别为 586.69、358.57kW，约为最大热负荷的 61%。

2.4 本章小结

本章对本章模拟建筑基于辐射时间序列法进行了分析；随后计算了模拟建筑负荷所需的气象参数，描述了利用拉普拉斯变换求解传递函数的过程，得到传递函数系数，并求得周期响应因子与辐射响应因子，构建了考虑多种因素的建筑冷热电负荷模型；最终求得了沈阳市气象条件下的建筑 8760h 冷热电负荷，并对负荷进行了分析。

第3章 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统建模与仿真

在第二章取得建筑冷热电负荷的基础上，本章构建了一种太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统，旨在通过优化系统设计与运行策略，满足第二章中基于辐射时间序列法模拟的建筑冷、热、电负荷的高效供给。为此，本章建立了该系统的数学模型，基于 TRNSYS18 平台搭建了系统仿真模型，并针对其运行过程进行了详细的模拟与分析。集成了太阳能光伏光热组件、燃气轮机、空气源热泵以及溴化锂吸收式制冷机等关键设备，构建了一个多能互补的能源系统。通过提出的太阳能耦合空气源热泵运行策略，系统能够根据建筑负荷需求与环境条件动态调整运行模式，最大化能源利用效率。

仿真结果表明，该系统在全年运行中能够稳定满足建筑冷热电需求，同时分析了光电与集热器效率。此外，本章还对空气源热泵与溴化锂吸收式制冷机的 COP 进行了分析，为系统性能优化提供了理论依据。

3.1 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统原理

3.1.1 系统组成

太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统架构如图 3.1 所示。本系统采用多能互补设计，主要包含以下几个核心组件：燃气轮机发电机组、溴化锂吸收式制冷机组、太阳能集热器、蓄热水箱、空气源热泵、光伏、空调末端、水泵。系统运行遵循以下能量管理策略：

燃气轮机与光伏发电系统构成主供电单元，满足建筑基础电负荷需求。当系统发电功率瞬时值超出用户侧电负荷需求时，通过将剩余电能馈入主电网，形成双向能量交互机制。制冷系统以溴化锂吸收式制冷机为核心，通过回收燃气轮机排放余热驱动制冷循环。供热子系统包含三个主要热源：太阳能集热器作通过蓄热单元实现热能转移；燃气轮机余热锅炉作为主要热源；空气源热泵机组具备工况切换功能，冬季作为补充热源，夏季转为辅助冷源。相变蓄热水箱通过分层温度控制技术实现热能存储与释放的动态平衡，可协调集热系统与热泵机组供热。

此系统将电热冷等多种能源形式进行整合从而协同工作。其中空气源热泵的双工况特性显著提升了系统季节适应性。在制热季，热泵 COP 值可达 2.1 以上；

制冷季则通过逆卡诺循环实现冷量输出，形成与传统溴化锂制冷机制冷的协同制冷模式。本章并未考虑过渡季节中的热水负荷，仅满足夏季冷负荷与冬季热负荷。

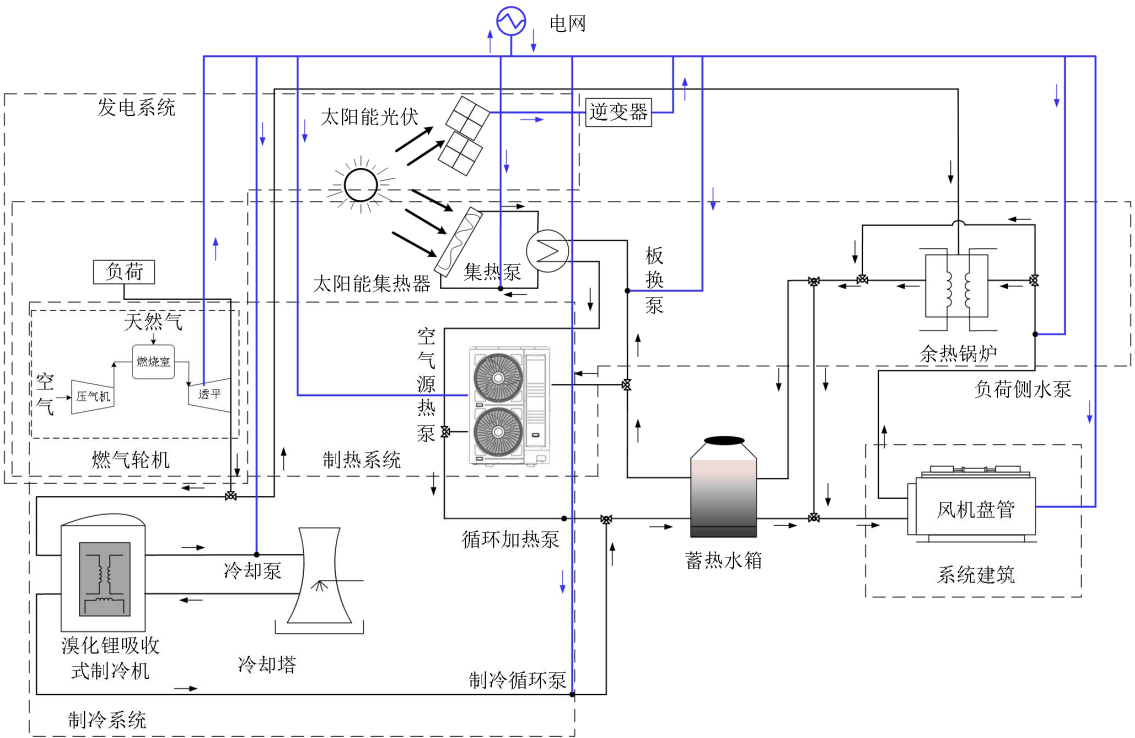


图 3.1 系统架构图

Figure 3.1 System architecture diagram

3.1.2 太阳能耦合空气源热泵子系统

图 3.2 为此系统应用的太阳能耦合空气源热泵系统示意图，在太阳能系统中，光伏为电负载提供电能，其余系统根据太阳辐照强度变化设有三种典型运行工况，其模式切换逻辑与控制策略如下：

(1)太阳能集热器独立供能模式

当辐照强度充足且处于供暖时段时，系统优先采用太阳能集热系统独立运行。该模式下，集热器出口与蓄热水箱底部维持传热温差，通过启动集热循环泵与负荷侧循环泵实现热能传输。此时空气源热泵机组及配套水泵处于停机状态，系统仅需维持两个泵的运行能耗，属于最优能效工况。

(2)太阳能集热器与空气源热泵联合供能模式

在辐照强度不足导致蓄热介质温度低于设定阈值时，系统自动激活空气源热泵辅助加热模块。此工况下集热循环泵、热泵机组、循环加热泵及负荷侧水泵同步投入运行，通过分布式控制系统实现双热源的能量耦合。该模式通过多能互补机制保障供热稳定性，是系统的主要工作状态。

(3)空气源热泵独立供能模式

当夜间或极端天气导致太阳辐照度低于系统启动阈值时，系统切换至热泵独立运行状态。此时集热循环泵停止工作，仅维持热泵机组及其配套输配系统的运行，虽能确保供热连续性，但单位能耗显著升高。

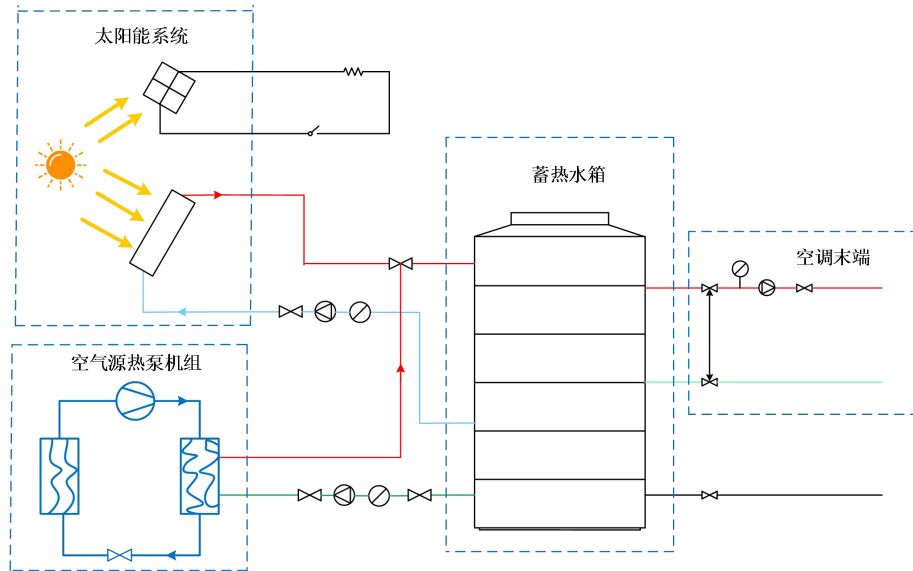


图 3.2 太阳能耦合空气源热泵原理图

Figure 3.2 Schematic diagram of solar-coupled air source heat pump

3.2 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统数学模型

3.2.1 燃气轮机数学模型

如图 3.3 所示，燃气轮机主要由进气压缩单元（压气机）、燃料燃烧单元（燃烧室）、动力输出单元（透平）以及能量转换装置（发电机）等核心组件组成。压气机多选用离心式构型，透平装置则普遍采用向心式布局。

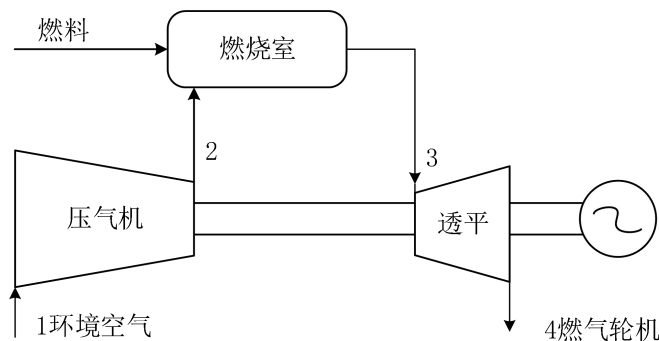


图 3.3 燃气轮机示意图

Figure 3.3 Schematic diagram of the gas turbine

如燃气轮机温熵图（T-S 图），即图 3.4 所示，实际运行工况下的燃气轮机热力循环(12' 34')与理论循环(1234)存在本质性偏差。

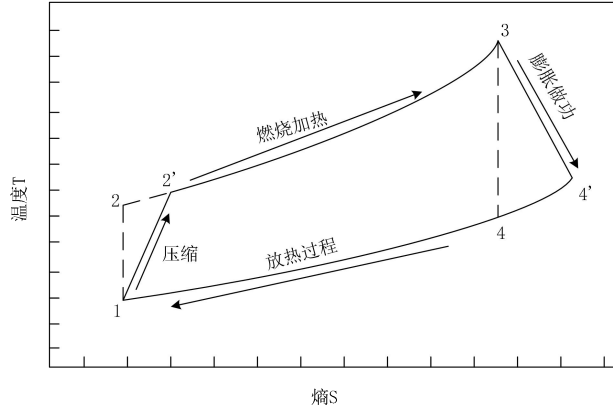


图 3.4 燃气轮机 T-S 图

Figure 3.4 T-S diagram of gas turbine

燃气轮机的发电功率 W_{gt} 计算如下：

$$W_{gt} = W_{turbo} - W_{comp} \quad (3.1)$$

式中， W_{comp} 为压缩机耗电量， W_{turbo} 为透平发电功率，压缩机功耗 W_{comp} 计算公式如下：

$$W_{comp} = G_c c_{p_air} T_1 \left(\left(\pi_c^{\frac{r-1}{r}} - 1 \right) / \eta_c \right) \quad (3.2)$$

式中， G_c 、 T_1 和 c_{p_air} 分别表示空气的质量流量、入口温度和比热容； $\gamma=1.4$ 是绝热指数； π_c 是压缩比，即压缩机出口压力与入口压力之比， η_c 是压缩机的等熵压缩效率。

透平产生的功率 W_{turbo} 计算为：

$$W_t = G_t c_{p_flue} (T_3 - T_4) \quad (3.3)$$

式中， T_3 和 T_4 分别为透平进出口温度； G_t 和 c_{p_flue} 分别为燃气轮机烟气的质量流量和比热容。透平进口温度的计算公式为：

$$T_3 = \frac{G_{gt} \cdot LHV + G_c c_{p_air} T_2}{G_t c_{p_flue}} \quad (3.4)$$

式中， G_{gt} 和 LHV 分别为天然气的耗气量与热值； T_2 为压缩机出口温度。 T_2 的计算公式如下：

$$T_2 = T_1 \left(1 + \left(\pi_c^{\frac{r-1}{r}} - 1 \right) / \eta_c \right) \quad (3.5)$$

透平出口温度(T_4)的计算为：

$$T_4 = T_3 \cdot \left(1 - \eta_t \left(1 - \pi_t^{\frac{r-1}{r}} \right) \right) \quad (3.6)$$

3.2.2 溴化锂吸收式制冷机数学模型

溴化锂吸收式制冷机组在各种工况下的制冷能力如下式所示：

$$Q_{capacity} = f_{FullCapacity} \cdot f_{Capacity} \cdot Q_{rated} \quad (3.7)$$

$$f_{FullCapacity} = f(P_{Steam,in}) \quad (3.8)$$

$$f_{Capacity} = f(T_{chw,set}, T_{cw,in}) \quad (3.9)$$

式中， $Q_{Capacity}$ 为溴化锂吸收式制冷机组在目前工况下的制取冷负荷的能力，kJ/h； $f_{FullCapacity}$ 为溴化锂吸收式制冷机组满负荷状态运行下的修正系数； $f_{Capacity}$ 为溴化锂吸收式制冷机组标准工况下的修正系数； Q_{rated} 为溴化锂吸收式制冷机组额定制冷量，kJ/h； $P_{Steam,in}$ 为进入机组高温气体的表显压力； $T_{chw,in}$ 为溴化锂吸收式制冷机组冷冻水入水温度。 $f_{FullCapacity}$ 通过导入外部文件进行求解，如图 3.5 所示。

103.42	137.90	206.84	275.79	344.74	413.69	482.63	551.58	620.53	689.48	758.42	792.90	!steam Inlet pressure
0.00	0.20	0.35	0.47	0.58	0.65	0.73	0.80	0.86	0.92	0.98	1.00	
												!Fraction of Full Capacity at 103.42 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 137.90 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 206.84 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 275.79 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 344.74 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 413.69 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 482.63 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 551.58 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 620.53 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 689.48 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 758.42 kPa
												!Fraction of Full Capacity at 792.90 kPa

图 3.5 满负荷状态下溴化锂机组制冷修正系数

Figure 3.5 Refrigeration correction coefficient of lithium bromide unit at full load

其中，第一行为溴化锂吸收式制冷机组蒸汽入口表压，第一列为修正的在不同表压条件下的制冷系数 $f_{FullCapacity}$ 。当入口蒸汽表压为 482.63 kPa 时，此时的修正系数为 0.73，若表压超过了外部文件的修正范围，则只能通过边界值进行修正。

$f_{Capacity}$ 同样采用导入外部文件的方法进行求解，如图 3.6 所示。

其修正矩阵构建规则如下：首行表征蒸汽入口表压参数，首列对应经压力修正后的制冷系数值。修正文件实现了蒸汽参数与制冷系数的动态映射，当入口蒸汽表压为 482.63 kPa 时，系统自动调用插值获取 0.73 的修正系数。针对超限工况的处理，系统建立边界约束机制：当检测到当前蒸汽表压值超出外部定义域时，启用极值替代策略，即取边界压力值对应的修正系数进行参数补偿。

图 3.6 中，外部修正文件中首行为冷冻水出水温度，次行为进入溴化锂机组冷凝器的冷却水温度，首列为在冷冻水出水温度、冷却水温度不同情况下的修正

值。当进入冷凝器的冷却水温度为 34°C ，冷冻水的出水温度为 8°C 时， $f_{Capacity}$ 取 0.73。如温度超出设定范围时，则按边界值进行计算。

冷冻水出水温度	4.4444 5.5555 6.6667 7.7778 8.8889	!Chilled Water Setpoint (C)
	23.8889 26.6667 29.4444 32.2222 35.0000	!Entering Cooling Water Temperature (C)
	1.12	!Fraction of Capacity at 4.4444 and 23.8889
	1.00	!Fraction of Capacity at 4.4444 and 26.6667
	0.84	!Fraction of Capacity at 4.4444 and 29.4444
	0.66	!Fraction of Capacity at 4.4444 and 32.2222
	0.48	!Fraction of Capacity at 4.4444 and 35.0000
冷却水温度	1.12	!Fraction of Capacity at 5.5556 and 23.8889
	1.08	!Fraction of Capacity at 5.5556 and 26.6667
	0.92	!Fraction of Capacity at 5.5556 and 29.4444
	0.74	!Fraction of Capacity at 5.5556 and 32.2222
	0.56	!Fraction of Capacity at 5.5556 and 35.0000
	1.12	!Fraction of Capacity at 6.6667 and 23.8889
	1.12	!Fraction of Capacity at 6.6667 and 26.6667
	1.00	!Fraction of Capacity at 6.6667 and 29.4444
修正系数	0.83	!Fraction of Capacity at 6.6667 and 32.2222
	0.65	!Fraction of Capacity at 6.6667 and 35.0000
	1.12	!Fraction of Capacity at 7.7778 and 23.8889
	1.12	!Fraction of Capacity at 7.7778 and 26.6667
	1.06	!Fraction of Capacity at 7.7778 and 29.4444
	0.90	!Fraction of Capacity at 7.7778 and 32.2222
	0.73	!Fraction of Capacity at 7.7778 and 35.0000
	1.12	!Fraction of Capacity at 8.8889 and 23.8889
	1.12	!Fraction of Capacity at 8.8889 and 26.6667
	1.12	!Fraction of Capacity at 8.8889 and 29.4444
	0.97	!Fraction of Capacity at 8.8889 and 32.2222
	0.80	!Fraction of Capacity at 8.8889 and 35.0000

图 3.6 标准工况下的制冷修正系数

Figure 3.6 Refrigeration correction factor under standard working conditions

溴化锂机组制冷量为：

$$Q_r = m_{chw} \cdot C_{p_{chw}} \cdot (T_{chw,in} - T_{chw,set}) \quad (3.10)$$

式中， Q_r 为机组制冷量， kJ/h 。

负荷率 f_L 为：

$$f_L = \frac{Q_r}{Q_{Rated}} \quad (3.11)$$

机组所需输入蒸汽潜热为：

$$Q_{steam} = \frac{Q_{Rated}}{COP_{Rated}} f_{steam} \quad (3.12)$$

$$f_{steam} = f(T_{cw,in}, f_L) \quad (3.13)$$

式中， Q_{steam} 为机组所需蒸汽潜热， kJ/h ； f_{steam} 为所需蒸汽潜热修正系数，同样通过导入外部修正文件进行求解。

图 3.7 中，首行参数为冷却水入口温度，次行为机组负荷率，首列为冷却水入口温度、机组负荷率不同时的 f_{steam} 。当负荷率为 0.85，冷却水入口温度为 16°C 时， f_{steam} 取 0.71。当温度与负荷率超出设定范围时，按边界值计算。

冷却水入口温度	12.7778 18.3333 26.8889 35	!Entering Cooling Water Temperatures (C)
负载率	0.0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00	!Fraction of Design Load at Current Conditions
蒸汽潜热修正系数	0.00 0.08 0.14 0.2 0.26 0.32 0.39 0.45 0.51 0.57 0.63 0.00 0.10 0.16 0.23 0.30 0.38 0.45 0.53 0.62 0.71 0.80 0.00 0.14 0.20 0.26 0.34 0.42	!Fraction of steam at 12.778 & 0.0 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.1 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.2 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.3 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.4 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.5 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.6 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.7 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.8 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 0.9 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 12.778 & 1.0 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.0 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.1 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.2 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.3 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.4 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.5 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.6 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.7 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.8 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 0.9 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 18.333 & 1.0 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 26.889 & 0.0 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 26.889 & 0.1 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 26.889 & 0.2 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 26.889 & 0.3 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 26.889 & 0.4 Fraction of Design Load !Fraction of steam at 26.889 & 0.5 Fraction of Design Load
		说明

图 3.7 所需蒸汽潜热修正系数

Figure 3.7 Correction coefficient of required steam latent heat

溴化锂吸收式制冷机组冷冻水出口温度 $T_{chw,out}$ 为:

$$T_{chw,out} = T_{chw,in} - \frac{MIN(Q_r, Q_{capacity})}{m_{chw} C_{chw}} \quad (3.14)$$

溴化锂吸收式制冷机组冷却水出口温度 $T_{cw,out}$ 为:

$$T_{cw,out} = T_{cw,in} + \frac{Q_r + Q_{steam}}{m_{chw} C_{p_{chw}}} \quad (3.15)$$

溴化锂吸收式制冷机组冷 COP 为:

$$COP = \frac{Q_r}{Q_{steam} + Q_{cont}} \quad (3.16)$$

式中, Q_{cont} 为制冷机组水泵及控制系统耗电。

3.2.3 太阳能系统数学模型

如图 3.8 所示, 太阳能系统具有分布广泛、清洁环保以及成本相对低廉的显著优势, 因此在能源供应方面获得了极为广泛的应用。太阳能系统可分为太阳能光热系统和太阳能光伏系统, 分别提供热力与电力。

在太阳能系统中, 太阳能光热系统借助集热器, 让换热介质吸收太阳能并转化为热能, 以此满足用户的供热需求; 而太阳能光伏发电系统则基于半导体材料, 把太阳能直接转换成电能, 从而满足用电需求。

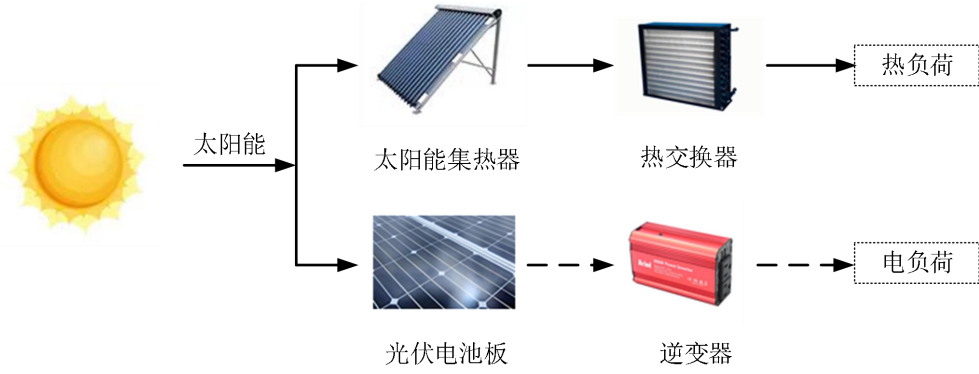


图 3.8 太阳能系统结构示意图

Figure 3.8 Schematic diagram of solar energy system structure

在太阳能供热技术领域，平板型集热装置凭借其模块化构造、运维便利性、热工性能可靠及经济性优势，被为建筑供能系统的优选方案^[79]。基于上述优势，选择平板型太阳能集热器作为太阳能-空气源热泵系统的核心集热装置。其具体结构如图 3.9 所示，该设计不仅能够有效提升系统的整体性能，还为系统的集成与应用提供了更高的灵活性和可靠性。

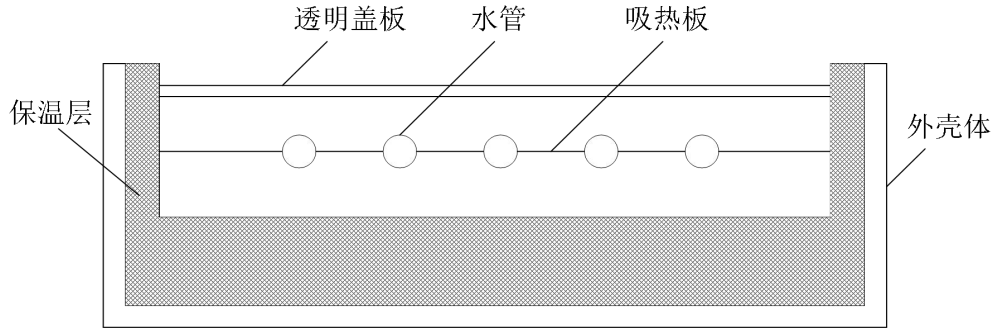


图 3.9 平板型太阳能集热器示意图

Figure 3.9 Schematic diagram of flat plate solar collector

光伏发电系统每小时的发电量，很大程度上取决于太阳辐射强度、光伏电池组温度等参数，其计算模型如下：

$$E_{pv} = A_{pv} \times \eta_{pv} \times I_{pv} \quad (3.17)$$

式中， E_{pv} 为光伏系统的发电量，kW； A_{pv} 为光伏电池板的面积， m^2 ； η_{pv} 为光伏电池系统的发电效率，表示为：

$$\eta_{pv} = a_1 \left[\left(\frac{G}{G_0} \right)^{a_2} + a_3 \left(\frac{G}{G_0} \right) \right] \left[1 + a_4 \left(\frac{T}{T_0} \right) + a_5 \left(\frac{AM}{AM_0} \right) \right] \quad (3.18)$$

式中， G_0 为标准测试条件下的太阳辐射， 1000 W/m^2 ； T_0 为标准测试条件下的电池温度， 25°C ； AM_0 为标准测试条件下的大气质量，取 $AM1.5$ ； T 为环境温度； AM 为大气质量； a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 为常数，其数值分别等于 0.28201、0.39668、-0.44730、-0.092864、0.016010。

平板太阳能集热器的集热量为：

$$Q_{fp\text{sc}} = A_{fp\text{sc}} I_{\theta} \eta_{fp\text{sc}} \quad (3.19)$$

式中， $Q_{fp\text{sc}}$ 为平板太阳能集热器的集热量，W； $A_{fp\text{sc}}$ 为平板太阳能集热器的集热面积， m^2 ； I_{θ} 为照射在平板太阳能集热器上的太阳辐射， W/m^2 ； $\eta_{fp\text{sc}}$ 为平板太阳能集热器的集热效率。

在平板型集热装置的热力学循环中，循环介质通过光热转换过程将太阳辐照能转化为热能，向储热单元输热。基于能量守恒定律，稳态条件下，集热器传给蓄热水箱的热量可通过以下公式计算：

$$Q_{fp\text{sc},H} = Q_{fp\text{sc},S} - Q_{fp\text{sc},L} \quad (3.20)$$

式中， $Q_{fp\text{sc},H}$ 为集热器对蓄热水箱的加热量，W； $Q_{fp\text{sc},S}$ 为集热器获取的热量，W； $Q_{fp\text{sc},L}$ 为集热器向周围环境损失的热量，W。

$Q_{fp\text{sc},S}$ 与 $Q_{fp\text{sc},L}$ 的计算公式为：

$$Q_{fp\text{sc},S} = A_{fp\text{sc}} \cdot \alpha \cdot \tau \cdot I_{\theta} \quad (3.21)$$

$$Q_{fp\text{sc},L} = A_{fp\text{sc}} \cdot U_L (t_p - t_a) \quad (3.22)$$

式中， α 为平板型太阳能集热器透明罩板的太阳能吸收系数； τ 为平板型太阳能集热器透明罩板的太阳能透过系数； U_L 为平板型太阳能集热器的热损失系数， $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ ； t_p 为集热器的吸热板温度， $^\circ\text{C}$ ； t_a 为周围环境温度， $^\circ\text{C}$ 。

将上述式(3.21)与式(3.22)带入式(3.20)中可得到：

$$Q_{fp\text{sc},H} = A_{fp\text{sc}} \cdot \alpha \cdot \tau \cdot I_{\theta} - A_{fp\text{sc}} \cdot U_L (t_p - t_a) \quad (3.23)$$

综上所述，平板型太阳能集热器集热效率为：

$$\eta = Q_{fp\text{sc},H} / A_{fp\text{sc}} I_{\theta} = \alpha \tau - U_L \frac{t_p - t_a}{I_{\theta}} \quad (3.24)$$

3.2.4 空气源热泵数学模型

热泵依托逆卡诺循环原理构建，通过输入有限电能实现热量的逆向输运。其工作流程包含四个热力学阶段：蒸发器内低品位热源使工质发生相态变化，生成低温低压过热蒸汽；压缩机执行绝热压缩过程，将工质提升至高温高压状态；冷凝器内高参数气态工质通过等压相变，向高品位热源释放潜热并转化为液态；终端的膨胀阀通过绝热节流效应完成系统工质的循环再生。空气源热泵制热量为：

$$Q'_{ashp} = \frac{c_{p,water} m_{water} (T_r - T_0)}{3600H} \quad (3.25)$$

式中, Q'_{ashp} 为空气源热泵制热量, kJ/h ; $c_{p,water}$ 为水的比热容, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$; m_{water} 为水的质量, kg ; T_r 、 T_0 分别为出入水温度, $^{\circ}\text{C}$; H 为工作时间。

鉴于空气源热泵的额定制热量是基于标准工况测得的瞬时值, 而在低温高湿环境下, 机组不可避免地需要进行周期性除霜操作。然而, 现行热泵制造企业在产品性能标定时, 通常未考虑除霜过程中的热量损失。因此, 为准确计算机组的实际制热性能, 需引入除霜修正系数对额定制热量进行修正, 其计算公式如下:

$$Q_{ashp} = Q'_{ashp} \cdot K_1 \cdot K_2 \quad (3.26)$$

式中, Q_{ashp} 为空气源热泵实际运行工况时制热量, kJ/h ; K_1 为温度修正系数取值如表 3.1 所示; K_2 为融霜修正系数, 取 0.8。

空气源热泵机组在制热季时的效率为:

$$COP_{ashp} = \frac{Q'_{ashp}}{P} \quad (3.27)$$

表 3.1 冬季空气源热泵温度修正系数

Table 3.1 Temperature correction coefficient of air source heat pump in winter									
室外空气干球温度/ $^{\circ}\text{C}$	-10	-8	-4	-2	0	2	4	6	8
K_1	0.68	0.71	0.76	0.79	0.82	0.88	0.93	0.97	1.03

3.2.5 蓄热水箱数学模型

在太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统中, 蓄热水箱作为核心储热部件, 其内部水温分布对系统性能具有重要影响。由于水温变化导致密度差异, 水箱内会形成明显的温度分层现象, 即上部水温高于下部。为准确模拟这一特性, 本章采用 TRNSYS18 中的 Type60s 模块。该模块基于分布参数, 支持分层水箱的节点能量平衡计算, 并可配置内部换热盘管, 能够有效反映水箱的热力学特性。图 3.10 展示了所建立的多节点数学模型的结构示意图。

供热系统中, 水箱作为核心部件, 实现了热源侧与负荷侧循环的有效衔接。热源侧循环通过底部出口将低温介质输送至热源进行升温处理, 随后经上部入口将加热后的介质重新注入水箱。负荷侧循环则通过顶部出口将高温介质输送至用户端进行热交换, 换热后的低温介质经由下部入口返回水箱。

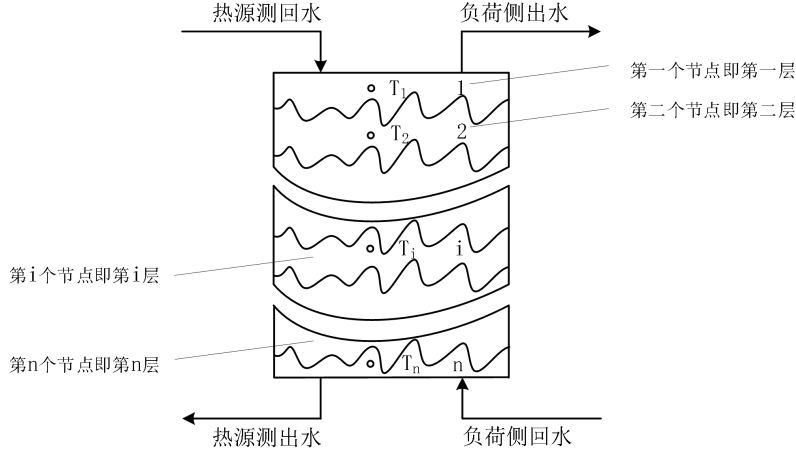


图 3.10 蓄热水箱示意图

Figure 3.10 Schematic diagram of heat storage tank

在为准确描述水箱内的热力学特性，本系统采用分层建模方法，将水箱沿垂直方向分为 n 个均匀分布的节点，每个节点代表一个独立的温度层。在建模过程中，假设节点间介质能够实现瞬时均匀混合，此外，模型中还假设从入口进入水箱的水流会从与其温度最接近的节点流入，以确保温度分布的准确性。基于 n 个节点平衡的建模方法能够有效模拟水箱内的温度分层现象。

蓄热水箱中第 i 个节点的能量平衡方程为：

$$m_{\text{tank},i} c_p \frac{dt_{\text{tank},i}}{d\tau} = \left\{ \alpha_i m_{\text{heat}} c_p (t_{\text{heat}} - t_i) + \beta_i m_{\text{Load}} c_p (t_{\text{Load}} - t_i) \right\} + U A_{\text{tank},i} (t_{\text{air}} - t_i) + G_{\text{tank},i} \quad (3.28)$$

式中， $m_{\text{tank},i}$ 为第 i 个节点水的质量流量， kg/s ； c_p 为水的比热容， $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ； $t_{\text{tank},i}$ 为第 i 个节点的温度， $^{\circ}\text{C}$ ； m_{heat} 为热源侧水的质量流量， kg/s ； t_{heat} 为热源侧回水水温， $^{\circ}\text{C}$ ； m_{Load} 为负荷侧水的质量流量， kg/s ； t_{Load} 为负荷侧回水水温， $^{\circ}\text{C}$ ； α_i 、 β_i 为控制系数，由系统内控制器给出； U 为蓄热水箱热损失系数， $\text{kJ}/(\text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C})$ ； $A_{\text{tank},i}$ 为第 i 个节点与环境接触的表面积， m^2 ； t_{air} 为周围环境温度， $^{\circ}\text{C}$ ； $G_{\text{tank},i}$ 为节点间的能量交换， kW 。

3.3 太阳能耦合空气源热泵的多能互补 CCHP 系统仿真

3.3.1 建模模块及参数

根据上述参数，建立了含太阳能的 CCHP 系统 TRNSYS 仿真模型。在构建 TRNSYS 模型时，所用到的主要模块详见表 3.2，系统元件主要参数如表 3.3 所示。其中燃气轮机、溴化锂吸收式制冷机、空气源热泵、太阳能集热器由于运行条件复杂、参数设置较多，本章通过通过 C++ 语言进行编译来模拟运行特性，并导入

TRNSYS 中。

表 3.2 SH-CCHP 系统使用的 TRNSYS 模块
Table 3.2 TRNSYS modules for SH-CCHP system

系统部分	类别	名称	类别	名称
系统设备	Type4c	蓄热水箱	TYPE673	空调末端
	TYPE162b	冷却塔	TYPE91	板式换热器
	TYPE626	余热锅炉	TYPE114	水泵
	TYPE103b	太阳能光伏	TYPE649	流体混合阀
	TYPE31	管道模块	TYPE11f	控流分流器
数据读取	TYPE9e	数据读取模块	TYPE15-2	天气数据读取模块
系统控制	TYPE515	季节控制模块	TYPE165	启停控制模块
	Equa	计算器		
输出数据	TYPE65-c	绘图模块	TYPE25	数据输出模块
	TYPE46	集成数据模块	TYPE24	积分器

表 3.3 系统元件的主要参数
Table 3.3 Main parameters of system components

名称	参数	数值	参数	数值
燃气轮机	额定功率	200 kW	烟气压力	510 kPa
溴化锂吸收式制冷机	额定 COP	1.33	烟气压力	600 kPa
太阳能集热器	集热面积	404.47 m ²	拦截效率	0.8
	换热流体比热	3.35 kJ/(kg·K)		
板式换热器	额定换热量	350 kW	高温侧换热液体比热	3.35 kJ/kg·K
	换热效率	80%	低温侧换热液体比热	4.19 kJ/kg·K
	传热系数	3500 W/m ²	---	---
冷却塔	冷却塔流量	300 m ³ /h	风机功率	1.5 kW
	集水盘容量	1 m ³		

本系统共配置 6 台水泵，分别承担不同的热工功能：第 1 台为冷却水泵，负责将冷却塔产生的冷却水输送至溴化锂吸收式制冷机，以维持制冷机的正常运行；第 2 台为制冷循环水泵，用于将溴化锂吸收式制冷机产生的冷量输送至负荷侧；第 3 台为循环加热水泵，承担将空气源热泵产生的制热量（制冷量）输送至负荷侧的任务；第 4 台为太阳能集热循环水泵，其功能是将太阳能集热器收集的热能输送至板式换热器；第 5 台为板换循环水泵，负责将负荷侧的冷水输送至板式换热器进行热交换；第 6 台为负荷侧循环水泵，其作用是将系统产生的制热量（制冷量）输送至空调末端，以满足负荷需求。各水泵通过精确的流量控制与协调运行，确保了系统热工过程的稳定性和能效的最优化。

3.3.2 SH-CCHP 系统 TRNSYS 模型建立

通过上述此系统原理及设备信息，建立了含太阳能的 CCHP 系统的 TRNSYS

仿真模型，如图 3.11 所示。此系统主要由太阳能耦合空气源热泵系统、燃气轮机—溴化锂吸收式制冷机组、余热锅炉系统、空调末端系统、控制系统组成。

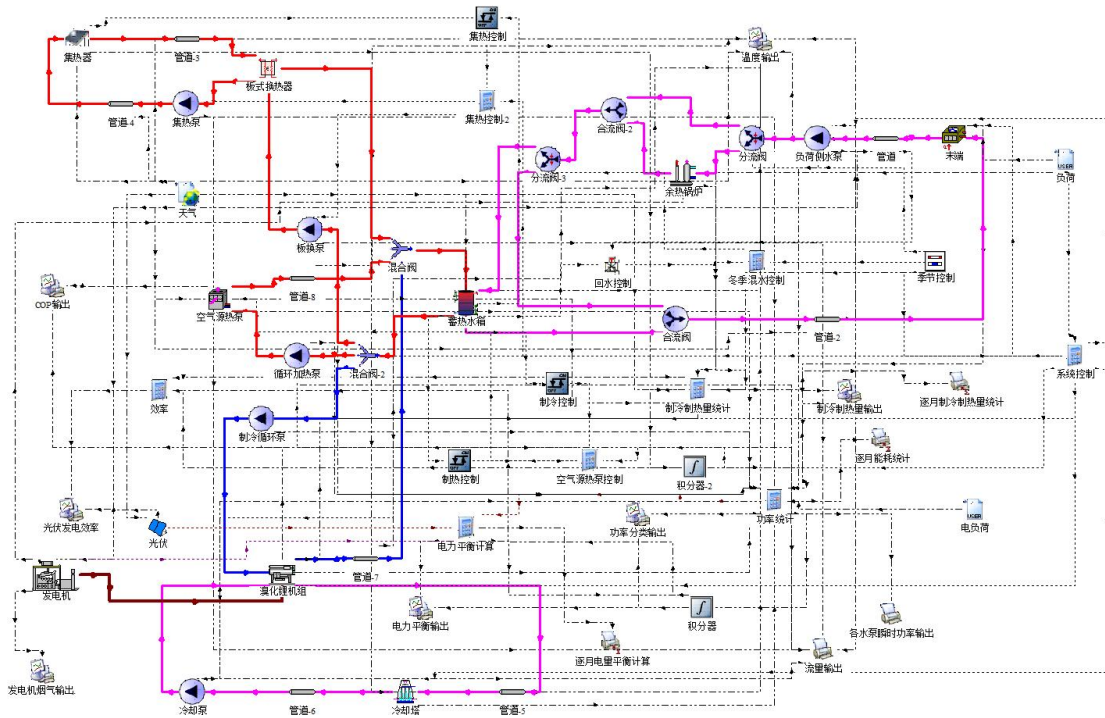


图 3.11 含太阳能的 CCHP 系统仿真模型

Figure 3.11 Simulation model of CCHP system with solar energy

(1) 太阳能-空气源热泵系统

在制热季时，太阳能系统全部工作，太阳能集热器作为系统热源，提供热量；太阳能光伏为系统提供电能。在制冷季时，太阳能系统部分工作，系统太阳能集热器关闭、集热泵关闭，太阳能光伏开启为系统提供电能。

如图 3.12 所示，本系统主要由太阳能集热器、太阳能光伏、板式换热器、集热泵、板换泵、空气源热泵、蓄热水箱及循环加热泵等核心部件构成。在该系统中，太阳能集热器吸收太阳辐射能并将其转化为热能，通过板式换热器与冷端流体进行热交换，受热后的冷端流体由集热泵输送至蓄热水箱储存。同时，空气源热泵系统制取的热量通过循环加热泵输送至蓄热水箱，实现热能的补充与储存。为优化系统运行效率，本系统采用温差控制法作为太阳能-空气源热泵联合运行的控制策略，通过实时监测系统关键节点的温度变化，动态调节各子系统的运行状态，从而确保系统在不同工况下均能实现高效稳定的热能输出与利用。

在太阳能集热子系统中，温控系统通过实时监测太阳能集热器出口温度与蓄热水箱底部温度的差值实现控制。当温差达到设定阈值 8°C 时，温控系统自动启动集热泵，将集热器收集的高温工质输送至蓄热水箱底部，从而提升水箱底部水

温。随着热交换的持续进行，当水箱底部温度逐渐上升至差值降至预设下限 2°C 时，系统将关闭集热循环水泵，终止热交换过程。

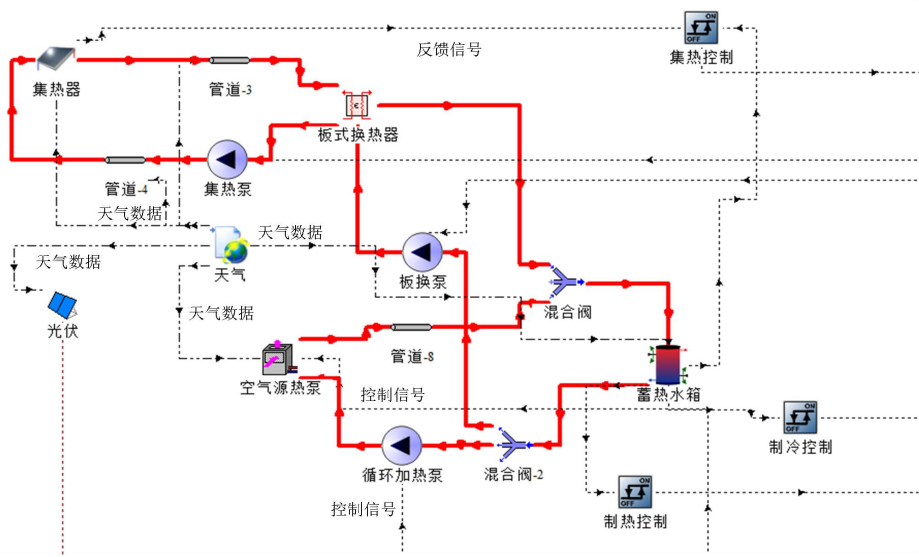


图 3.12 太阳能-空气源热泵系统

Figure 3.12 Solar-air source heat pump system

在空气源热泵子系统中，系统通过实时监测蓄热水箱出水口温度来实现对空气源热泵及其循环水泵的精确控制。当监测到出水口温度低于设定阈值 40°C 时，系统自动启动空气源热泵及循环加热泵，通过热泵制热循环将热量输送至蓄热水箱底部，从而提升水箱水温。随着加热过程的持续进行，当水箱底部温度达到预设上限 42°C 时，系统将停止空气源热泵及循环水泵的运行，完成加热操作。

在蓄热水箱的优化设计中，通过在顶部出水口和底部回水进口处分别设置可调节三通阀，实现对系统热工参数的精确控制。通过调节三通阀的开度，可有效控制出水口与回水口的流量分配比例，从而精确调节混合水温，使其稳定在目标供水温度范围内。通过动态调整阀门开度优化介质混合比例，确保供水温度稳定在设定区间。

表 3.4 Type2b 模块控制逻辑简介

Table 3.4 Introduction to Type2b module control logic

模式	逻辑
开启状态	若 $\gamma_0=1$ ，死区温差 ΔT_d 大于温差阈值时， $\gamma_1=0$ 若 $\gamma_0=1$ ，死区温差 ΔT_d 小于温差阈值时， $\gamma_1=1$
关闭状态	若 $\gamma_0=0$ ，死区温差 ΔT_d 大于温差阈值时， $\gamma_1=0$ 若 $\gamma_0=0$ ，死区温差 ΔT_d 小于温差阈值时， $\gamma_1=1$

系统控制核心采用 Type2b 模块化控制器，该设备集成多参数反馈机制与模糊控制算法，可实时解析各传感器数据并生成优化控制指令，确保三种运行模式间的平滑切换与能效最优，原理如表 3.4 所示。

(2)燃气轮机—溴化锂吸收式制冷机组与余热锅炉系统

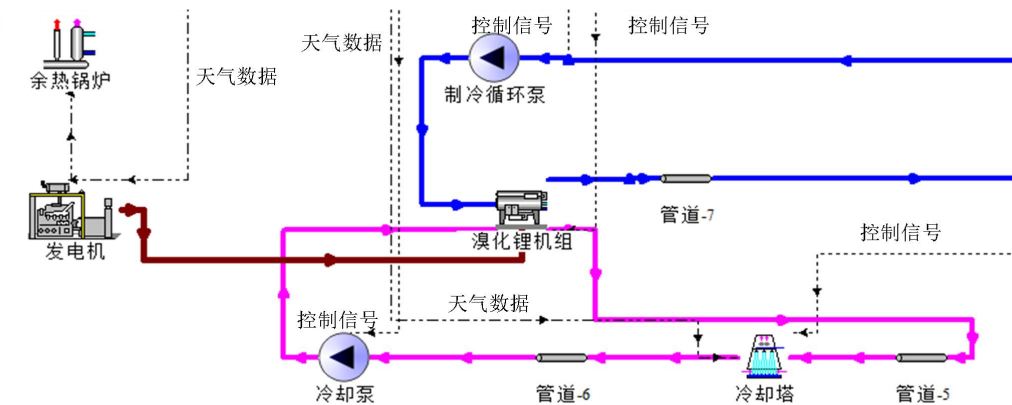


图 3.13 燃气轮机—溴化锂吸收式制冷机组、余热锅炉系统

Figure 3.13 Gas turbine-lithium bromide absorption refrigeration unit, waste heat boiler system

如图 3.13 所示，燃气轮机-溴化锂吸收式制冷机组与余热锅炉系统主要由燃气轮机、余热锅炉、溴化锂吸收式制冷机、冷却塔、冷却水泵以及配套管道等关键设备构成。系统运行模式根据季节需求进行切换：在制热季，系统优先开启余热锅炉，同时关闭溴化锂吸收式制冷机组、冷却塔及冷却水泵，此时燃气轮机产生的高温烟气直接进入余热锅炉进行热能回收；在制冷季，系统关闭余热锅炉，同时启动溴化锂吸收式制冷机组、冷却塔及冷却水泵，燃气轮机排出的高温烟气作为驱动热源被溴化锂吸收式制冷机组有效利用。系统运行过程中，通过实时采集室外干球温度、空气湿度等气象参数，为系统的优化运行提供必要的的数据支持，确保系统能够根据环境条件实现高效、稳定的运行。

(3)空调末端系统

如图 3.14 所示，空调末端系统主要由数据读取器、季节控制器、空调末端、管道系统、负荷侧水泵、分流阀、合流阀、蓄热水箱、回水控制器以及混水控制器等关键组件构成。其中，数据读取器负责采集并处理通过传递函数法模拟的建筑负荷数据，为系统运行提供基础数据支持。季节控制器根据气象参数和负荷需求，智能判断供热与供冷时段的切换。当系统判定处于供热季节且存在热负荷需求时，负荷侧水泵启动运行，此时分流阀 1 将全部换热介质导向余热锅炉进行热交换。同时，回水控制器实时监测回水温度，混水控制器则根据温度反馈信号调节分流阀的开度，使部分回水通过蓄热水箱进行热量补充，从而实现系统供热温度的精确控制与优化运行。

(4)控制系统

系统运行控制策略主要围绕制热/制冷季节控制展开，重点对集热器、光伏系统、溴化锂吸收式制冷机以及空气源热泵等关键设备进行启停控制。其中，空气

源热泵与太阳能集热器的运行控制策略综合了季节控制信号与设备自身控制信号的双重判断机制。在电力供需方面，系统采用智能调度策略：当光伏发电量超出用电需求时，多余电能并入电网；当发电量不足时从电网购电。

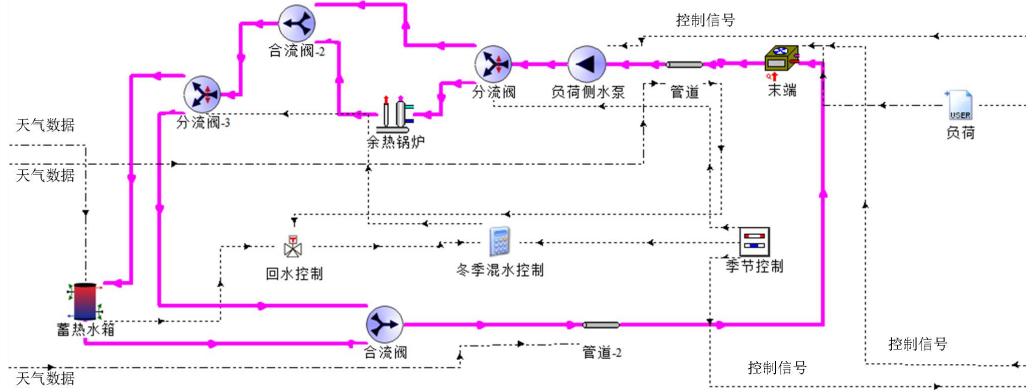


图 3.14 空调末端系统

Figure 3.14 Air conditioning terminal system

在制热季节，系统优先关闭溴化锂吸收式制冷机与冷却塔，燃气轮机产生的高温尾气通过余热锅炉进行热能回收，产生的热水经余热锅炉输送至空调末端，为建筑提供供暖服务。同时，系统配置了热储存机制：当供热量超过建筑需求时，多余热量储存于热水储罐中；当供热量不足时，则从热水储罐中调用储存热量。此外，在制热季节，太阳能集热器与空气源热泵（制热模式）协同运行，与余热锅炉共同构成多能互补的热源系统，确保供热稳定可靠。

系统控制策略为：在制冷季节，系统关闭余热锅炉，燃气轮机高温尾气作为驱动热源被溴化锂吸收式制冷机利用，产生的冷水输送至空调末端，为建筑供冷。同时，空气源热泵切换至制冷模式运行，与溴化锂吸收式制冷机协同工作，共同满足建筑的制冷负荷需求。该控制策略通过多能互补与智能调度，实现了系统的高效、稳定运行。

3.4 系统结果分析

3.4.1 系统发电量与制冷、制热量

如图 3.15 可知，系统在全年 8760h 中供热时间大于供冷时间，系统于 11 月 1 日开始供热至 4 月 5 日截止，制冷由 6 月 1 日开始到 9 月 1 日截止，11 月 5 日又开始供热到 12 月 31 日截止。全年最大热负荷为 645.49 kW，最大冷负荷为 783.78 kW。系统的全年总制热量为 457197 kWh，总制冷量为 391518 kWh。

图 3.16 为系统逐月制冷制热量，在制冷季时，空气源热泵为主要冷源，由于 7 月室外温度最高，故制冷量最大，为 155017.13 kWh，6 月制冷量最小，为 98777.81 kWh；在制热季时，1 月室外温度最低，为 125460.11 kWh，4 月制热量最少，1 月空气源热泵出力较高，在 2 月时集热量较多同时热负荷需求减少，故空气源热泵制热量减少。各设备总制冷制热量如表 3.5 所示。

表 3.5 各设备总制冷制热量

Table 3.5 Total cooling heat production of each equipment

名称	溴化锂吸收式制冷机组	空气源热泵 (制冷)	空气源热泵 (制热)	余热锅炉	太阳能集热器
制冷制热量 /kWh	160612.71	230905.40	116796.77	188874.64	151525.78

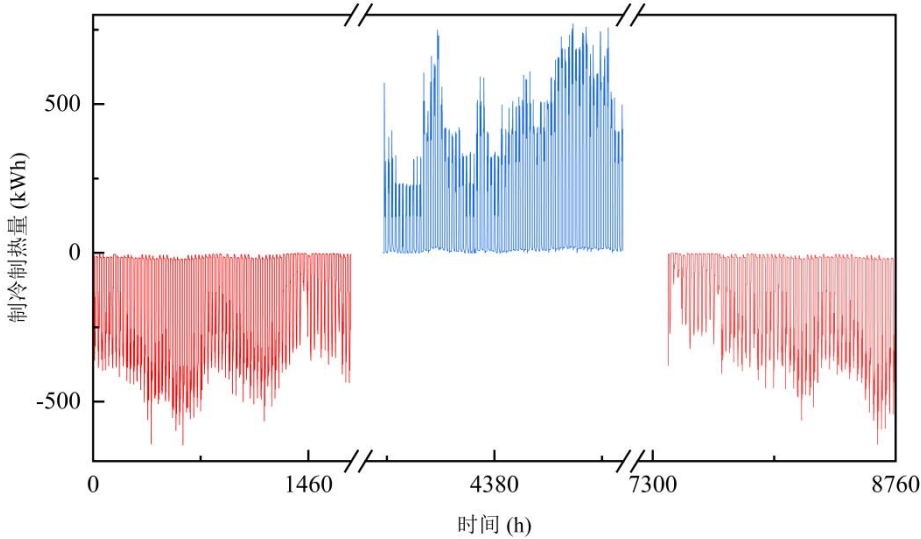


图 3.15 系统全年制冷制热量

Figure 3.15 Annual cooling of the system

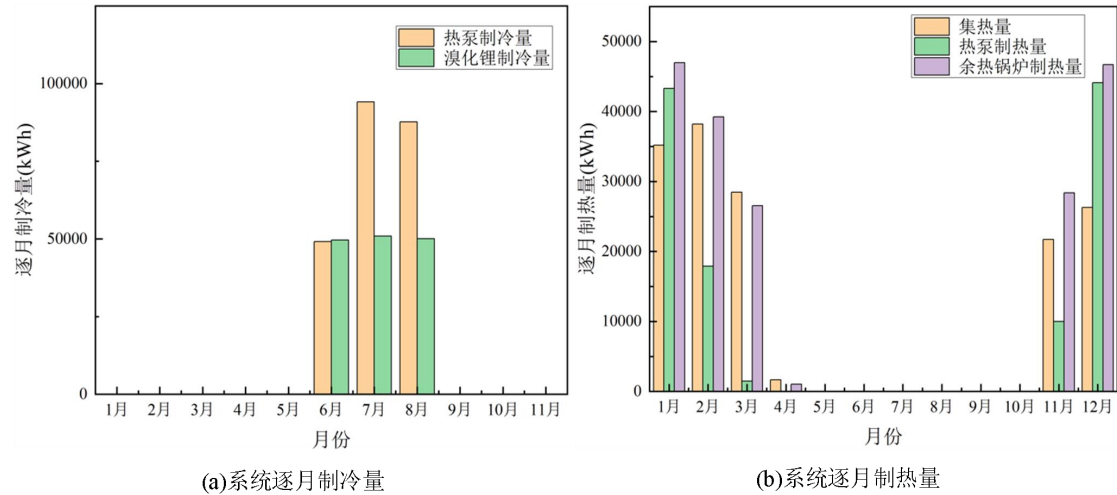


图 3.16 系统逐月制冷制热量

Figure 3.16 Monthly cooling of the system

图 3.17 为系统全年逐月电力供需情况，其中系统供电为电负荷需求与系统自用电之和，由图可知燃气轮机发电与光伏发电基本可以满足系统电负荷，在电需

求峰值时需要向电网购电，在电需求谷值时多余电量上网。

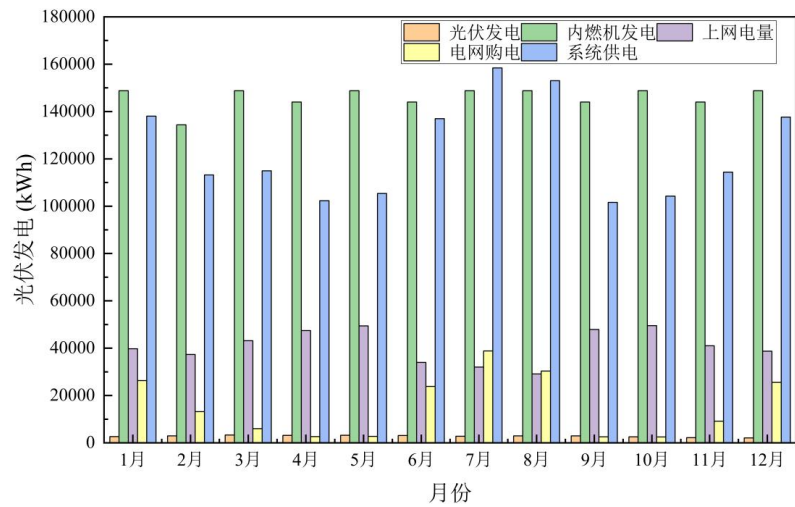


图 3.17 系统逐月电力供需平衡

Figure 3.17 Monthly power supply and demand balance of the system

典型制冷月与典型制热月系统制冷制热详细数据见附录中附表所示。

3.4.2 系统能耗分析

由图 3.18 可知，在制热季时，机组能耗基本小于制冷季，7 月机组耗电量最高，为 45241.92 kWh，在 3 月停止供暖故耗电量最小，为 1622.39 kWh。制冷季机组能耗为 105074 kWh，负荷侧水泵与冷却泵能耗较高；制热季机组能耗为 65560.76 kWh，负荷侧水泵能耗较高。不同设备的全年能耗统计如表 3.6 所示。

表 3.6 不同设备全年能耗

Table 3.6 Annual energy consumption of different equipment

名称	水泵	溴化锂制冷机	冷却塔	空调末端	空气源热泵
耗电量/kWh	83890.88	4055.50	12774.00	13484.44	150020.00

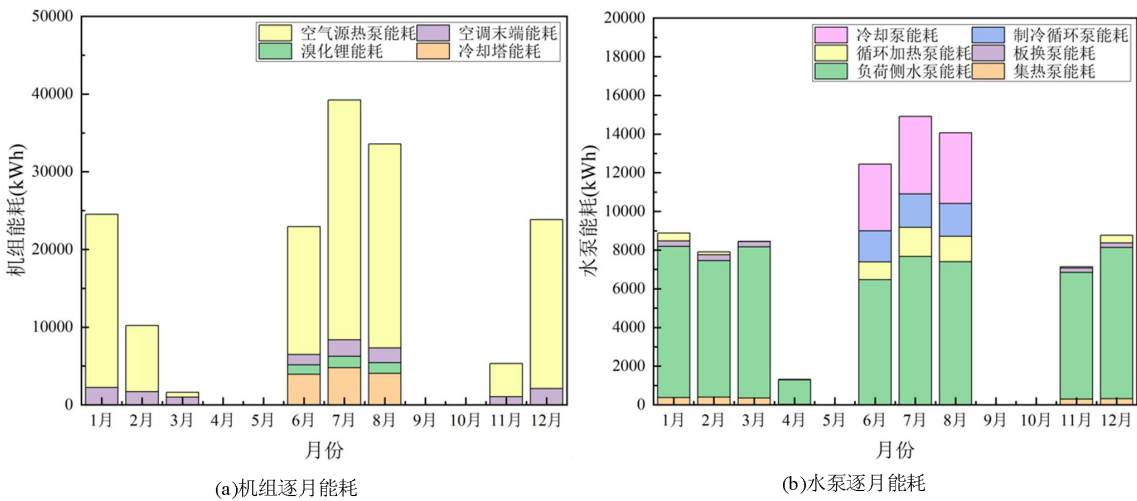


图 3.18 机组与水泵逐月能耗

Figure 3.18 Monthly energy consumption of units and pumps

3.4.3 系统能效分析

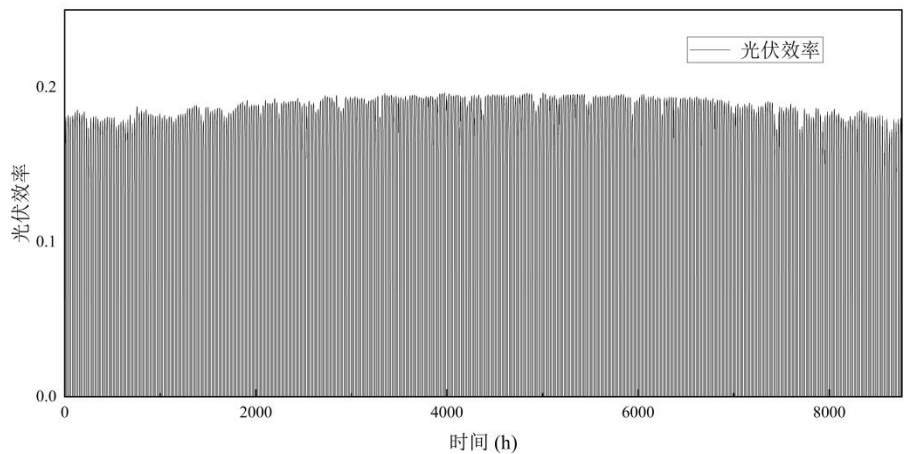


图 3.19 光伏瞬时效率

Figure 3.19 Instantaneous photovoltaic efficiency

如图 3.19 与图 3.20 所示，光伏发电系统与太阳能集热器的全年瞬时效率分布特性呈现显著差异：光伏系统效率波动范围较小，为 0.14-0.2，全年效率波动幅度不足 6%，其稳定性源于光伏电池对太阳辐射强度的响应特性；而太阳能集热器效率受太阳辐照度、环境温度及工质流动状态的复合影响，瞬时效率呈现剧烈波动，为 0.05 - 0.69，其热力学性能对外界环境参数的敏感性显著高于光伏系统。

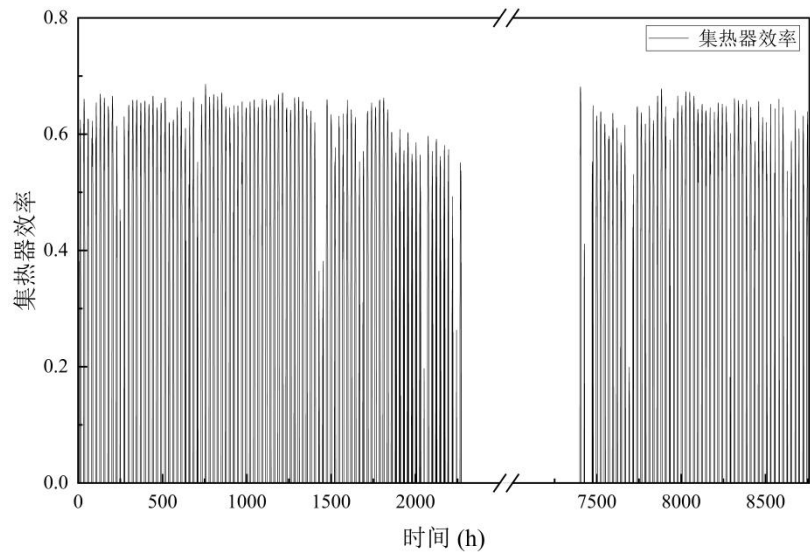


图 3.20 太阳能集热器瞬时效率

Figure 3.20 Instantaneous efficiency of solar collector

表 3.7 为太阳能光伏与集热器的年平均发电效率与集热效率。

表 3.7 光伏光热年平均效率

Table 3.7 Average annual photovoltaic efficiency

年平均效率	数值
太阳能光伏	18%
太阳能集热器	50.6%

如图 3.21 所示，空气源热泵全年性能系数 COP 呈现显著的季节性差异：制冷季 COP 均值明显高于制热季，其根本机理在于制冷模式下室外环境温度较高，与热泵冷凝器工作温度区间接近，大幅降低了蒸发器与冷凝器之间的传热温差，从而提升压缩机的效率；而在制热模式下，室外低温环境迫使蒸发器需从低温空气中提取热量，导致 COP 显著降低。全年最高值为 5.04，最低值为 1.42。

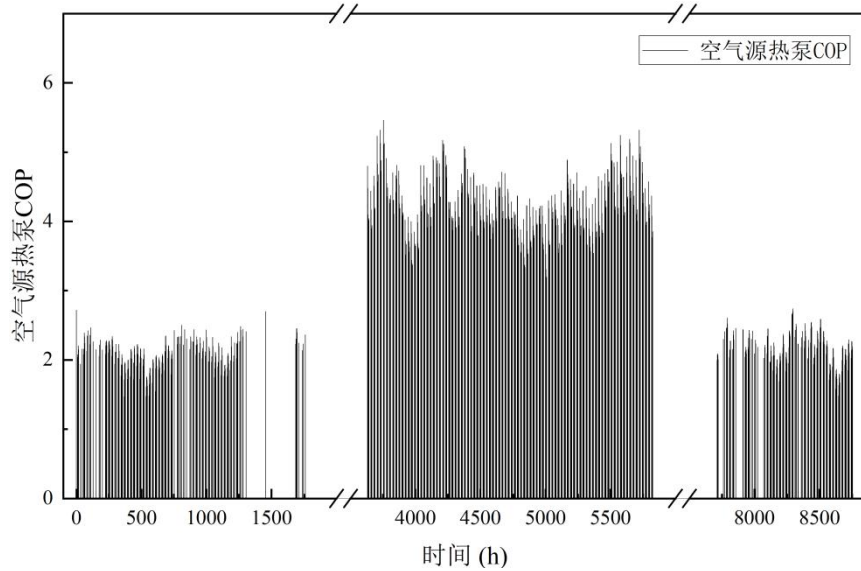


图 3.21 空气源热泵 COP

Figure 3.21 COP of air source heat pump

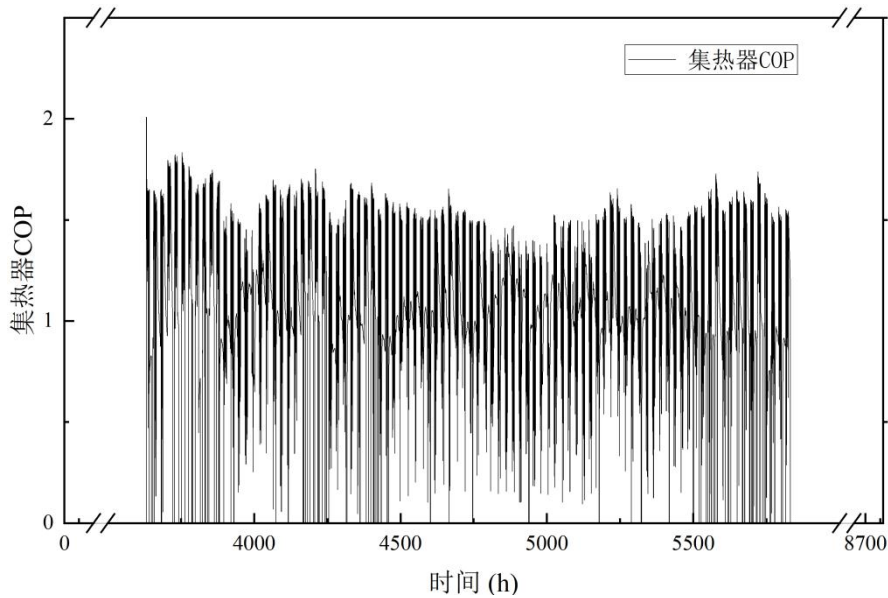


图 3.22 溴化锂吸收式制冷机组 COP

Figure 3.22 COP of lithium bromide absorption refrigeration unit

如图 3.22 所示，溴化锂吸收式制冷机组 COP 在制冷季初与制冷季末较高，季中 COP 较低，主要受室外气温的影响。全年 COP 最高值为 1.82，最低为 1.33。溴化锂吸收式制冷机组的全年性能系数 COP 呈现双峰特征：制冷季初与季末

COP 较高，而在制冷季中段 COP 降至全年最低水平。其原因为高温环境导致冷却水温度升高，冷凝压力上升，同时湿热空气削弱了吸收器内稀溶液对制冷剂蒸气的吸收驱动力。此外，高温下发生器所需热源温度升高，进一步加剧系统损失。全年 COP 最高值为 1.82，最低为 1.33。

求得的溴化锂吸收式制冷机与空气源热泵全年能效如表 3.8 所示，溴化锂机组在全年的平均 COP 为 0.873，空气源热泵制冷季 COP 为 4.008，空气源热泵制热季 COP 为 1.236。

表 3.8 设备全年能效
Table 3.8 Annual energy efficiency of equipment

溴化锂吸收式制冷机	空气源热泵（制冷）	空气源热泵（制热）
0.873	4.008	1.236

3.5 本章小结

本章构建了一种太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统，首先介绍了太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统的系统组成与太阳能耦合空气源热泵系统的三种运行策略：太阳能集热器独立供能模式、太阳能集热器空气源热泵耦合供能模式、空气源热泵独立供能模式；随后搭建了本章系统中主要元件，燃气轮机、溴化锂吸收式制冷机、太阳能光伏、太阳能集热器、空气源热泵、蓄热水箱的数学模型；基于搭建的数学模型在 C++ 中编译并导入 TRNSYS 平台中，搭建了太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统 TRNSYS 仿真，并基于第二章得到的建筑全年 8760h 冷热电负荷，得出了本章系统满足负荷的全年出力，分析了系统年制热制冷量与月制热制冷量，给出了系统各组件的月能耗，最后给出了光伏、太阳能集热器的全年效率与空气源热泵、溴化锂的全年 COP，证明了系统的可行性并得出系统可以很好地满足建筑全年冷热电负荷要求。

第4章 考虑经济-能源-环境的 SH-CCHP 系统容量-运行双层优化策略

在第二章得出了建筑冷热电负荷、第三章建立了系统模型后，本章考虑了系统配置阶段的经济、能源和环境目标，构建了 SH-CCHP 系统双层优化模型，将规模优化和经济运行优化解耦，以获得太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统中设备的最佳容量及典型日的最优调度策略。上层模型为一个多目标优化问题，考虑了 SH-CCHP 系统与传统 CCHP 系统相比下的经济、能源、环境性能，通过上层优化模型获得的设备容量结果可以在经济成本、一次能源消耗和二氧化碳排放方面实现权衡。下层优化模型为混合整数线性规划问题，决定了 SH-CCHP 系统的运行策略。

上层优化模型采用改进的非支配排序遗传算法 II(NSGA-II)算法求解^[80]，下层优化模型采用 CPLEX 求解。改进的 NSGA-II 算法在传统 NSGA-II 算法的基础上采用了佳点集法初始化种群^[81]。并提出了自适应的交叉算子与变异算子，避免种群陷入局部最优的同时，增大了种群的寻优精度与寻优速度，最终得出 Pareto 解集。最终的最佳容量结果由 TOPSIS 与香农熵结合的多准则决策理论从 Pareto 解集中获得^[82]。本章配置优化模型的整体求解过程如图 4.1 所示。

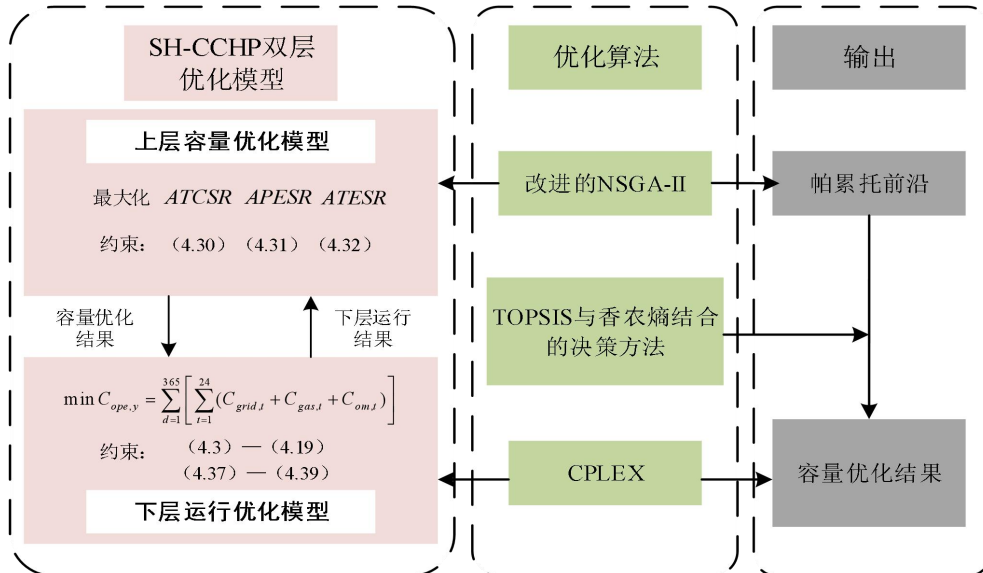


图 4.1 配置优化模型的求解过程

Figure 4.1 Solving process of configuration optimization model

4.1 考虑经济-能源-环境的 SH-CCHP 系统双层优化模型

SH-CCHP 系统组成在第三章中已经进行了详细地描述，并搭建了 TRNSYS 仿真模型，现于原有系统上加入系统能源管理中心，为系统的控制中心，用于预测数据、设置设备的运行约束并监控所有系统设备的运行状态，如图 4.2 所示。系统设备的运行策略由嵌入系统能源管理中心的最优调度算法决定，控制信号通过信息流与系统中各个设备连接，使系统按照最佳运行策略运行。

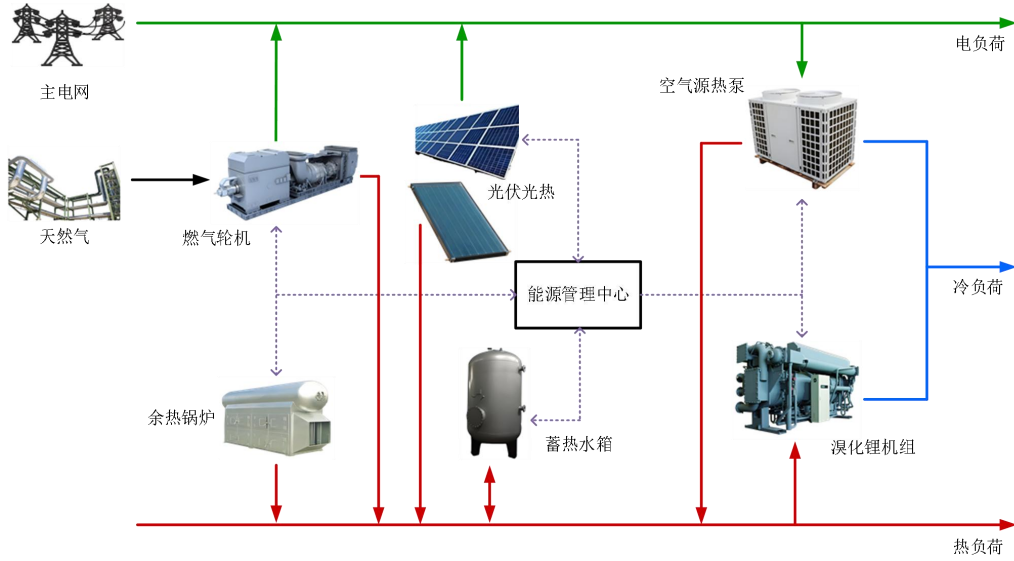


图 4.2 SH-CCHP 系统架构图

Figure 4.2 SH-CCHP system architecture

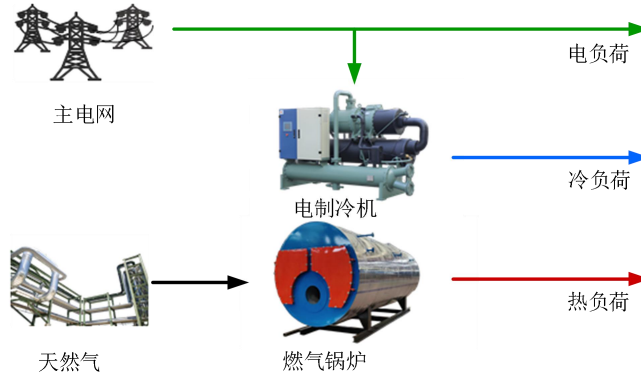


图 4.3 传统分离系统

Figure 4.3 Conventional separation system

如图 4.3 所示的传统分离系统被用作评估 SH-CCHP 系统性能的参考。在传统分离系统中，燃气锅炉的数学模型为：

$$G_{GB,t} = Q_{GB,t} \Delta t / (\eta_{GB} LHV_G) \quad (4.1)$$

式中， $G_{GB,t}$ 为燃气锅炉的耗气量， η_{GB} 为燃气锅炉的热效率， LHV_G 为天然气热值； $Q_{GB,t}$ 为燃气锅炉的热功率输出。

电制冷机的数学模型为:

$$Q_{AC,t}^C = Q_{AC,t} COP_{AC} \quad (4.2)$$

式中, COP_{AC} 为电制冷机的 COP 效率, $Q_{AC,t}$ 与 $Q_{AC,t}^C$ 分别为电制冷机的电功率与冷功率输出。

4.1.1 系统约束条件

燃气轮机的出力约束如式(4.3)-(4.7)所示。式(4.3)限制了燃气轮机的输出功率。式(4.4)表示启动和停止状态与操作状态之间的关系。式(4.5)确保燃气轮机不能同时启动和停止。式(4.6)和(4.7)分别表示燃气轮机的最小启动和关闭时间约束。

$$x_{GT,t} P_{GT}^{\min} \leq P_{GT,t} \leq x_{GT,t} P_{GT}^{\max} \quad (4.3)$$

$$u_{GT,t}^{sd} \leq x_{GT,t} - x_{GT,t-1} \leq u_{GT,t}^{su} \quad (4.4)$$

$$0 \leq u_{GT,t}^{su} + u_{GT,t}^{sd} \leq 1 \quad (4.5)$$

$$T_{GT}^{u,\min} u_{GT,t}^{su} \leq \sum_{h=t}^{t+T_{GT}^{u,\min}-1} x_{GT,h} \quad \forall t = 1, \dots, T - T_{GT}^{u,\min} + 1 \quad (4.6)$$

$$T_{GT}^{d,\min} u_{GT,t}^{sd} \leq \sum_{h=t}^{t+T_{GT}^{d,\min}-1} (1 - x_{GT,h}) \quad \forall t = 1, \dots, T - T_{GT}^{d,\min} + 1 \quad (4.7)$$

式中, $x_{GT,t}$ 为二进制变量, 表示燃气轮机的运行状态; $P_{GT}^{\min}$ 与 $P_{GT}^{\max}$ 分别代表燃气轮机的最小输出功率与最大输出功率; $u_{GT,t}^{su}$ 和 $u_{GT,t}^{sd}$ 为二进制变量, 分别代表燃气轮机的启动和停止状态; $T_{GT}^{u,\min}$ 和 $T_{GT}^{d,\min}$ 分别为燃气轮机的最小启动时间和最小关闭时间。

溴化锂吸收式制冷机出力约束为:

$$0 \leq Q_{LiBr}^C \leq Q_{LiBr}^{C,\max} \quad (4.8)$$

式中, $Q_{LiBr}^{C,\max}$ 为溴化锂吸收式制冷机最大出力。

余热锅炉出力约束为:

$$0 \leq Q_{WHB} \leq Q_{WHB}^{\max} \quad (4.9)$$

式中, $Q_{WHB}^{\max}$ 为余热锅炉最大出力。

空气源热泵出力约束为:

$$\begin{cases} 0 \leq Q_{ASHP,h} \leq Q_{ASHP,h}^{\max} \\ 0 \leq Q_{ASHP,c} \leq Q_{ASHP,c}^{\max} \end{cases} \quad (4.10)$$

式中, $Q_{ASHP,h}^{\max}$ 为空气源热泵制热最大出力; $Q_{ASHP,c}^{\max}$ 为空气源热泵制冷最大出力。

蓄热水罐储热放热约束为:

$$0 \leq P_{TES,t}^{cha} \leq P_{TES}^{\max} x_{TES,t}^{cha} \quad (4.11)$$

$$0 \leq P_{TES,t}^{dis} \leq P_{TES}^{\max} x_{TES,t}^{dis} \quad (4.12)$$

$$0 \leq x_{TES,t}^{cha} + x_{TES,t}^{dis} \leq 1 \quad (4.13)$$

$$SOC_{TES}^{\min} \leq SOC_{TES,t} \leq SOC_{TES}^{\max} \quad (4.14)$$

式中, $P_{TES}^{\max}$ 为蓄热水罐最大换热功率; $x_{TES,t}^{cha}$ 、 $x_{TES,t}^{dis}$ 为二进制变量, 表示蓄热水罐的换热状态; $SOC_{TES}^{\min}$ 、 $SOC_{TES}^{\max}$ 分别代表蓄热水罐最小、最大储热状态。

燃气锅炉约束为:

$$0 \leq Q_{GB,t} \leq Q_{GB}^{\max} \quad (4.15)$$

式中, $Q_{GB}^{\max}$ 为燃气锅炉的最大出力。

电制冷机约束为:

$$0 \leq Q_{AC,t}^C \leq Q_{AC,t}^{C,\max} \quad (4.16)$$

式中, $Q_{AC,t}^{C,\max}$ 为电制冷机的最大出力。

SH-CCHP 应满足的能量平衡为:

$$E_{pv,t} + E_{gt,t} + E_{grid,t}^{buy} = E_{load,t} + E_{ashp,t} + E_{grid,t}^{sell} \quad (4.17)$$

$$Q_{fpse,t} + Q_{ashp,t}^H + Q_{whb,t} = Q_{load,t} + Q_{TES,t} \quad (4.18)$$

$$Q_{LiBr,t}^C + Q_{ashp,t}^C = Q_{load,t}^C \quad (4.19)$$

4.1.2 SH-CCHP 系统上层优化模型

(1)经济目标函数

经济优化目标是将 SH-CCHP 系统相对于分离系统的总年成本节约率 $ATCSR$ 升至最高, 表示为:

$$\max ATCSR = (ATC_{SP} - ATC_{SH-CCHP}) / ATC_{SP} \quad (4.20)$$

式中, ATC_{SP} 代表传统 CCHP 系统的年总成本, $ATC_{SH-CCHP}$ 代表 SH-CCHP 系统的年总成本。

$$ATC = C_{inv} + C_{ope,y} \quad (4.21)$$

式中, C_{inv} 系统初始投资的年化成本; $C_{ope,y}$ 为系统的年运营成本。

$$C_{inv} = \sum_{i=1}^N pr_i \cdot inv_i \cdot R_i \quad (4.22)$$

式中, 下标 i 代表系统中的第 i 个设备, N 代表系统中设备数量的总和; pr_i 代表第 i 个设备的价格; R_i 为第 i 个设备的年化投资系数, 表示为:

$$R_i = \frac{r(1+r)^k}{(1+r)^k - 1} \quad (4.23)$$

式中, r 为折现率; k 为设备的使用寿命。

(2) 能源目标函数

能源优化目标为将 SH-CCHP 系统与传统 CCHP 系统相比的年一次能源节约率 $APESR$ 最大化, 表示为:

$$\max APESR = \sum_{d=1}^{365} (E_{SP,d} - E_{SH-CCHP,d}) / \sum_{d=1}^{365} E_{SP,d} \quad (4.24)$$

式中, $E_{SP,d}$ 为传统分离系统在 d 日消耗的一次能源; $E_{SH-CCHP,d}$ 为 SH-CCHP 系统在 d 日消耗的一次能源。

本章将燃烧的天然气和购买电力消耗的一次能源统一转换为标准煤耗, 以表示一次能源消耗, SH-CCHP 系统的日一次能源消耗表示为:

$$E_{SH-CCHP,d} = \sum_{t=1}^{24} [G_{GT,t} \lambda_{gas} + (E_{grid,t} / \eta_{grid}) \lambda_{ele}] \quad (4.25)$$

式中, λ_{gas} 为天然气消耗到标准煤耗的转换系数; λ_{ele} 为主电网发电到标准煤耗的转换系数; η_{grid} 表示电能传输效率。

在传统分离系统中, 一次能源由主电网和燃气轮机消耗, 故一次能源的日消耗量表示为:

$$E_{SP,d} = \sum_{t=1}^{24} [G_{GB,t}^{sp} \lambda_{gas} + (E_{grid,t}^{sp} / \eta_{grid}) \lambda_{ele}] \quad (4.26)$$

式中, $G_{GB,t}^{sp}$ 为传统分离系统燃气锅炉的耗气量; $E_{grid,t}^{sp}$ 为传统分离系统的购电量。

(3) 环境目标函数

随着全球变暖, 温室气体排放日益受到关注。当能源供应系统运行时, 不可避免地会从燃料燃烧中排碳, 影响环境。故年总减排率 $ATESR$ 被用作 SH-CCHP 系统配置优化的环境目标, 表示为:

$$\max ATESR = \sum_{d=1}^{365} \left[(CE_{SP,d} - CE_{SH-CCHP,d}) / CE_{SP,d} \right] \quad (4.27)$$

式中, $CE_{SP,d}$ 为传统分离系统在第 d 天的二氧化碳排放量; $CE_{SH-CCHP,d}$ 为 SH-CCHP 系统在第 d 天的二氧化碳排放量, 分别表示为:

$$CE_{SP,d} = \sum_{t=1}^{24} (CE_{grid} E_{grid,t}^{SP} + CE_{gas} G_{GT,t}^{SP}) \quad (4.28)$$

$$CE_{SH-CCHP,d} = \sum_{t=1}^{24} (CE_{grid} P_{grid,t} + CE_{gas} G_{GT,t}) \quad (4.29)$$

式中, CE_{grid} 为从主电网购电的碳排放系数; CE_{gas} 为燃烧天然气的碳排放系数。

(4)约束条件

在系统配置阶段, SH-CCHP 系统中各设备的容量设计需综合考虑空间约束与技术限制, 以确保其装机容量满足实际运行需求。各设备收到约束为:

$$P_{k,d}^{\min} \leq P_{k,d} \leq P_{k,d}^{\max} \quad (4.30)$$

式中, $P_{k,d}^{\min}$ 与 $P_{k,d}^{\max}$ 分别代表设备 k 的最小容量与最大容量。

受限于其较低的储能密度, 蓄热水罐需配置较大容量以实现有效的能量存储。因此, 蓄热水罐的装机容量需满足以下约束条件:

$$0 \leq Cap_{TES} \leq Cap_{TES}^{\max} \quad (4.31)$$

式中, $Cap_{TES}^{\max}$ 表示蓄热水罐的最大可安装容量。

在建筑集成可再生能源系统设计中, 受屋顶结构载荷与可用表面积限制, 光伏发电模组与集热器的安装面积应满足的约束为:

$$0 \leq A_{pv} + A_{fpvc} \leq A^{\max} \quad (4.32)$$

式中, $A^{\max}$ 表示设计最大可安装面积; $A_{fpvc}^{\max}$ 表示太阳能集热器的最大安装面积。

4.1.3 SH-CCHP 系统下层优化模型

(1)目标函数

在下层优化模型中, 优化目标为 SH-CCHP 系统的日常运行和维护成本, 包括与主电网的系统交互成本、天然气采购成本以及设备运行和维护费用,

$$\min C_{ope,y} = \sum_{d=1}^{365} \left[\sum_{t=1}^{24} (C_{grid,t} + C_{gas,t} + C_{om,t}) \right] \quad (4.33)$$

式中, $C_{grid,t}$ 为系统在时间 t 内与电网的交互成本; $C_{gas,t}$ 为系统在时间 t 内的购气成本; $C_{om,t}$ 为系统在时间 t 内的运维成本。用三个典型日计算 365 天的运行成本, 夏季典型日选择 7-9 月共 92 天, 冬季典型日选择 12-3 月共 151 天, 过渡季节典型日选择 4、5、6、10 月共 122 天。三项成本表示为:

$$C_{grid,t} = (pr_{grid,t}^{buy} P_{grid,t}^{buy} - pr_{grid,t}^{sell} P_{grid,t}^{sell}) \Delta t \quad (4.34)$$

$$C_{gas,t} = pr_{gas,t} G_{GT,t} \quad (4.35)$$

$$C_{om,t} = \left(\begin{aligned} &pr_{GT} P_{MGT,t} + pr_{GB} P_{GB,t} + pr_{TES} P_{TES,t} \\ &pr_{ashp} Q_{ashp,t} + pr_{LiBr} P_{LiBr,t} + pr_{WHB} P_{WHB,t} \\ &+ pr_{PV} P_{PV,t} + pr_{fpse} P_{fpse,t} \end{aligned} \right) \Delta t \quad (4.36)$$

式中, pr_i 表示系统中第 i 个设备的单位维护成本; $pr_{grid,t}^{buy}$ 为时间 t 时的购电价格; $pr_{grid,t}^{sell}$ 为时间 t 时的售电价格; $pr_{gas,t}$ 为时间 t 时的购气价格。

(2)约束

当 SH-CCHP 系统运行时, 除了 4.1 节中规定的运行限制外, SH-CCHP 和主电网之间的功率相互作用还应受到以下约束:

$$0 \leq E_{grid,t}^{buy} \leq E_{grid}^{\max} x_{grid,t}^{buy} \quad (4.37)$$

$$0 \leq E_{grid,t}^{sell} \leq E_{grid}^{\max} x_{grid,t}^{sell} \quad (4.38)$$

$$0 \leq x_{grid,t}^{buy} + x_{grid,t}^{sell} \leq 1 \quad (4.39)$$

式中, $E_{grid}^{\max}$ 为系统和主电网之间的最大交互功率; $x_{grid,t}^{buy}$ 为购电状态的二进制变量; $x_{grid,t}^{sell}$ 为售电状态的二进制变量。

4.2 改进的 NSGA-II 算法与多准则决策理论

本章提出了一种求解方法, 用来求解 4.1 节中建立的双层优化模型。SH-CCHP 系统的上层规模优化是一个多目标优化问题。多个目标函数相互冲突, 无法同时达到最优解。因此, 本章采用改进的 NSGA-II 算法求解上层规模优化模型, 以获得帕累托解。然后, 通过 TOPSIS 与香农熵结合的决策理论选择折衷方案来确定设备的最终容量。下层优化模型由商业求解器 CPLEX 求解。

4.2.1 NSGA-II 算法

在复杂系统多准则决策领域, NSGA-II 作为经典进化算法, 其创新性体现在对种群选择机制的革新。该算法构建了双维度评价体系: 通过非支配层级划分确

保解的收敛性，采用密度估计策略维持解的分布均匀性。其迭代过程遵循进化计算的基本范式：首先生成初始种群，继而通过基因重组与突变算子产生候选解集；随后将新旧种群合并，运用基于 Pareto 支配关系的层级划分，结合拥挤距离计算进行精英筛选；此进化循环持续至满足预设收敛准则，最终输出具有最优权衡特性的解集。

(1)快速非支配排序

在种群分层策略的实现过程中，进化算法采用支配关系网络构建非支配层级结构。具体而言，为每个个体 i 定义两个参数： n_i 表示支配个体 i 的个体数量， S_i 表示被个体 i 支配的个体数量。首先，将 $n_i=0$ 的个体归入第一层 F_1 ；随后，遍历 F_1 中个体的 S_i ，将其所支配个体的 n_i 减1，若 $n_i-1=0$ ，则将这些个体归入第二层 F_2 ，并将 F_1 的 $rank$ 值设为1，将 F_2 的 $rank$ 值设为2；重复上述步骤，直至完成整个种群的非支配分层。

(2)拥挤距离

拥挤距离反映了目标空间中个体之间的分布密度，其值越大，表明个体周围的解分布越稀疏，从而具有更高的选择优先级。

具体而言，个体 i 的拥挤距离定义为在目标空间中，个体 i 与其相邻两个个体 $i-1$ 和 $i+1$ 之间的距离。对于双目标优化问题，拥挤距离可以直观地理解为个体 i 在目标空间中所占据的独立区域的大小，即个体 i 与其相邻个体之间形成的矩形的长宽之和。

拥挤距离排序则用于确保解集在帕累托前沿上的均匀分布。对于每个目标方向，将处于边界上的个体拥挤距离设为无穷大，其余个体的拥挤距离则通过计算其相邻个体在各目标方向上的归一化差值之和来确定。这一机制有效避免了解的局部聚集，提升了种群的多样性。计算过程如下：

- 1)将同一非支配排序层的所有个体拥挤距离设为0，即 $d_i=0$ 。
- 2)针对第 m 个目标函数，将同一层中的个体按照数值进行升序排列。
- 3)对于边缘个体，将其拥挤距离设为无穷， $d_1=d_n=\infty$ 。
- 4)对于排序中间段的个体，其拥挤距离通过以下公式计算：

$$d_i = d_i + \frac{f_m(i+1) - f_m(i-1)}{f_m^{\max} - f_m^{\min}} \quad (4.40)$$

式中， $f_m(i+1)$ 和 $f_m(i-1)$ 分别表示个体 $i+1$ 和 $i-1$ 在第 m 个目标函数上的值。 $f_m^{\max}$ 和 $f_m^{\min}$ 分别为第 m 个目标函数的最大值和最小值。

5)通过累加所有目标函数方向上的距离，最终得到个体 i 的拥挤距离。

(3)拥挤度比较算子

在 NSGA-II 算法中，种群中的每个个体 i 通过快速非支配排序和拥挤距离计算后，被赋予了两个关键属性：非支配序 $rank_i$ 和拥挤距离 d_i 。基于这两个属性，算法定义了一种比较关系 $\prec_n$ ，用于进行个体选择过程。若 $rank_i < rank_j$ ，则 $i \prec_n j$ ，即当非支配序相同时，优先选择拥挤距离较大的个体。这种比较关系的设计体现了 NSGA-II 算法的核心选择策略。

(4)精英策略

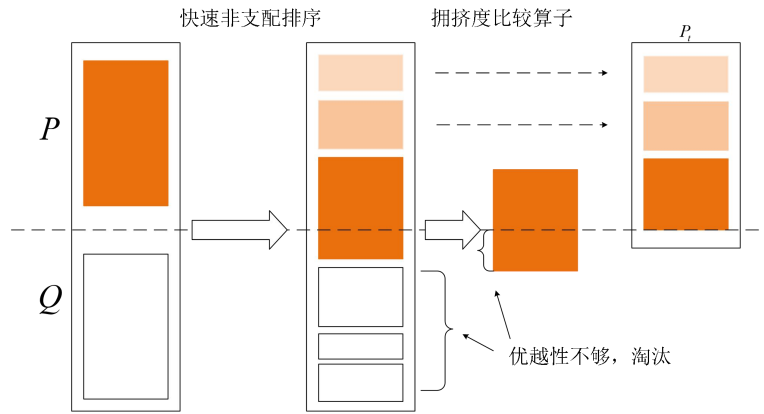


图 4.4 精英策略

Figure 4.4 Schematic diagram of elite strategy

精英策略是一种基于非支配排序和拥挤度指标的高效个体选择机制，旨在优化种群的质量和多样性。NSGA-II 将父代与子代种群结合，进一步提升算法的性能。具体而言，首先将父代种群 P_t 与子代种群 Q_t 合并，形成规模为 $2N$ 的新种群 R_t ；随后，对 R_t 中的个体进行排序，并依次将高等级个体加入规模为 N 的新一代子种群 P_{t+1} 中。对于同一帕累托等级的个体，优先选择拥挤度较大的个体加入 P_{t+1} ，直至种群规模达到 N 。通过这一过程， P_{t+1} 成为融合了精英策略的新一代种群，有效保留了优质解并且维持了解的多样性，详细过程如图 4.4 所示。

4.2.2 改进的 NSGA-II 算法

经典 NSGA-II 算法在 NSGA 算法的基础上，提升了所求解集的分布均匀性，使其在多目标优化问题的研究中得到了广泛应用。然而，经典 NSGA-II 算法仍存在以下局限性：1)初始随机生成种群。随机生成的种群可能无法覆盖整个搜索空间，尤其是在高维复杂问题中，初始种群可能集中在某些局部区域，导致算法在后续进化过程中难以探索到全局最优解。2)交叉概率固定，未能适应种群在进化过程中的动态变化，导致进化初期搜索范围受限或后期优良个体丢失。3)变异概

率固定，无法根据种群状态调整，可能造成进化初期优良个体破坏或后期陷入局部最优。本章针对上述经典 NSGA-II 算法的不足，提出了利用佳点集法初始化种群、交叉算子自适应变化、变异算子自适应变化等改进策略。

(1) 佳点集初始化种群

为了使生成的点在搜索空间中分布均匀，避免随机生成种群可能导致的局部聚集现象，保障初始种群的多样性，本章引入佳点集法生成初始种群。定义为： S_n 为 n 维欧式几何空间，对于任意给定的 $r \in S_n$ ，空间中的点集为：

$$P_m(k) = \{(r_1 k), \dots, (r_n k)\}, k = 1, 2, \dots, m \quad (4.41)$$

$$r_k = 2 \cos(2\pi k / p) \quad (4.42)$$

$$(p-3)/2 \geq n \quad (4.43)$$

式中， $1 \leq k \leq n$ ， p 为满足 $(p-3)/2 \geq n$ 的最小素数，或取 $r_k = e^k$ ， $1 \leq k \leq n$ ，则称 $P_m(k)$ 为佳点集，称 r_k 为佳点，其中。偏差 $\varphi(m)$ 满足：

$$\varphi(m) = C(r, \varepsilon) m^{\varepsilon-1} \quad (4.44)$$

式中， $C(r, \varepsilon)$ 为只与 r 、 ε 有关的常数。

图 4.5 对比了随机生成与佳点集法生成的 300 个个体的分布情况。从图中可以看出，采用佳点集法初始化的种群呈现出明显的规律性排列，有效避免了传统随机初始化可能导致的个体重叠和分布不均问题。这种高质量的初始种群更有可能包含接近最优解的个体，从而显著加速算法的收敛过程。

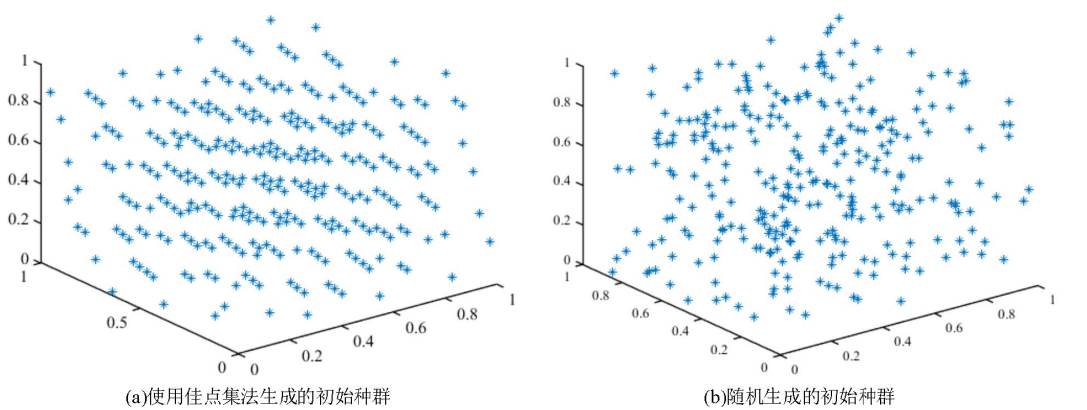


图 4.5 初始 300 个个体的位置示意图

Figure 4.5 Schematic diagram of the location of the initial 300 individuals

(2) 自适应交叉算子

在 NSGA-II 算法中，交叉操作是生成新个体的关键步骤，其具体实现是从父

代中随机选取两个个体，并通过交换片段产生两个新的后代。在种群进化的不同阶段，交叉操作的频率应有所调整。在进化初期，种群规模较小，样本空间有限，此时需要通过较高的交叉概率生成大量新个体，以扩展搜索范围；随着进化过程的推进，优良个体逐渐占据种群的主导地位，此时过高的交叉概率可能导致优良个体的性状发生显著改变，从而造成其丢失。

为了解决上述问题，本章提出了一种自适应交叉算子 P_c 的改进策略。该策略的核心思想是根据种群的状态动态调整交叉概率，使其与优良个体的占比密切相关。自适应交叉算子的数学表达式如下：

$$P_c(i) = \max P_c - \alpha(\max P_c - \min P_c) \quad (4.45)$$

$$a = N_1 / N \quad (4.46)$$

式中， $P_c(i)$ 为第 i 代种群的交叉概率； $\max P_c$ 与 $\min P_c$ 为初始设定交叉概率的最大值与最小值； a 为适应度影响因子，用于量化种群中高适应度个体的分布情况，该因子反映了种群中具有更优目标函数值的个体所占的比例，是衡量种群进化状态的重要指标。

(3) 自适应变异算子

在 NSGA-II 算法中，变异操作是提升算法搜索性能的关键环节。在进化初期，种群多样性较高，此时应保持较低的变异概率，以避免对初步形成的优良个体造成破坏；而在进化后期，种群个体容易聚集在某一区域，此时应提高变异概率，以防止算法陷入局部最优。在传统 NSGA-II 算法的参数配置中，变异算子采用静态变异概率 P_m ，该机制难以匹配种群在演化过程中的阶段性特征差异。研究表明，固定式变异系数配置存在双重优化困境：当 P_m 值过小时，易引发未收敛现象，导致种群陷入局部帕累托前沿；而 P_m 值过大时，在进化早期阶段可能引发优良基因型损毁，降低算法的全局收敛效率。

为了解决上述问题，本文提出了一种自适应变异算子的改进策略。该策略的核心思想是根据种群的状态动态调整变异概率，使其与种群个体之间的相似性密切相关。具体而言，当种群个体之间的相似度较低时多样性较高，此时应降低变异概率，以保护优良个体的性状；当种群个体之间的相似度较高时，表明种群多样性较低，此时应提高变异概率，以增强局部搜索能力。基于这一思路，自适应变异算子的数学表达式如下：

$$P_m(i) = \min P_m + \beta(\max P_m - \min P_m) \quad (4.47)$$

$$\beta = n_s / n \quad (4.48)$$

式中, $P_m(i)$ 为第 i 代种群的变异概率; $\max P_m$ 、 $\min P_m$ 分别为设定变异概率的最大值与最小值; β 为种群相似度的量化指标, 用于表征种群个体之间的基因相似性程度。其定义种群中相似基因的总对数 n_s 与个体基因的总对数 n 的比值关系。

改进 NSGA-II 算法流程图如图 4.6 所示。

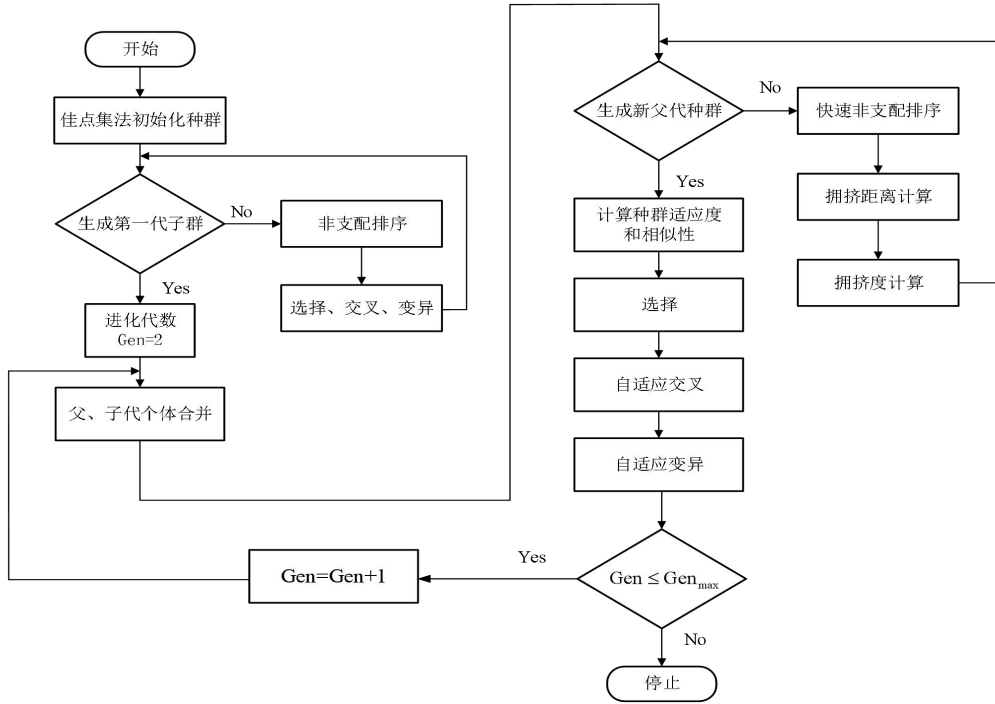


图 4.6 改进的 NSGA-II 算法

Figure 4.6 Improved NSGA-II algorithm

4.2.3 TOPSIS 与香农熵结合的多准则决策理论

在决策阶段, 本章采用基于 TOPSIS 与香农熵结合的多准则决策理论, 其中香农熵方法被应用于为优化模型的每个目标分配权重。TOPSIS 是一种高效使用的多准则决策方法, 具有简单、直接和有效的特点。它根据帕累托解集中每个解的相对接近度, 通过与正理想解和负理想解的距离得出最优解, 选取相对接近度最大的解作为最终最优解。香农熵是一种基于客观信息的非主观化方法, 能够在无需依赖决策者偏好的情况下, 通过数据本身的离散程度计算各指标的权重。具体而言, 熵值较小的指标表明其数据分布更为集中, 信息量较大, 因此在决策中具有更高的权重。TOPSIS 与香农熵结合的多准则决策理论流程如图 4.7 所示, 包括以下过程。

(1) 归一化决策矩阵构造

$$r_{\alpha\beta} = \frac{f_{\alpha\beta}}{\sqrt{\sum_{\alpha=1}^N f_{\alpha\beta}^2}} \quad (4.49)$$

式中, $f_{\alpha\beta}$ 表示决策矩阵中的一个元素, 具体描述为第 α 个最优解在第 β 个目标的取值; N 代表帕累托解集中最优解的总数量, 等于种群规模; $r_{\alpha\beta}$ 为归一化决策矩阵中的对应元素, 用于消除不同目标之间的量纲差异, 确保数据具有可比性。

(2) 基于香农熵的权重分配

$$O_{\beta} = -\frac{1}{\ln N} \sum_{\alpha=1}^N \left(\frac{f_{\alpha\beta}}{\sum_{\alpha=1}^N f_{\alpha\beta}^2} \ln \frac{f_{\alpha\beta}}{\sum_{\alpha=1}^N f_{\alpha\beta}^2} \right) \quad (4.50)$$

$$\theta_{\beta} = \frac{1 - O_{\beta}}{3 - \sum_{\beta=1}^3 O_{\beta}} \quad (4.51)$$

式中, O_{β} 为第 β 个目标的熵值; θ_{β} 为第 β 个目标的权重。

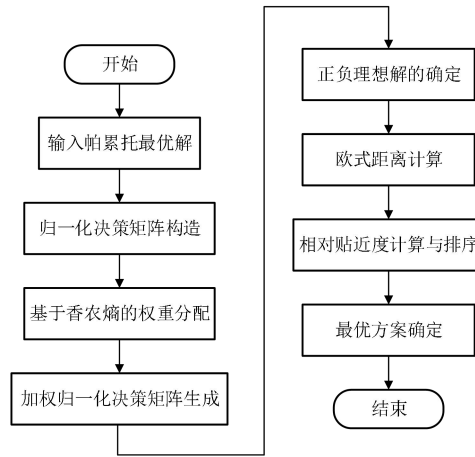


图 4.7 TOPSIS 与香农熵结合的多准则决策理论流程图

Figure 4.7 Flow chart of multi-criteria decision theory combined TOPSIS and Shannon entropy

(3) 加权归一化决策矩阵生成

$$v_{\alpha\beta} = r_{\alpha\beta} \theta_{\beta} \quad (4.52)$$

(4) 正负理想解的确定

$$v_{\beta}^{+} = \{(\max v_{\alpha\beta} \mid \beta \in J_1), (\min v_{\alpha\beta} \mid \beta \in J_2)\} \quad (4.53)$$

$$v_{\beta}^{-} = \{(\min v_{\alpha\beta} \mid \beta \in J_1), (\max v_{\alpha\beta} \mid \beta \in J_2)\} \quad (4.54)$$

式中, v_{β}^{+} 为正理想解; v_{β}^{-} 为负理想解; J_1 为效益型指标; J_2 为成本型指标。

(5) 欧式距离计算

$$Z_{\alpha}^{+} = \sqrt{\sum_{\beta=1}^3 (v_{\alpha\beta} - v_{\beta}^{+})^2} \quad (4.55)$$

$$Z_{\alpha}^{-} = \sqrt{\sum_{\beta=1}^3 (v_{\alpha\beta} - v_{\beta}^{-})^2} \quad (4.56)$$

式中, Z_{α}^{+} 、 Z_{α}^{-} 分别为为第 α 个最优解到正理想解、负理想解的欧氏距离。

(6) 相对贴进度计算与排序

$$C_{\alpha}^{*} = \frac{Z_{\alpha}^{-}}{Z_{\alpha}^{+} + Z_{\alpha}^{-}} \quad (4.57)$$

4.2.4 算法性能分析

为了验证本文提出的改进的 NSGA-II 算法的寻优性能, 本章选取了五种测试函数 ZDT1、ZDT2、ZDT3、ZDT4、ZDT6 进行验证, 函数与约束如表 4.1 所示。

表 4.1 算法性能测试函数

Table 4.1 Algorithm performance test functions

名称	函数	约束条件
ZDT1	$\text{Min} = \begin{cases} f_1(x) = x_1; & g(x) = 1 + \frac{9}{n-1} \sum_{i=2}^{n=30} x_i \\ f_2(x) = g(x)h(x); & h(x) = 1 - \sqrt{\frac{f_1(x)}{g(x)}} \end{cases}$	$\begin{aligned} 0 \leq x_i &\leq 1 \\ 1 \leq i &\leq n \end{aligned}$
ZDT2	$\text{Min} = \begin{cases} f_1(x) = x_1; & g(x) = 1 + \frac{9}{n-1} \sum_{i=2}^{n=30} x_i \\ f_2(x) = g(x)h(x); & h(x) = 1 - \left(\frac{f_1(x)}{g(x)} \right)^2 \end{cases}$	$\begin{aligned} 0 \leq x_i &\leq 1 \\ 1 \leq i &\leq n \end{aligned}$
ZDT3	$\text{Min} = \begin{cases} f_1(x) = x_1; & f_2(x) = g(x)h(x); & g(x) = 1 + \frac{9}{n-1} \sum_{i=2}^{n=30} x_i \\ h(x) = 1 - \sqrt{\frac{f_1(x)}{g(x)}} - \sin(10\pi f_1(x)) \left(\frac{f_1(x)}{g(x)} \right) \end{cases}$	$\begin{aligned} 0 \leq x_i &\leq 1 \\ 1 \leq i &\leq n \end{aligned}$
ZDT4	$\text{Min} = \begin{cases} f_1(x) = x_1; & f_2(x) = g(x)h(x); & h(x) = 1 - \left(\frac{f_1(x)}{g(x)} \right)^2 \\ g(x) = 1 + 10(n-1) \sum_{i=2}^{n=30} (x_i^2 - 10 \cos(4\pi x_i)) \end{cases}$	$\begin{aligned} 0 \leq x_1 &\leq 1 \\ -5 \leq x_i &\leq 5 \\ 2 \leq i &\leq n \end{aligned}$
ZDT6	$\text{Min} = \begin{cases} f_1(x) = 1 - \exp(-4x_1) \sin^6(6\pi x_1); & f_2(x) = g(x)h(x) \\ g(x) = 1 + 9 \left[\frac{\sum_{i=2}^{n=10} x_i}{n-1} \right]^{0.25}; & h(x) = 1 - \left(\frac{f_1(x)}{g(x)} \right)^2 \end{cases}$	$\begin{aligned} 0 \leq x_i &\leq 1 \\ 1 \leq i &\leq n \end{aligned}$

本章选择三个指标来比较改进的 NSGA-II 算法与传统 NSGA-II 算法的性能, 分别为: 距离指标 GD 、分布性指标 SP 以及收敛速度, 收敛速度又分为距离指标的收敛速度与分布性指标的收敛速度。距离指标 GD 用于评估算法的收敛性, 即算法求得解集与真实 Pareto 的趋近程度, 表达为:

$$GD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2}{n}} \quad (4.58)$$

式中, n 为个体数目; d_i 为个体到最优解的最小距离。

分布性指标 SP 用于评估算法的分布均匀程度, 表达为:

$$SP = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{|Q|} (\bar{d} - d_i)^2}}{\bar{d}} \quad (4.59)$$

式中, $|Q|$ 为解的个数; d_i 为个体 i 到其余个体中最短距离; $\bar{d}$ 为 d 的平均值。

算法的收敛速度可通过距离指标的收敛速度、分布性指标的收敛速度来判断, 算法参数设置如表 4.2 所示。用两个算法进行 100 次测试, 在最大进化次数下得出对应距离指标 GD 的最小解, 并基于函数的真实前沿画出了对比图。

表 4.2 算法参数设置

Table 4.2 Algorithm parameter settings

参数	传统 NSGA-II	改进的 NSGA-II
种群大小	200	200
最大迭代次数	500	500
交叉概率	0.9	$\min P_c = 0.1, \max P_c = 0.9$
变异概率	0.1	$\min P_m = 0.02, \max P_m = 0.1$

从图 4.8-图 4.12 中可以得知, 改进的 NSGA-II 相对于传统算法来说具有如下优势: 所得 Pareto 最优解更加接近已知前沿; 传统 NSGA-II 求解得到的测试函数 ZDT4 的 Pareto 最优解严重偏离前沿; 传统 NSGA-II 求解得到的测试函数 ZDT6 的 Pareto 最优解部分异常。100 次测试后得到的 GD 与 SP 的值如表 4.3、4.4 所示。

改进策略不仅能够有效避免经典 NSGA-II 算法中固定变异概率可能导致的优良解破坏与过早收敛问题, 还显著提升了算法的局部搜索能力, 从而优化了整体搜索效率和解集质量。

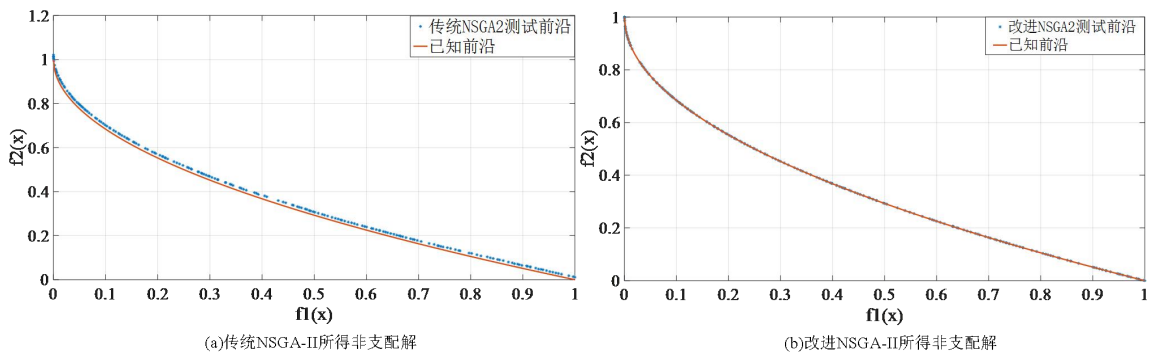


图 4.8 ZDT1 测试结果

Figure 4.8 ZDT1 test results

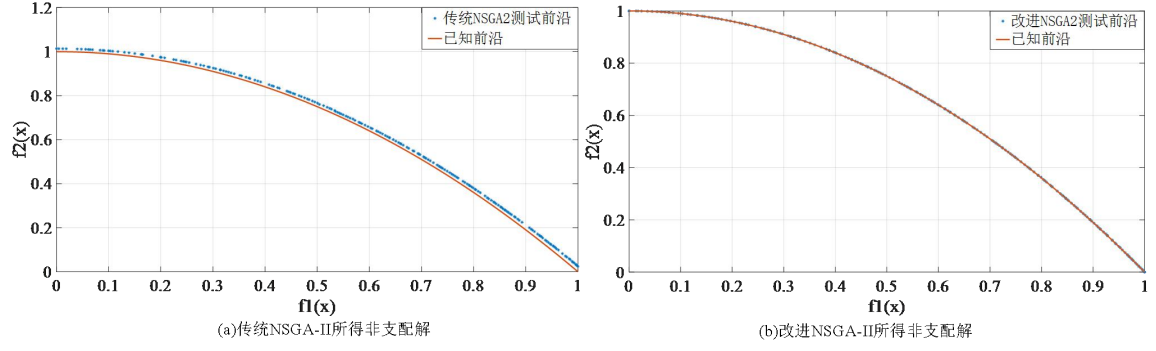


图 4.9 ZDT2 测试结果
Figure 4.9 ZDT2 test results

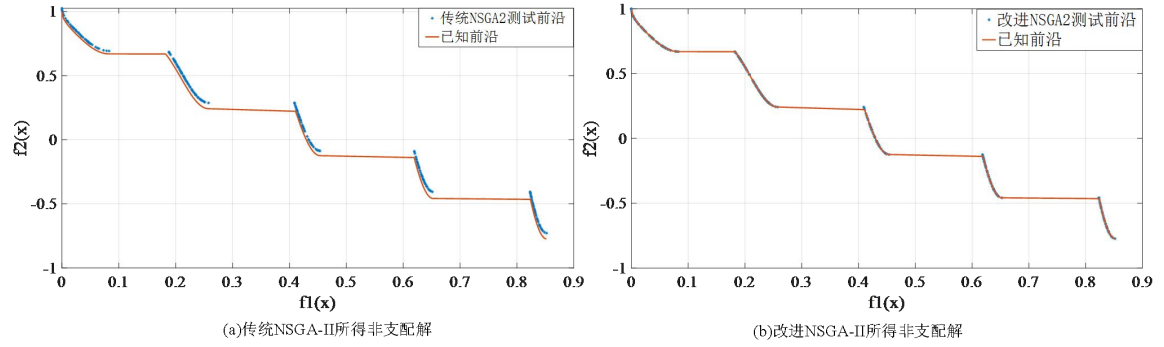


图 4.10 ZDT3 测试结果
Figure 4.10 ZDT3 test results

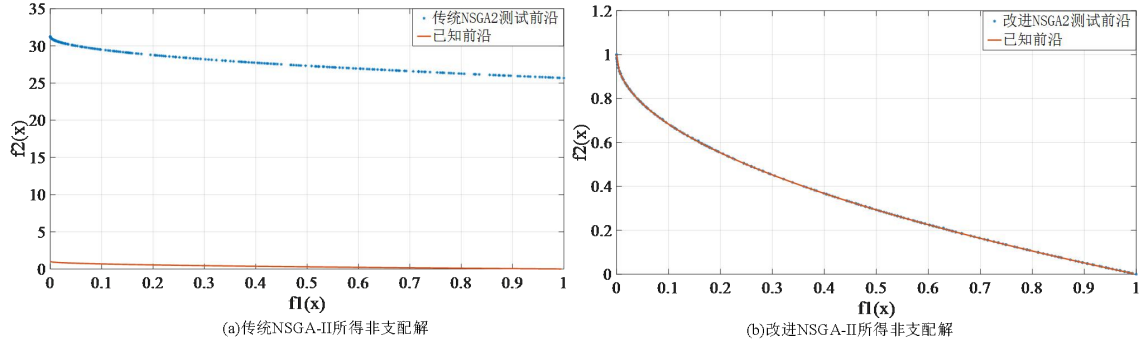


图 4.11 ZDT4 测试结果
Figure 4.11 ZDT4 test results

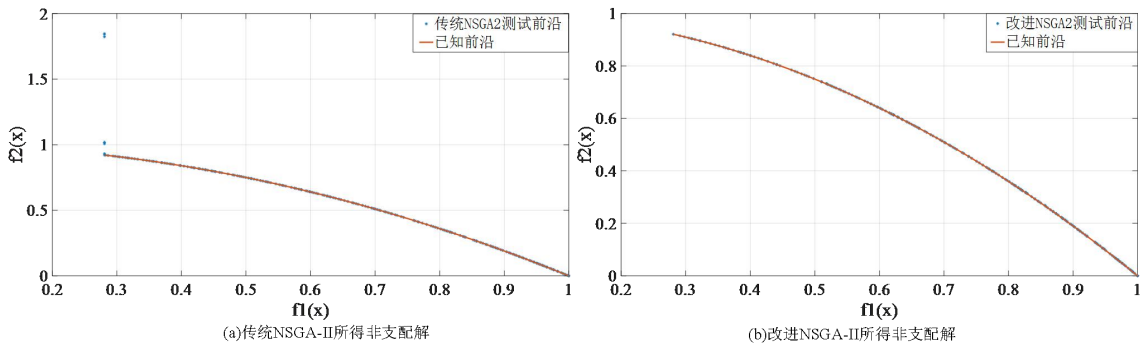


图 4.12 ZDT6 测试结果
Figure 4.12 ZDT6 test results

如表 4.3、表 4.4 所示，在 ZDT1-ZDT4 及 ZDT6 标准测试集上，改进算法 GD 值均稳定收敛至 10^{-3} 数量级，而传统算法仅能达到 10^{-2} 数量级精度水平。尤其在 ZDT4 高维复杂函数测试中，传统算法 100 次测试中的最优 GD 值才达到 8.131761。在解集分布性指标方面，两种算法差异较小。

表 4.3 距离指标结果

Table 4.3 Results of distance index

测试函数	改进的 NSGA-II			传统 NSGA-II		
	GD 最大值	GD 最小值	GD 平均值	GD 最大值	GD 最小值	GD 平均值
ZDT1	0.001872	0.002854	0.002457	0.006995	0.021034	0.015229
ZDT2	0.000873	0.00105	0.000969	0.010817	0.028724	0.020026
ZDT3	0.005942	0.006662	0.006242	0.011129	0.016252	0.012852
ZDT4	0.003555	0.125593	0.009032	8.131761	34.233982	21.469642
ZDT6	0.001155	0.051665	0.004879	0.030725	0.569421	0.286596

表 4.4 分布性指标结果

Table 4.4 Results of distribution indicators

测试函数	改进的 NSGA-II			传统 NSGA-II		
	SP 最大值	SP 最小值	SP 平均值	SP 最大值	SP 最小值	SP 平均值
ZDT1	0.555548	0.777272	0.645918	0.407621	0.56482	0.491081
ZDT2	0.544712	0.722633	0.642364	0.429326	0.626145	0.502903
ZDT3	0.604298	0.890592	0.701284	0.429556	0.573176	0.47977
ZDT4	0.513734	0.710282	0.620027	0.496831	4.190277	0.785216
ZDT6	0.578361	5.029234	0.840515	0.495628	11.002422	4.182081

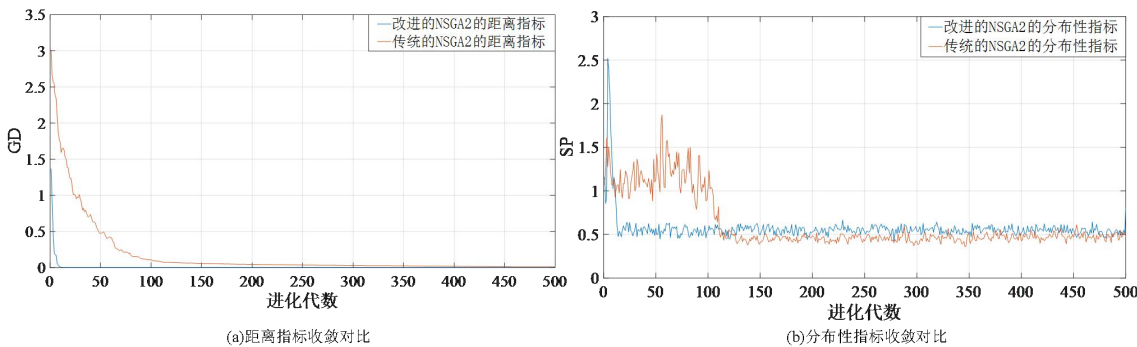


图 4.13 ZDT1 距离指标与分布性指标收敛情况

Figure 4.13 Convergence of ZDT1 distance index and distribution index

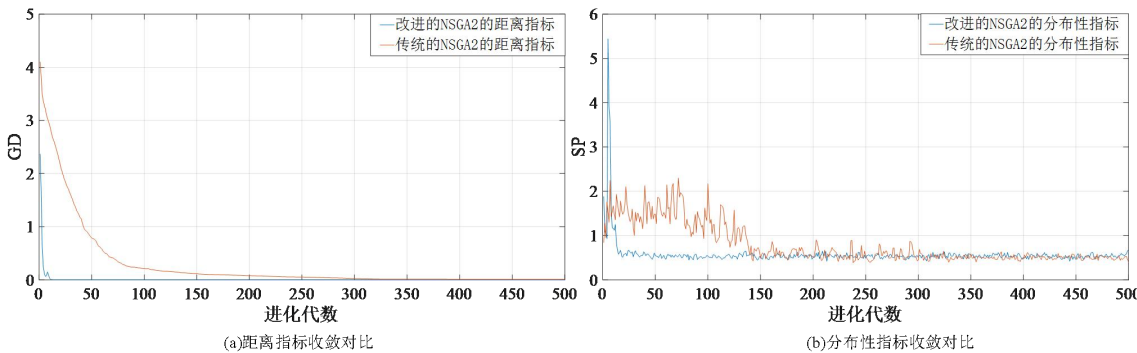


图 4.14 ZDT2 距离指标与分布性指标收敛情况

Figure 4.14 Convergence of ZDT2 distance index and distribution index

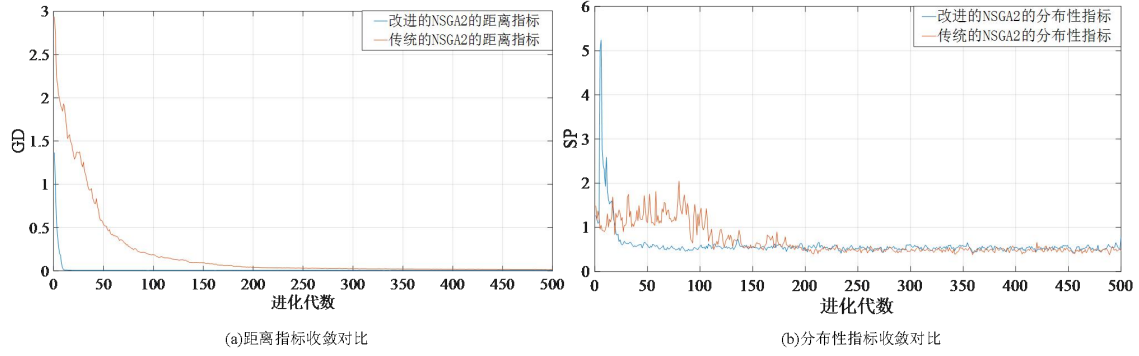


图 4.15 ZDT3 距离指标与分布性指标收敛情况

Figure 4.15 Convergence of ZDT3 distance index and distribution index

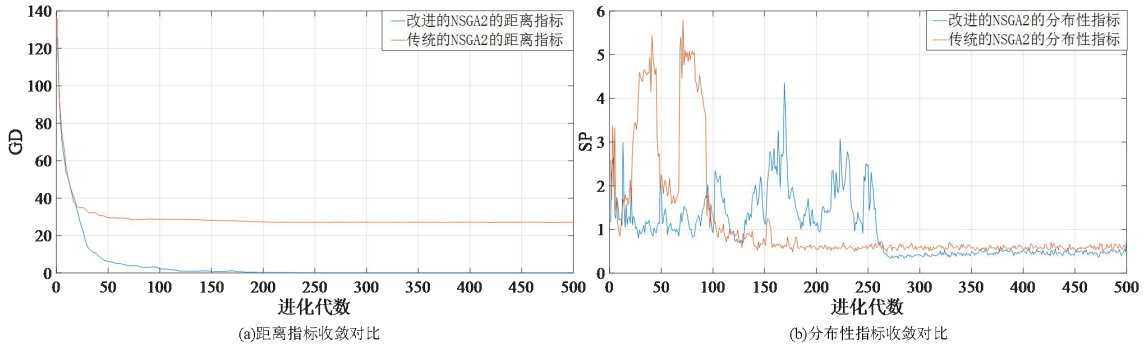


图 4.16 ZDT4 距离指标与分布性指标收敛情况

Figure 4.16 Convergence of ZDT4 distance index and distribution index

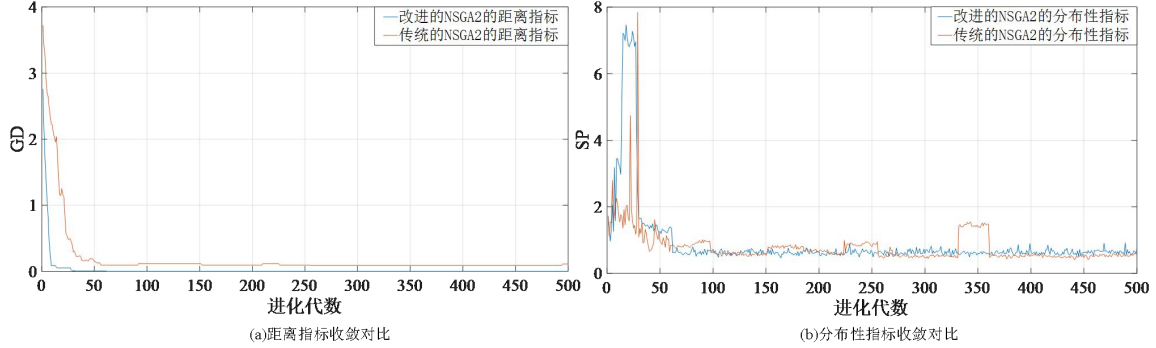


图 4.17 ZDT6 距离指标与分布性指标收敛情况

Figure 4.17 Convergence of ZDT6 distance index and distribution index

收敛情况对比如图 4.13-图 4.17 所示，改进的 NSGA-II 算法在距离指标上的收敛速度远快于经典算法，在 ZDT1、ZDT2、ZDT3、ZDT6 中，改进的 NSGA-II 算法不到 50 代即可收敛，而经典算法至少需要 300 余代才能收敛，在 ZDT4 中改进算法在 300 代左右就已经收敛，而经典算法陷入了局部最优；对于分布性指标来说，改进的 NSGA-II 算法收敛较快，总体趋势相近，改进后的算法依旧保持着良好的分布性。

4.3 算例分析

在 MATLAB 软件中，采用改进的 NSGA-II 算法与传统算法分别求解、再通过 TOPSIS 与香农熵结合的决策理论求解上层多目标非线性优化模型，采用 CPLEX 求解器求解下层混合整数线性规划的优化模型。改进算法与传统算法参数设置如表 4.5 所示。输入选择第二章建筑负荷中典型日的冷热电负荷，如图 2.10、图 2.11、图 2.12 所示。本章所选取的设备单价与使用寿命如表 4.6 所示。

表 4.5 改进的 NSGA-II 算法与传统算法参数

Table 4.5 Parameters of the improved NSGA-II algorithm and the traditional algorithm

参数	改进算法数值	传统算法数值
种群中个体数量	100	100
最大迭代次数	400	400
交叉概率	$\min p_c=0.1, \max p_c=0.9$	0.9
变异概率	$\min p_m=0.02, \max p_m=0.1$	0.4

表 4.6 设备安装单价与使用寿命

Table 4.6 Unit price and service life of equipment installation

系统设备	单价	使用寿命(年)
燃气轮机	8000 ¥/kW	25
吸收式制冷机	1570 ¥/kW	15
余热锅炉	1375 ¥/kW	20
光伏	1634 ¥/m ²	20
平板太阳能集热器	756 ¥/m ²	30
蓄热水罐	101 ¥/kWh	25

峰电价格为每千瓦时 1.04 元，峰电时段为 8:00-11:00、17:00-21:00；谷电价格每千瓦时 0.39 元，谷电时段为 22:00-6:00；平电价格为每千瓦时 0.67 元，平电时段为 6:00-8:00、11:00-17:00、21:00-22:00；售电价格为每千瓦时 0.61 元，天然气价格为每千瓦时 3.07 元，天然气热值为 9.7 kWh/m³。系统的安装单价与使用寿命如表 4.6 所示，设备的折现率为 8%。

图 4.18 为所示是通过改进的 NSGA-II 算法与传统 NSGA-II 算法分别求解上层优化模型得到的 Pareto 前沿。针对优化模型中的三个冲突性目标函数：ATCSR、APESR、ATESR，算法在三维目标空间中构建出非支配解集构成的连续曲线，定量揭示了多目标间的权衡关系。

通过帕累托前沿的几何特性分析发现：ATESR 与 ATCSR 呈现显著负相关特性，ATESR 会随着 ATCSR 的增加而降低；类似地，ATCSR 与 APESR 间也存在冲突。系统的经济性能与能源环境性能间存在着相互制约的关系。在包含 100 个解构成的帕累托解集中，各方案在三维目标空间呈 Pareto 最优分布，需引入多准

则决策分析工具，确定最终可行的折衷方案。通过 TOPSIS 与香农熵结合的决策方法从两个帕累托解集中分别选出最优解,目标函数的结果及权重如表 4.7 所示。

表 4.7 最终得到目标的值与权重

Table 4.7 The final values of the objective and their weights

目标	改进的 NSGA-II 算法		传统的 NSGA-II 算法	
	数值	权重	数值	权重
ATCSR	5.89%	0.051	6.13%	0.057
APESR	22.58%	0.443	22.37%	0.441
ATESR	37.62%	0.506	36.93%	0.502

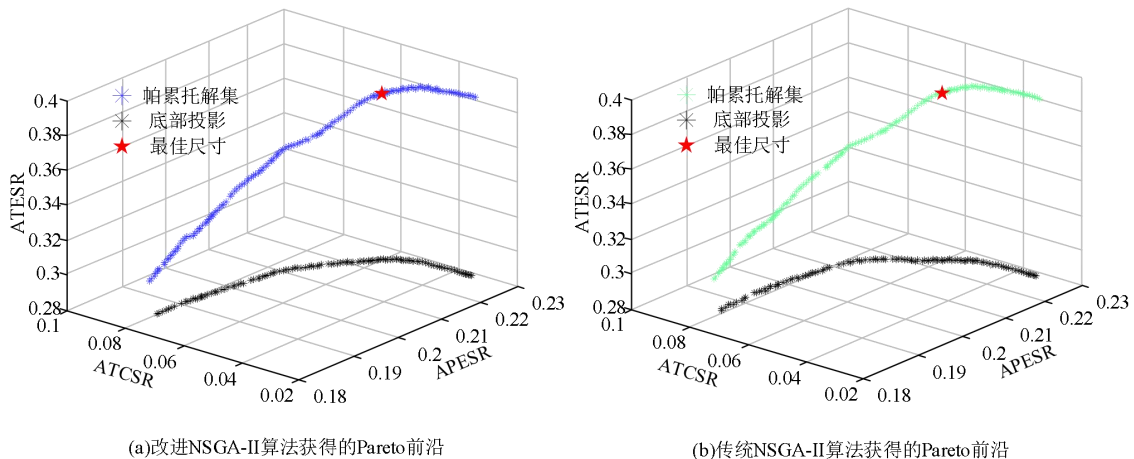


图 4.18 改进的 NSGA-II 算法获得的 Pareto 前沿

Figure 4.18 Pareto frontier obtained by the improved NSGA-II algorithm

改进算法求得的最优容量对应的目标函数 ATCSR、APESR、ATESR 分别为 5.89%、22.58%、37.62%，传统算法求得的的最优容量对应的目标函数 ATCSR、APESR、ATESR 分别为 6.13%、22.37%、36.93%，在成本节约率上改进算法降低了 0.24%，在一次能源节约率与减排率中改进算法分别提升了 0.21%与 0.39%，这表明改进算法仍优于传统算法，SH-CCHP 系统相对传统分离系统，在经济、能源和环境方面更具有优势。

表 4.8 最优容量结果

Table 4.8 Optimal size results

设备	改进算法求得容量
燃气轮机	217 kW
余热锅炉	298 kW
溴化锂吸收式制冷机	269 kW
空气源热泵	183 kW
光伏	96 m ²
太阳能集热器	84 m ²
蓄热水罐	290 kWh

设备容量如表 4.8 所示，由于蓄热水罐成本较低，可以显著提升系统性能，增加系统运行的灵活性。因此蓄热水罐的最优容量为 290 kWh，为蓄热水罐容量

上限；同理，光伏板、平板太阳能集热器最优面积分别为 96 m^2 、 84 m^2 ，达到容量上限。系统下层优化模型求解得到的夏季典型日运行策略如图 4.19 所示。

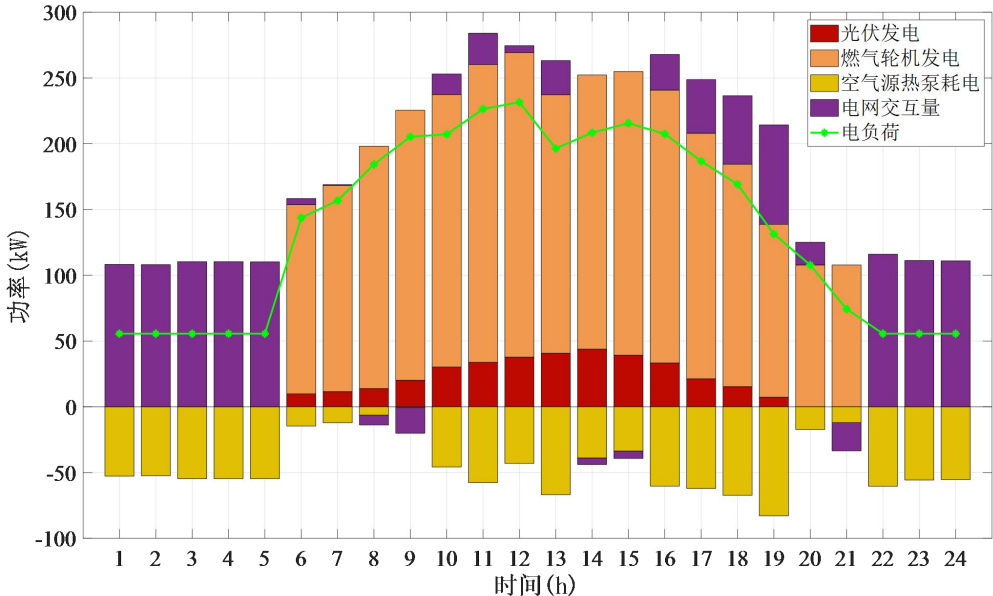


图 4.19 夏季典型日的供电运行策略

Figure 4.19 Typical daily power supply operation strategy in summer

在图 4.19 中，基于分时电价动态调度能量，由于 22:00-6:00 为谷电时段，故燃气轮机不运行，SH-CCHP 系统从主电网获得电力，以满足建筑的电力需求，规避高燃料成本与低电价的经济性冲突；而 6:00-21:00 时价格电力较高，故从主电网购电减少，并结合实时电价信号动态调节机组出力与电网购电量，燃气轮机满足大部分建筑电力需求。

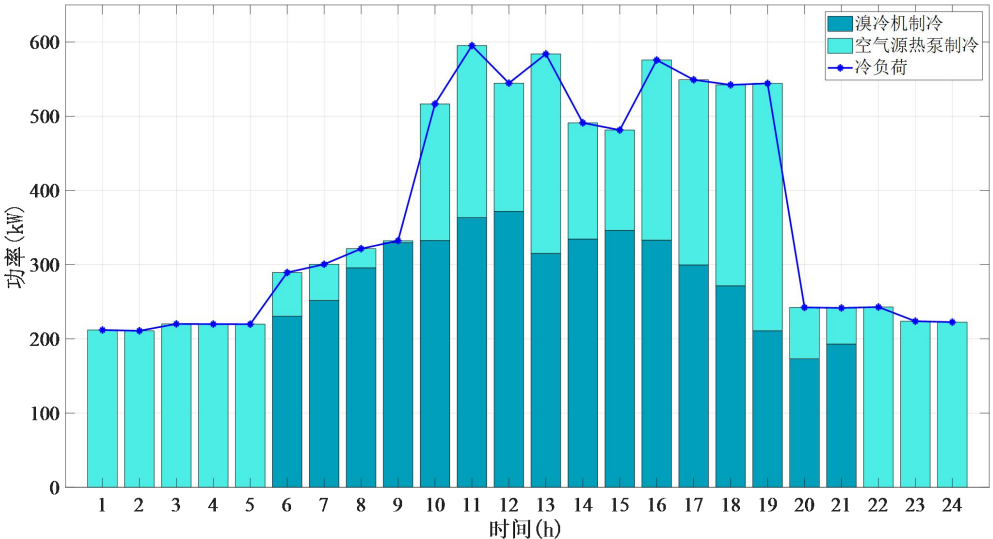


图 4.20 夏季典型日的供冷运行策略

Figure 4.20 Typical daily cooling operation strategy in summer

如图 4.20 所示，夏季冷负荷全部由溴化锂吸收式制冷机与空气源热泵供给，

而全天冷负荷高峰集中在白天，所以燃气轮机在 22:00-6:00 关闭，避免多余热负荷浪费，空气源热泵 COP 在夏季较高，故晚间空气源热泵作为冷源；在 6:00-21:00 燃气轮机运行，溴冷机制取冷负荷，不足的冷负荷由空气源热泵提供。

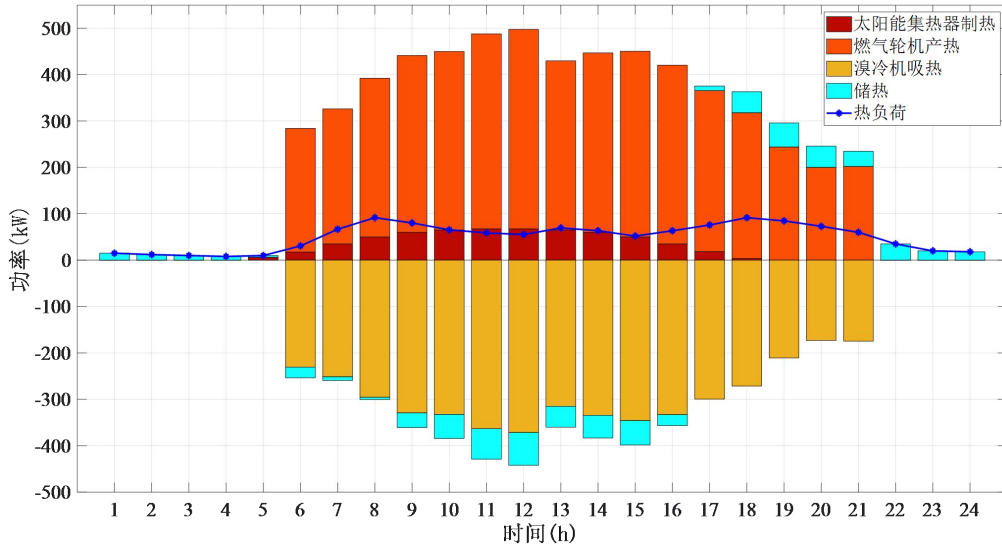


图 4.21 夏季典型日的供热运行策略

Figure 4.21 Heating operation strategy on a typical summer day

如图 4.21 所示，夏季热水负荷供应采用太阳能集热优先，燃气轮机调峰，储热移峰填谷的多能协同策略：在 0:00-6:00 时段，建筑热水负荷需求较低，优先调用蓄热水罐进行供热；6:00-21:00 时段燃气轮机运行，同时太阳能集热系统自 5:00 随太阳辐射增强启动，其逐时制热量与太阳辐照度呈强正相关，除满足实时负荷外，富余热量通存入蓄热水罐；夜间 21:00-24:00 热水负荷由储热提供。

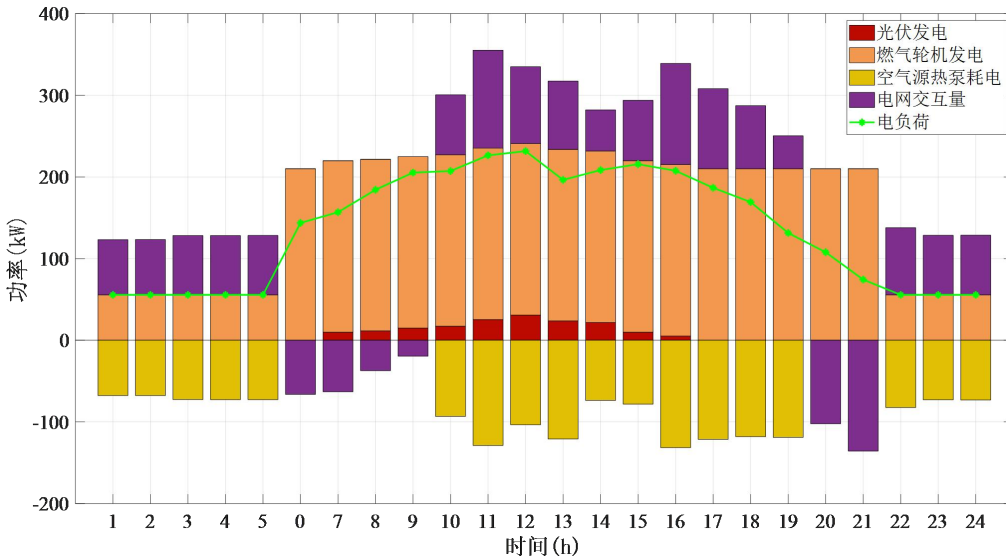


图 4.22 冬季典型日供电运行策略

Figure 4.22 Typical daily power supply operation strategy in winter

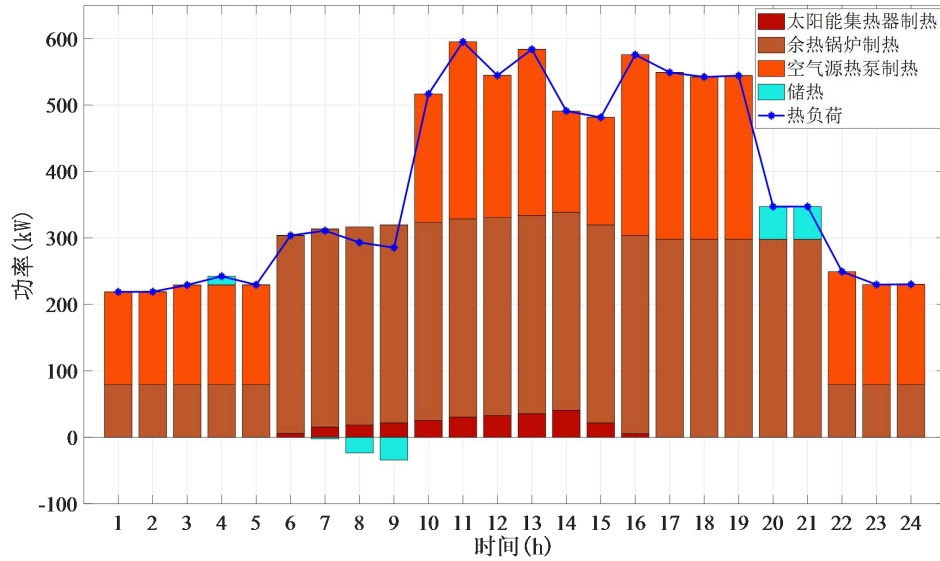


图 4.23 冬季典型日供热运行策略

Figure 4.23 Typical daily heating operation strategy in winter

如图 4.22、图 4.23 所示，基于冬季热负荷需求显著增大的特性，燃气轮机与余热锅炉联合供热系统在全天运行中呈现高热量输出特征：在 22:00-6:00 的谷电时段，系统优先采用燃气轮机余热锅炉的梯级供热模式，同时基于空气源热泵在低温工况下的高效制热能力，利用谷电时段低价电能驱动热泵补充由于冬季的高热量需求，系统通过多能互补机制动态调配热源，不足部分由空气源热泵补充。

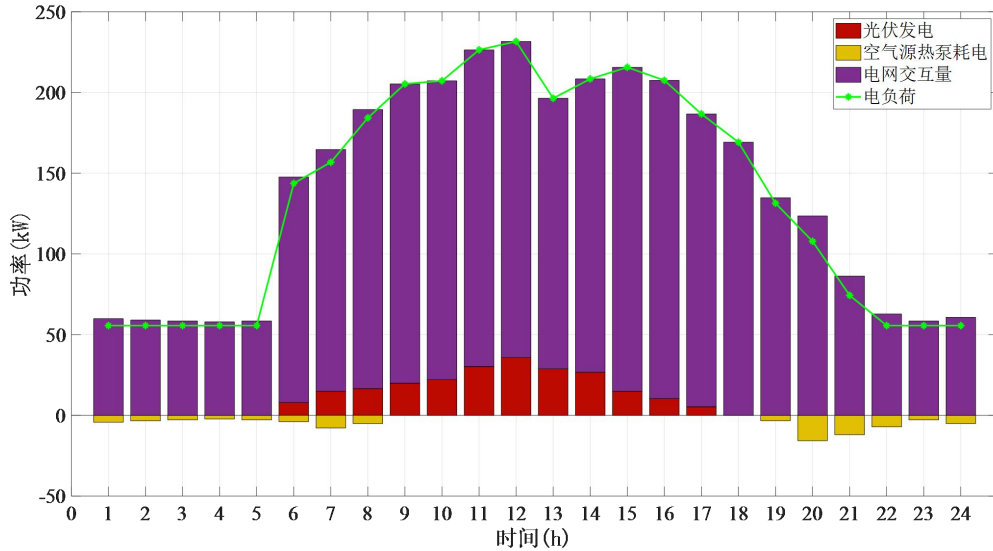


图 4.24 过渡季节典型日供电运行策略

Figure 4.24 Typical daily power supply operation strategy in transition season

根据图 4.24 与图 4.25 的过渡季节多能耦合系统运行策略可知，在过渡季节环境温度趋于稳定期间，建筑热负荷需求较低。在此工况下，燃气轮机因热负荷低于其经济出力阈值停机，电力负荷全部通过电网直供。具体运行中，1:00-5:00 时段依托空气源热泵进行低温供热，该时段为电力单价谷段；6:00-17:00 时段太阳

能集热系统工作，除满足实时需求外，富余热量存入蓄热水罐；17:00-21:00 峰电时段优先调用蓄热装置，储热不足时启动空气源热泵补充供热。

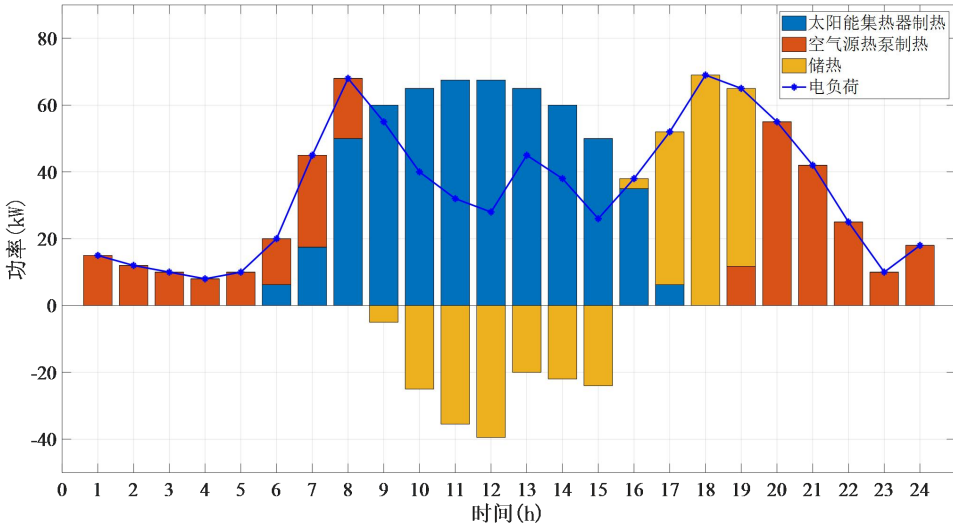


图 4.25 过渡季节典型日供热运行策略

Figure 4.25 Typical daily heating operation strategy in transitional season

为了检验得到最优容量后的系统在运行过程中应对极端天气的能力，本文选取了 1.2、1.4、1.6、1.8、2 倍夏季典型日负荷，用 N_{co} 表示，以运行经济成本最小为目标进行了优化，最终得到优化结果如表 4.9 所示。

表 4.9 各天气情况运行成本

Table 4.9 Operating costs under various weather conditions

负荷	$1.2 N_{co}$	$1.4 N_{co}$	$1.6 N_{co}$	$1.8 N_{co}$	$2.0 N_{co}$
运行成本/元	1897.54	2132.04	2465.48	2989.13	3391.44

其中 $1.6 N_{co}$ 的最优供电运行策略如图 4.26 所示，最优供冷运行策略如图 4.27 所示，最优供热运行策略如图 4.28 所示。

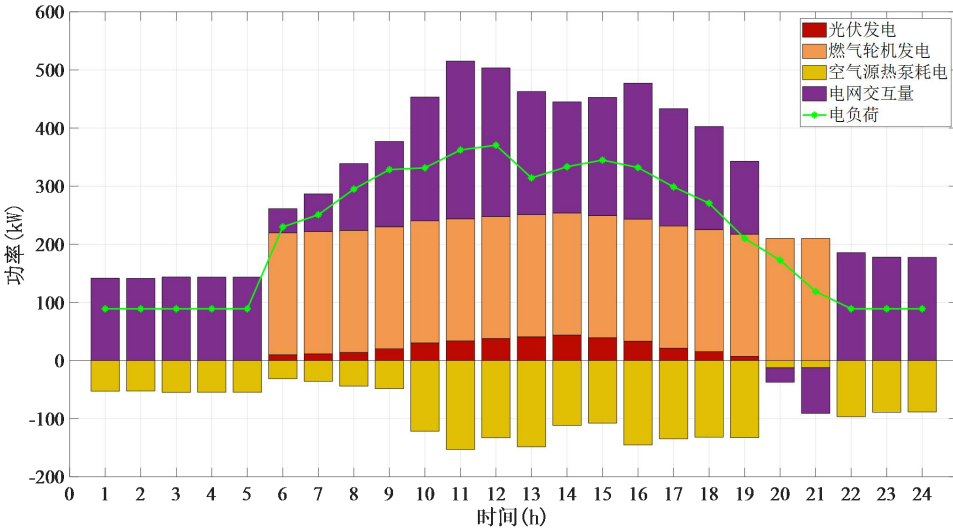


图 4.26 $1.6 N_{co}$ 时供电运行策略

Figure 4.26 Power supply operation strategy at $1.6 N_{co}$

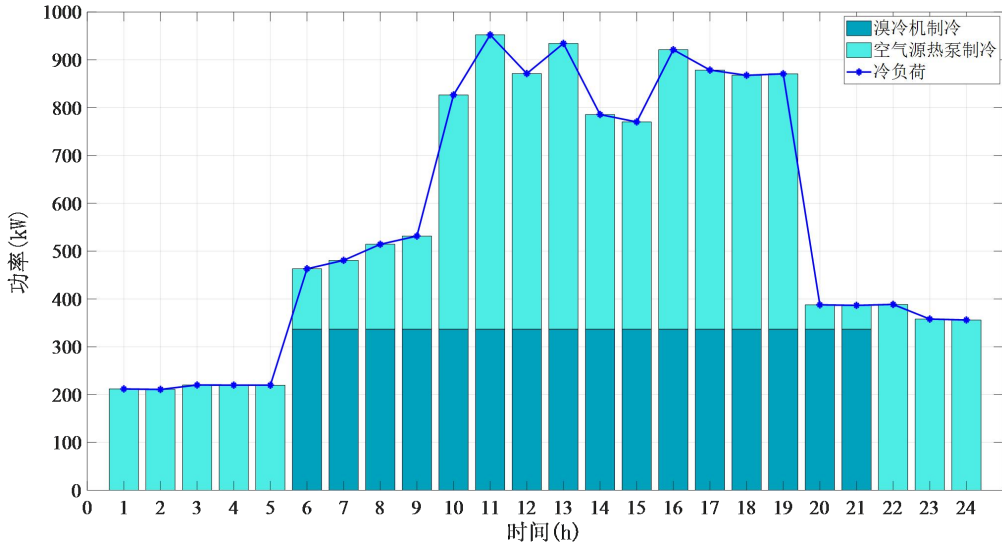


图 4.27 $1.6 N_{co}$ 时供冷运行策略

Figure 4.27 Colling supply operation strategy at $1.6 N_{co}$

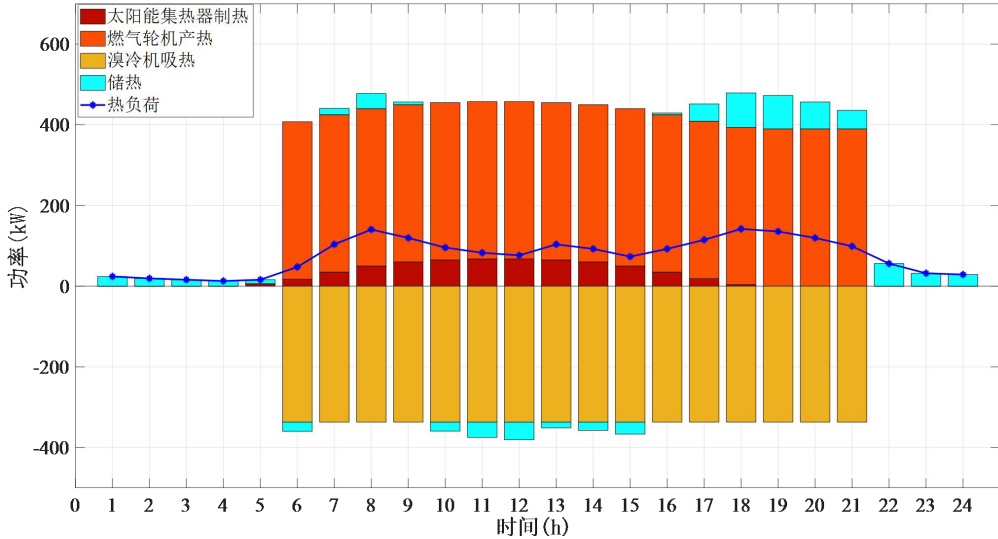


图 4.28 $1.6 N_{co}$ 时供热运行策略

Figure 4.28 Heating supply operation strategy at $1.6 N_{co}$

如图 4.26-图 4.28 所示，在 22:00-6:00 为谷电时段仍采取从电网购电策略，在峰电时期燃气轮机满发；冷负荷由溴冷机与空气源热泵作为冷源提供；热水负荷供应仍采用太阳能集热优先，燃气轮机调峰，储热移峰填谷的多能协同策略。证明了容量优化后的系统在 $1.6 N_{co}$ 的天气情况下仍可满足符合需求。

4.4 本章小结

本章提出了一种考虑经济、能源、环境的 SH-CCHP 系统容量-运行双层优化，在上层优化中，在 SH-CCHP 系统相对于传统分离系统年总成本节约率、一次能源节约率、年总减排率作为优化目标，提出了改进的 NSGA-II 算法并利用测试函数验证了其性能。最终通过改进的 NSGA-II 算法与传统算法分别求解，再通过多

准则决策理论选出最优解，验证了改进算法更具有优势；下层优化将运行成本最小作为目标函数，通过 CPLEX 求解器进行求解此混合整数线性规划。最后得出了 SH-CCHP 系统各元件的最优容量，并分析了夏季、冬季、过渡季节典型日的供热、供冷、供电策略。

第 5 章 结论与展望

5.1 总结

随着社会经济的高速发展, 电力供需矛盾日益凸显, 能源结构转型迫在眉睫。在此背景下, 以清洁能源、储能技术及 CCHP 系统为代表的分布式能源技术逐步实现规模化应用, 为构建高效、低碳的能源体系提供了重要支撑。然而, 如何科学优化供能系统结构, 合理配置分布式微源与储能单元, 并实现其协同优化运行, 仍是当前能源领域亟待解决的关键问题。针对分布式能源系统结构与优化调度问题的深入研究, 不仅能够提升系统运行的经济性与能源利用效率, 同时对实现污染物减排、优化负荷曲线及促进可再生能源消纳等方面具有重要的理论价值与实践意义。目前针对分布式能源系统结构的研究很少, 为此, 本文构建了一种太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统, 并进行了容量与调度优化。本文主要工作为:

(1) 基于辐射时间序列法明确了建筑的配置, 给出了计算所需气象参数, 包括太阳辐射与室内外空气计算参数, 利用拉普拉斯变换求解了建筑负荷传递函数, 得到了传递函数系数, 并求出了模拟建筑负荷所需的周期响应因子与辐射响应因子。结合建筑动态特性构建负荷预测模型, 获得全年 8760 小时冷、热、电负荷数据。随后选取夏季典型日、冬季典型日及过渡季典型日进行负荷特性分析, 揭示了不同季节的峰谷负荷分布特征与运行规律, 为系统容量配置与运行策略优化提供基础数据支撑。

(2) 构建了一种太阳能耦合空气源热泵的 CCHP 系统, 介绍了太阳能耦合空气源热泵系统的运行策略, 在 TRNSYS 平台中搭建了系统内主要元件: 燃气轮机、溴化锂吸收式制冷机、太阳能光伏、太阳能集热器、空气源热泵、蓄热水箱等, 以满足第二章基于辐射时间序列法模拟得到的建筑负荷需求为目标, 模拟了系统全年出力, 得出了系统全年供热、供冷、供电量与系统各元件能耗, 并分析了太阳能光伏、太阳能集热器的全年效率与空气源热泵、溴化锂吸收式制冷机的全年 COP。仿真结果可以验证所构建的 SH-CCHP 系统具有优越性。

(3) 针对第三章的 SH-CCHP 系统, 提出了一种考虑经济、能源、环境的 SH-CCHP 系统双层优化, 在上层优化中, 考虑了 SH-CCHP 系统相对于传统分离系统的年总成本节约率、一次能源节约率、年总碳减排率三个目标作为优化目标, 通过改进的 NSGA-II 算法求解多目标优化, 获得帕累托解集, 再通过 TOPSIS 与

香农熵结合的多准则决策理论在帕累托解集中选出最优解；下层优化为混合整数线性规划，将运行成本最小作为目标函数，通过 CPLEX 求解器进行求解。最终得到各元件最优容量与典型日调度结果，验证了 SH-CCHP 系统相对传统系统在能源、经济、环境中更有优势。

5.2 展望

虽然本文对分布式能源系统及优化调度进行了一定的研究，但是受限于本人科研能力与科研时间，对本文的研究处于尚浅的阶段，还有许多问题需要进一步地研究，可以从以下几个方面展开：

(1)响应因子计算的研究还要进行深入，本文通过计算建筑负荷时并未考虑地板与土壤的影响；分区与阴影部分的研究可以继续深入；仅选取沈阳地区进行研究，后续可以拓展到不同地区不同建筑进行研究。

(2)本文在 TRNSYS 平台搭建的系统模型，其中部分主要元件是通过 C++编译后进行导入，为使整个系统动态响应更加灵敏和准确，后续可继续编译进行导入；由于客观条件，模型并未以实物的形式呈现，故没有实例计算与模拟计算相比来验证计算结果的准确性，后续可增加实物继续实验。

(3)大规模电动汽车的普及对节能减排有着重大影响，本文在储能削峰填谷中只考虑了热储能，并未考虑电储能，接下来的研究可以将电动汽车或者蓄电池参与系统调度。

参考文献

- [1] 中国建筑能耗与碳排放研究报告（2023 年）[J]. 建筑, 2024, (02): 46-59.
- [2] Jiang T, Li S, Yu Y, et al. Energy-related carbon emissions and structural emissions reduction of China's construction industry: The perspective of input-output analysis[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(26): 39515-39527.
- [3] 罗承先. 世界风力发电现状与前景预测[J]. 中外能源, 2012, 17(3): 24-31.
- [4] 王斯成. 我国光伏发电有关问题研究[J]. 中国能源, 2007(2): 7-11.
- [5] 赵书强, 宋金历, 王傲儿, 等. 考虑新能源-火电双边调峰交易分时竞价博弈的电力现货市场运行优化[J]. 太阳能学报, 2024, 45(10): 153-161.
- [6] 杨海静, 张瑞. 政府采购助力“双碳”目标实现——兼论对《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的解读[J]. 中国政府采购, 2021, (12): 21-23.
- [7] 能源局发文明确可再生能源“十四五”规划重点[J]. 机电信息, 2020(13): 12.
- [8] 王丽敏, 王庆丰, 刘晓慧. 中国“十四五”时期可再生能源发展预测分析[J]. 科技管理研究, 2024, 44(05): 209-215.
- [9] 胡燕子. 中国可再生能源发展对碳排放、经济增长和就业的影响[D]. 中央财经大学, 2022.
- [10] 古雨. 中国可再生能源发展趋势预测及应用前景分析[D]. 华北电力大学(北京), 2021.
- [11] 武进, 李瑞华, 向轶, 等. 煤矿多热源耦合低碳供热方案对比分析[J/OL]. 河南科学, 1-11[2025-03-19].
- [12] Li S, Zhu L, He Y, et al. Thermodynamic evaluation of CCHP system based on biomass gasification by exploring the feasibility of using CO₂ as gasification agent[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2020, 42: 100867.
- [13] 张曦. 分布式发电对电力系统的影响[J]. 集成电路应用, 2019, 36(9): 104-105.
- [14] Abd-ur-Rehman H M, Al-Sulaiman F A. Optimum selection of solar water heating (SWH) systems based on their comparative techno-economic feasibility study for the domestic sector of Saudi Arabia[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 121: 109582.

- 2016, 62: 336-349.
- [15]Abokersh M H, El-Morsi M, Sharaf O, et al. On-demand operation of a compact solar water heater based on U-pipe evacuated tube solar collector combined with phase change material[J]. Solar Energy, 2017, 155: 1130-1147.
- [16]Kheimi M, Salamah S K, Maddah H A, et al. Thermal design and zeotropic working fluids mixture selection optimization for a solar waste heat driven combined cooling and power system[J]. Chemosphere, 2023, 335: 139036.
- [17]Clauß J, Stinner S, Sartori I, et al. Predictive rule-based control to activate the energy flexibility of Norwegian residential buildings: Case of an air-source heat pump and direct electric heating[J]. Applied Energy, 2019, 237: 500-518.
- [18]Sun X, Dai Y, Novakovic V, et al. Performance comparison of direct expansion solar-assisted heat pump and conventional air source heat pump for domestic hot water[J]. Energy Procedia, 2015, 70: 394-401.
- [19]Allouhi A, Amine M B, Buker M S, et al. Forced-circulation solar water heating system using heat pipe-flat plate collectors: Energy and exergy analysis[J]. Energy, 2019, 180: 429-443.
- [20]Song Z, Ji J, Cai J, et al. Investigation on a direct-expansion solar-assisted heat pump with a novel hybrid compound parabolic concentrator/photovoltaic/fin evaporator[J]. Applied Energy, 2021, 299: 117279.
- [21]Wirtz M, Neumaier L, Remmen P, et al. Temperature control in 5th generation district heating and cooling networks: An MILP-based operation optimization[J]. Applied Energy, 2021, 288: 116608.
- [22]Lu J, Tang Y, Li Z, et al. Solar heat pump configurations for water heating system in China[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 187: 116570.
- [23]Vega J, Cuevas C. Parallel vs series configurations in combined solar and heat pump systems: A control system analysis[J]. Applied Thermal Engineering, 2020, 166: 114650.
- [24]Deng W, Yu J. Simulation analysis on dynamic performance of a combined solar/air dual source heat pump water heater[J]. Energy Conversion and Management, 2016, 120: 378-387.
- [25]Guo X, Goumba A P. Air source heat pump for domestic hot water supply:

- Performance comparison between individual and building scale installations[J]. Energy, 2018, 164: 794-802.
- [26]Huan C, Wang F, Li S, et al. A performance comparison of serial and parallel solar-assisted heat pump heating systems in Xi'an, China[J]. Energy Science & Engineering, 2019, 7(4): 1379-1393.
- [27]Yang L, Hua N, Pu J H, et al. Analysis of operation performance of three indirect expansion solar assisted air source heat pumps for domestic heating[J]. Energy Conversion and Management, 2022, 252: 115061.
- [28]侯晓涵, 黄兴华, 周北雁. 直膨式太阳能-空气双源热泵全年运行性能及逐时工作模式优化[J]. 太阳能学报, 2024, 45(10): 391-399.
- [29]Huang J, Fan J, Furbo S, et al. Economic analysis and optimization of combined solar district heating technologies and systems[J]. Energy, 2019, 186: 115886.
- [30]Tang J, Gong G, Su H, et al. Performance evaluation of a novel method of frost prevention and retardation for air source heat pumps using the orthogonal experiment design method[J]. Applied Energy, 2016, 169: 696-708.
- [31]Zheng Z, Zhou J, Xu F, et al. Solar assisted air source heat pump systems for campus water heating in China: Economic optimization of solar fraction design[J]. Applied Thermal Engineering, 2022, 213: 118767.
- [32]Ma Y, Xi J, Cai J, et al. The optimization and energy efficiency analysis of a multi-tank solar-assisted air source heat pump water heating system[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2024, 48: 102387.
- [33]吴佳睿. 基于梯级相变储热的太阳能-空气源热泵供热系统研究[D]. 北京科技大学, 2025.
- [34]车雨晴, 陈怡, 于涛, 等. 相变蓄热太阳能热泵系统动态仿真研究[J]. 节能, 2024, 43(10): 13-16.
- [35]王博渊, 徐伟, 张昕宇, 等. 光伏、光热与空气源热泵热水系统碳减排特性仿真与实测[J]. 暖通空调, 2025, 55(01): 92-98.
- [36]向宇玥, 褚磊驰, 方元, 等. 基于 PV/T 的双源热泵热水系统的实验研究[J]. 太阳能学报, 2024, 45(10): 171-178.
- [37]Deng J, Tian Z, Fan J, et al. Simulation and optimization study on a solar space heating system combined with a low temperature ASHP for single family rural

- residential houses in Beijing[J]. *Energy and Buildings*, 2016, 126: 2-13.
- [38] 闫秀英, 夏宇. 太阳能-空气源热泵热水系统新型组合优化设计[J]. *分布式能源*, 2024, 9(04): 33-42.
- [39] 袁静静, 刘俊红. “空气源热泵-太阳能”热水系统在高校学生公寓的应用[J]. *建筑节能 (中英文)*, 2024, 52(10): 88-93+141.
- [40] Hu X, Zhang H, Chen D, et al. Multi-objective planning for integrated energy systems considering both exergy efficiency and economy[J]. *Energy*, 2020, 197: 117155.
- [41] Li P, Wang Z, Liu H, et al. Bi-level optimal configuration strategy of community integrated energy system with coordinated planning and operation[J]. *Energy*, 2021, 236: 121539.
- [42] Song Z, Liu T, Liu Y, et al. Study on the optimization and sensitivity analysis of CCHP systems for industrial park facilities[J]. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2020, 120: 105984.
- [43] Luo Z, Yang S, Xie N, et al. Multi-objective capacity optimization of a distributed energy system considering economy, environment and energy[J]. *Energy Conversion and Management*, 2019, 200: 112081.
- [44] Zhu X, Yang J, Pan X, et al. Regional integrated energy system energy management in an industrial park considering energy stepped utilization[J]. *Energy*, 2020, 201: 117589.
- [45] Zou J, Yang X, Liu Z, et al. Multiobjective bilevel optimization algorithm based on preference selection to solve energy hub system planning problems[J]. *Energy*, 2021, 232: 120995.
- [46] Wu D, Han Z, Liu Z, et al. Comparative study of optimization method and optimal operation strategy for multi-scenario integrated energy system[J]. *Energy*, 2021, 217: 119311.
- [47] Wang Y, Li R, Dong H, et al. Capacity planning and optimization of business park-level integrated energy system based on investment constraints[J]. *Energy*, 2019, 189: 116345.
- [48] Ma T, Wu J, Hao L, et al. The optimal structure planning and energy management strategies of smart multi energy systems[J]. *Energy*, 2018, 160: 122-141.

- [49]Ameri M, Besharati Z. Optimal design and operation of district heating and cooling networks with CCHP systems in a residential complex[J]. Energy and buildings, 2016, 110: 135-148.
- [50]Zhang G, Wang J, Ren F, et al. Collaborative optimization for multiple energy stations in distributed energy network based on electricity and heat interchanges[J]. Energy, 2021, 222: 119987.
- [51]Wang Y, Li R, Dong H, et al. Capacity planning and optimization of business park-level integrated energy system based on investment constraints[J]. Energy, 2019, 189: 116345.
- [52]Li Y, Liu C, Zhang L, et al. A partition optimization design method for a regional integrated energy system based on a clustering algorithm[J]. Energy, 2021, 219: 119562.
- [53]Ren F, Wang J, Zhu S, et al. Multi-objective optimization of combined cooling, heating and power system integrated with solar and geothermal energies[J]. Energy conversion and management, 2019, 197: 111866.
- [54]Lin H, Yang C, Xu X. A new optimization model of CCHP system based on genetic algorithm[J]. Sustainable Cities and Society, 2020, 52: 101811.
- [55]Rodríguez L R, Lissén J M S, Ramos J S, et al. Analysis of the economic feasibility and reduction of a building's energy consumption and emissions when integrating hybrid solar thermal/PV/micro-CHP systems[J]. Applied Energy, 2016, 165: 828-838.
- [56]Wang J, Yang Y, Mao T, et al. Life cycle assessment (LCA) optimization of solar-assisted hybrid CCHP system[J]. Applied Energy, 2015, 146: 38-52.
- [57]Li Y, Gao B, Qin Y, et al. A hierarchical multi-objective capacity planning method for distributed energy system considering complementary characteristic of solar and wind[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, 141: 108200.
- [58]Ren F, Lin X, Wei Z, et al. A novel planning method for design and dispatch of hybrid energy systems[J]. Applied Energy, 2022, 321: 119335.
- [59]Kamel M A, Elbanhawy A Y, El-Nasr M A. A novel methodology to compare between side-by-side photovoltaics and thermal collectors against hybrid

- photovoltaic thermal collectors[J]. *Energy Conversion and Management*, 2019, 202: 112196.
- [60]Yousefi H, Ghodusinejad M H, Noorollahi Y. GA/AHP-based optimal design of a hybrid CCHP system considering economy, energy and emission[J]. *Energy and Buildings*, 2017, 138: 309-317.
- [61]Yousefi H, Ghodusinejad M H, Kasaeian A. Multi-objective optimal component sizing of a hybrid ICE plus PV/T driven CCHP microgrid[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2017, 122: 126-138.
- [62]Lorestani A, Ardehali M M. Optimal integration of renewable energy sources for autonomous tri-generation combined cooling, heating and power system based on evolutionary particle swarm optimization algorithm[J]. *Energy*, 2018, 145: 839-855.
- [63]姜延卓, 高冲, 刘艳云, 等. 考虑能量转换装置可变效率的综合能源系统多目标优化调度[J]. *电力系统保护与控制*, 2025, 53(01): 71-83.
- [64]武姝凝, 李华强, 刘洋, 等. 考虑供热系统精细化建模的区域综合能源系统多目标优化调度[J]. *电网技术*, 2023, 47(05): 1979-1992.
- [65]高月芬, 孔凡鹏, 员成博, 等. 考虑生命周期碳排放的综合能源系统容量配置优化[J]. *热能动力工程*, 2024, 39(09): 71-79.
- [66]张磊, 吴红斌, 何叶, 等. 基于深度强化学习的氢能综合能源系统优化调度方法[J]. *电力系统自动化*, 2024, 48(16): 132-141.
- [67]殷晨旭, 孙永辉, 谢东亮, 等. 博弈视角下电-气互联综合能源系统多目标协同优化[J]. *电力系统自动化*, 2024, 48(11): 173-183.
- [68]韩中合, 赵昕, 杨世明, 等. 区域综合能源系统多目标优化及改进主客观评价[J]. *太阳能学报*, 2024, 45(12): 606-616.
- [69]王俐英, 董厚琦, 宋美琴, 等. 计及需求响应不确定性的综合能源系统多目标优化调度管理[J]. *运筹与管理*, 2022, 31(06): 32-39.
- [70]高明非, 韩中合, 赵斌, 等. 区域综合能源系统多类型储能协同优化与运行策略[J]. *中国电力*, 2024, 57(09): 205-216.
- [71]Rees S J, Spitler J D, Davies M G, et al. Qualitative comparison of North American and UK cooling load calculation methods[J]. *Hvac&R Research*, 2000, 6(1): 75-99.
- [72]Briskin W R, Reque S G. Heat load calculations by thermal response[J]. *ASHVE Transactions*, 1956, 62(1): 391-424.

- [73]Stephenson D G Cooling load calculation by thermal response factors, ASHRAE Trans. 73 (1): III (1967) 1.1-1.7.
- [74]Stephenson D G. Calculation of heat conduction transfer functions for multi-layer slabs[J]. ASHRAE transactions, 1971, 77(2): 117-126.
- [75]Spitler J D, Fisher D E, Pedersen C O. The radiant time series cooling load calculation procedure[R]. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, GA (United States), 1997.
- [76]Spitler J, Fisher D. On The Relationship between the Radiant Time Series and Transfer Function Methods for Design Cooling Load Calculations[J]. Hvac & R Research, 1999, 5(2):123-136.
- [77]林世平, 李先瑞, 陈斌. 燃气冷热电分布式能源技术应用手册[M]. 北京: 中国电力出版社, 2014.
- [78]《公共建筑节能设计标准》[S]. GB50189, 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
- [79]Khoukhi M, Maruyama S. Theoretical approach of a flat plate solar collector with clear and low-iron glass covers taking into account the spectral absorption and emission within glass covers layer[J]. Renewable energy, 2005, 30(8): 1177-1194.
- [80]Lorestani A, Gharehpetian G B, Nazari M H. Optimal sizing and techno-economic analysis of energy-and cost-efficient standalone multi-carrier microgrid[J]. Energy, 2019, 178: 751-764.
- [81]陈勇, 张薇薇, 刘焕淋, 等. 基于改进的哈里斯鹰算法的光功率均匀性优化[J/OL]. 光学学报, 1-22[2025-03-26].
- [82]Banadkouki M R Z. Selection of strategies to improve energy efficiency in industry: A hybrid approach using entropy weight method and fuzzy TOPSIS[J]. Energy, 2023, 279: 128070.

附录

附表 典型月（2024 年 7 月）制冷量与典型月（2024 年 1 月）制热量
Appendix Cooling capacity in the typical month (July 2024) and heating capacity in the typical
month (January 2024)

制冷典型月			制热典型月			
时间 /h	热泵制冷量 /kW	溴化锂制冷量/kW	时间 /h	集热量 /kW	热泵制热量 /kW	余热回收热 量/kW
4345	0	69.51871824	1	0	0	4.013183008
4346	0	38.66151596	2	0	0	3.25489324
4347	0	38.13373638	3	0	0	3.50217422
4348	0	37.73792426	4	0	0	5.24975663
4349	0	37.39581553	5	0	0	9.2465339
4350	0	86.74614082	6	0	0	10.74312811
4351	0	86.50300007	7	0	0	10.73975565
4352	0	86.41607621	8	0	0	9.98952076
4353	102.95758	121.323729	9	16.89718989	106.7716883	128.6263441
4354	133.8404061	119.6162667	10	5.9037604	226.4519749	129.0021882
4355	131.6697461	119.3947776	11	73.67326342	117.3409161	129.2544339
4356	131.0686861	124.3507281	12	160.4377731	0	129.5349455
4357	134.0683961	111.557537	13	135.9260294	0	129.8537542
4358	36.16787609	113.0122051	14	182.6002346	0	129.9982879
4359	133.2334861	113.779089	15	82.7080837	0	129.9512557
4360	133.8036261	115.7716526	16	17.6167691	0	129.9096788
4361	132.9282461	111.342488	17	0	126.3519887	129.65941
4362	134.9944761	79.57559682	18	0	123.0034303	129.473997
4363	0	87.43772565	19	0	0	31.999662
4364	0	87.29199243	20	0	0	13.336455
4365	0	87.24850872	21	0	0	10.307283
4366	0	37.55546454	22	0	0	11.3025
4367	0	37.53885549	23	0	0	10.789953
4368	0	37.24005005	24	0	0	12.03268
4369	0	36.78357722	25	0	0	12.020942
4370	0	36.39194926	26	0	0	12.509456
4371	0	36.00670426	27	0	0	13.246268
4372	0	35.62982207	28	0	0	14.232941
4373	0	35.2840015	29	0	0	13.477092
4374	0	35.00463227	30	0	0	13.721566
4375	0	84.50133101	31	0	0	14.962977
4376	0	84.35156912	32	0	0	13.965334
4377	103.8439	102.9446057	33	94.9615745	105.256601	128.541614
4378	44.99091609	118.218929	34	170.7756227	0	129.240943
4379	144.3992861	101.8383435	35	224.3144552	0	129.775605
4380	143.7561161	107.1129055	36	256.23425	0	129.948788
4381	103.34955	127.90218	37	245.353929	0	130.215144
4382	44.71606609	124.935016	38	206.922282	0	130.326063
4383	141.9620361	118.5844779	39	132.269196	0	125.633951
4384	146.0715761	107.6745457	40	42.408126	0	128.711131
4385	147.9773661	112.6091612	41	0	0	129.686785
4386	43.52929609	113.2016918	42	0	123.296624	129.598081

4387	0	108.3168386	43	0	0	6.051816
4388	0	100.2058013	44	0	0	4.535884
4389	0	94.85675277	45	0	0	4.281321
4390	0	41.4788689	46	0	0	4.781738
4391	0	38.92321027	47	0	0	6.287407
4392	0	29.84084881	48	0	0	11.060084
4393	0	29.84084881	49	0	0	15.326787
4394	0	29.84084881	50	0	0	15.320601
4395	0	29.84084881	51	0	0	14.561377
4396	0	29.84084881	52	0	0	15.059243
4397	0	29.84084881	53	0	0	15.80908
4398	0	29.84084881	54	0	0	15.054717
4399	0	79.57559682	55	0	0	15.805997
4400	0	87.84580558	56	0	0	15.307026
4401	0	123.5161932	57	53.068003	116.927081	129.312308
4402	40.09889609	115.0517747	58	105.052301	123.450705	129.827697
4403	39.33834609	118.3470138	59	181.513989	0	130.326279
4404	135.9696761	109.5029862	60	184.028263	0	130.621127
4405	99.10537	127.356965	61	164.978566	0	130.856281
4406	34.86189609	126.2074327	62	22.647546	138.170207	130.857062
4407	128.2312761	123.5108029	63	0	136.51586	130.600877
4408	126.9614161	119.4145562	64	0	265.584738	130.346339
4409	134.1173461	108.7596178	65	0	128.796827	130.078887
4410	131.3274261	93.94632453	66	0	128.011922	129.951664
4411	0	96.13437603	67	0	0	6.067575
4412	0	92.17254562	68	0	0	7.328665
4413	0	89.65152151	69	0	0	11.8736
4414	0	38.21241035	70	0	0	14.142125
4415	0	36.94280591	71	0	0	14.389137
4416	0	36.37604785	72	0	0	15.392959
4417	0	29.84084881	73	0	0	15.385273
4418	0	29.84084881	74	0	0	14.870721
4419	0	29.84084881	75	0	0	16.118513
4420	0	29.84084881	76	0	0	15.857271
4421	0	29.84084881	77	0	0	15.094636
4422	0	29.84084881	78	0	0	16.094903
4423	0	85.85872945	79	0	0	16.091718
4424	0	85.44563207	80	0	0	16.096395
4425	33.62014609	113.739734	81	104.605641	121.505249	129.637473
4426	134.0214261	125.4355773	82	149.565147	0	130.375351
4427	228.7325361	119.4554992	83	127.392352	135.334562	130.732768
4428	216.7863161	112.8668008	84	156.858288	0	130.931473
4429	115.0782861	111.281119	85	170.389448	0	131.189986
4430	208.3992761	91.00520923	86	131.734345	0	131.31424
4431	207.4869461	104.504814	87	134.2564	0	131.262296
4432	307.3594561	89.8415159	88	68.128365	0	131.122949
4433	210.7209061	96.68955673	89	0	140.103272	130.805208
4434	214.4071161	84.88128855	90	0	135.758223	130.577167
4435	0	81.25549482	91	0	0	41.442546
4436	0	83.03586535	92	0	0	16.759585
4437	0	84.43920485	93	0	0	12.939708
4438	0	35.1883209	94	0	0	12.929933
4439	0	35.38177645	95	0	0	14.693335
4440	0	35.31226476	96	0	0	14.428235
4441	0	35.08589512	97	0	0	14.924452

4442	0	34.83731378	98	0	0	14.157447
4443	0	34.59123908	99	0	0	15.665202
4444	0	34.34761321	100	0	0	14.648684
4445	0	34.149265	101	0	0	14.898451
4446	0	33.95426278	102	0	0	15.400499
4447	0	83.60513436	103	0	0	15.397433
4448	0	83.69011556	104	0	0	14.895618
4449	101.97906	106.8292726	105	72.579314	127.252779	130.06388
4450	39.69408609	106.0299403	106	113.333352	135.780967	130.665622
4451	137.4761861	110.8461982	107	152.269023	0	131.0022
4452	130.0287861	111.6829692	108	216.216122	0	131.339102
4453	32.99588609	107.7899019	109	175.008923	0	131.63912
4454	126.1734861	88.4173298	110	155.171255	0	131.736453
4455	128.1792861	120.6474239	111	109.240284	0	129.834945
4456	120.5995861	125.5533801	112	32.654199	0	131.198845
4457	228.9747861	116.8396546	113	0	0	131.342839
4458	224.6713861	84.51355256	114	0	142.791577	131.06772
4459	0	79.68372249	115	0	0	42.119568
4460	0	81.97266263	116	0	0	16.060081
4461	0	83.72656536	117	0	0	12.225887
4462	0	35.05354272	118	0	0	12.215314
4463	0	35.25519853	119	0	0	13.476247
4464	0	35.20062029	120	0	0	13.973673
4465	0	35.03431089	121	0	0	14.215377
4466	0	34.83715566	122	0	0	14.201538
4467	0	34.67323224	123	0	0	14.189112
4468	0	34.49362841	124	0	0	14.180854
4469	0	34.32235688	125	0	0	14.174
4470	0	34.21515203	126	0	0	15.433562
4471	0	83.98716164	127	0	0	14.1656
4472	0	84.34068163	128	0	0	14.166981
4473	37.79398609	114.2077485	129	79.912683	130.139741	130.287647
4474	128.0623861	116.9939368	130	153.227288	0	130.90818
4475	221.9806861	98.06860039	131	223.026188	0	131.369479
4476	217.6925861	100.209411	132	255.512391	0	131.682775
4477	116.6751861	90.84252547	133	245.506274	0	132.021379
4478	115.5381861	107.6967029	134	212.679211	0	128.031105
4479	300.5788861	99.87007231	135	140.843938	0	104.510955
4480	208.5149861	116.6630973	136	50.797829	0	106.155397
4481	204.3929861	116.1739916	137	0	0	114.632867
4482	210.5668861	114.4478168	138	0	0	118.487541
4483	95.5046	85.95022852	139	0	0	5.11499
4484	0	86.49281587	140	0	0	4.468386
4485	0	87.08242462	141	0	0	4.079148
4486	0	37.80209731	142	0	0	4.327374
4487	0	38.05821082	143	0	0	4.066515
4488	0	38.00898841	144	0	0	4.567567
4489	0	37.73032731	145	0	0	5.826133
4490	0	37.45504813	146	0	0	5.056793
4491	0	37.17178804	147	0	0	5.047005
4492	0	36.81505922	148	0	0	5.29174
4493	0	36.5095391	149	0	0	5.286629
4494	0	36.27435461	150	0	0	5.030449
4495	0	85.88776063	151	0	0	4.523968
4496	0	86.04136065	152	0	0	4.774313

4497	100.566	127.7303027	153	79.678363	122.974541	129.497548
4498	229.5738861	112.360511	154	148.006015	0	129.926723
4499	227.3941861	122.473293	155	216.131477	0	130.3548
4500	228.3291861	122.7063805	156	253.337592	0	130.619421
4501	216.2157861	108.0821871	157	245.817921	0	130.889314
4502	218.3401861	96.33570888	158	207.066669	0	130.994528
4503	220.4946861	123.2434116	159	137.577037	0	122.218736
4504	308.0023861	102.0760972	160	49.862326	0	123.053877
4505	318.4753861	108.4686559	161	0	0	130.418914
4506	216.4177861	116.6099177	162	0	0	130.22106
4507	97.8702	89.43708996	163	0	0	8.36436
4508	0	90.05194256	164	0	0	12.15126
4509	0	90.53897358	165	0	0	13.39921
4510	0	41.33274784	166	0	0	13.38025
4511	0	41.65729727	167	0	0	12.85904
4512	0	41.33975011	168	0	0	14.85821
4513	0	40.192993	169	0	0	14.8398
4514	0	39.696178	170	0	0	14.57561
4515	0	39.13357869	171	0	0	14.81422
4516	0	38.51771709	172	0	0	15.30431
4517	0	37.998241	173	0	0	15.54739
4518	0	37.66604252	174	0	0	15.2907
4519	0	87.40863796	175	0	0	15.53675
4520	0	87.6799224	176	0	0	16.0395
4521	35.36788609	106.7954911	177	87.500547	115.050143	129.19212
4522	225.4614861	90.79984907	178	159.083755	127.014683	129.89775
4523	128.4580861	101.7483454	179	225.18219	0	130.22458
4524	217.3124861	98.33473946	180	200.680268	0	130.56953
4525	119.2057861	110.7319346	181	215.809473	0	130.83468
4526	118.2489861	123.9496316	182	189.442032	0	130.93799
4527	304.1199861	94.20571496	183	129.057909	0	130.83771
4528	211.2378861	106.5405694	184	44.657659	0	130.64609
4529	306.6423861	98.35069103	185	0	0	130.40369
4530	222.3908861	94.99738824	186	0	131.581083	130.2583
4531	0	89.47760167	187	0	0	34.4791
4532	0	89.72901032	188	0	0	16.20567
4533	0	89.94107171	189	0	0	12.90196
4534	0	40.46027415	190	0	0	13.14501
4535	0	40.58173862	191	0	0	15.15524
4536	0	40.25234259	192	0	0	13.88124
4537	0	39.82469469	193	0	0	15.13179
4538	0	39.3811434	194	0	0	15.12138
4539	0	38.89684906	195	0	0	15.36277
4540	0	38.57673419	196	0	0	15.10356
4541	0	38.28286694	197	0	0	15.3509
4542	0	38.12660074	198	0	0	15.5979
4543	0	87.91198104	199	0	0	15.84638
4544	0	88.21344312	200	0	0	15.0964
4545	37.16178609	123.2412935	201	93.040462	122.647218	129.69861
4546	334.5289861	108.5708722	202	172.409077	0	130.41423
4547	224.1560861	118.1991941	203	219.46539	0	130.95423
4548	228.4320861	124.3676876	204	248.970424	0	131.22074
4549	120.8375861	127.9523822	205	239.184068	0	131.51231
4550	217.5338861	114.301202	206	204.320451	0	131.63872
4551	309.5270861	98.98731477	207	141.191278	0	120.26139

4552	309.3700861	100.7953818	208	58.29881	0	121.61667
4553	306.0886861	89.25065069	209	0	0	131.04073
4554	225.9029861	99.31827978	210	0	0	130.83076
4555	0	93.31689902	211	0	0	8.65881
4556	0	93.12509424	212	0	0	12.20812
4557	0	93.05784711	213	0	0	13.46176
4558	0	43.3488757	214	0	0	12.937
4559	0	43.10168473	215	0	0	13.17473
4560	0	42.71490002	216	0	0	14.67493
4561	0	42.16998801	217	0	0	14.90506
4562	0	41.68480243	218	0	0	14.37627
4563	0	41.2036921	219	0	0	15.10841
4564	0	40.79953445	220	0	0	15.34034
4565	0	40.42258986	221	0	0	15.32503
4566	0	40.05088514	222	0	0	15.56433
4567	0	89.50284122	223	0	0	15.30408
4568	0	89.5164506	224	0	0	15.80284
4569	34.48248609	122.6616407	225	1.39928	232.969574	129.18814
4570	326.7700861	125.107683	226	10.79075	242.814219	129.5679
4571	313.3383861	99.1651579	227	67.531	124.679779	129.83062
4572	317.2901861	108.7417832	228	74.08307	126.36547	130.03712
4573	214.3744861	121.5023537	229	169.29261	129.815451	130.30792
4574	303.2169861	101.2422453	230	168.42034	0	130.36219
4575	302.4820861	108.8405109	231	140.99628	0	130.35251
4576	307.0259861	107.9661898	232	76.74294	0	130.31272
4577	212.1080861	126.3133602	233	0	131.140276	130.17456
4578	410.3172861	84.83809754	234	0	255.209841	129.91916
4579	0	84.29441012	235	0	0	6.56919
4580	0	86.91039017	236	0	0	5.04821
4581	0	89.14145532	237	0	0	5.04385
4582	0	41.03997918	238	0	0	5.29133
4583	0	41.39789473	239	0	0	7.04877
4584	0	41.33700528	240	0	0	11.06771
4585	0	41.04608929	241	0	0	15.83871
4586	0	40.74706202	242	0	0	16.0838
4587	0	40.44561708	243	0	0	16.07895
4588	0	40.13076251	244	0	0	15.0695
4589	0	39.83476272	245	0	0	16.07118
4590	0	39.76365584	246	0	0	16.07112
4591	0	89.71915908	247	0	0	16.07112
4592	0	90.1799749	248	0	0	16.07738
4593	126.0579861	116.9926017	249	46.68366	119.629477	129.50711
4594	401.4893861	90.05411232	250	57.85193	250.686101	129.93622
4595	305.5810861	97.68606202	251	44.32371	129.296835	130.21034
4596	299.1458861	111.6618929	252	0	260.674779	130.22345
4597	212.5304861	125.1721326	253	0	259.803136	130.27222
4598	203.0472861	120.7135687	254	0	258.655749	130.22099
4599	397.6622861	93.26325986	255	0	127.574465	130.02172
4600	218.7721861	124.2142919	256	0	253.14273	129.90104
4601	304.8523861	96.65826454	257	0	124.468884	129.73832
4602	314.0652861	81.04531813	258	0	245.299473	129.57604
4603	0	80.74971938	259	0	0	7.56113
4604	0	84.24764423	260	0	0	9.32034
4605	0	86.91351097	261	0	0	14.35094
4606	0	39.10123966	262	0	0	15.60106

4607	0	39.61300853	263	0	0	15.34016
4608	0	39.69546631	264	0	0	16.08691
4609	0	39.59740319	265	0	0	16.0775
4610	0	39.40980365	266	0	0	16.06498
4611	0	39.22332103	267	0	0	16.0525
4612	0	39.03362859	268	0	0	17.04754
4613	0	38.91286299	269	0	0	16.54127
4614	0	38.94746087	270	0	0	17.03757
4615	0	88.78849637	271	0	0	17.28473
4616	0	89.03563125	272	0	0	17.28822
4617	133.0373861	112.5564469	273	103.62592	115.007725	129.22244
4618	235.0671861	124.9833838	274	186.29422	125.147177	129.8681
4619	223.9347861	123.0597306	275	165.76525	0	130.20513
4620	423.4373861	93.22207824	276	116.10981	132.678842	130.48449
4621	227.6654861	121.7651806	277	39.25882	134.790905	130.60936
4622	313.4316861	107.5367144	278	2.08891	265.634261	130.47776
4623	314.4955861	108.6899986	279	0	259.952195	130.25748
4624	315.5891861	110.7370692	280	0	126.210861	129.92387
4625	304.3016861	104.3978614	281	0	249.83369	129.80888
4626	313.4316861	97.62369106	282	0	123.211311	129.61287
4627	0	105.2479431	283	0	0	55.44912
4628	0	101.4521568	284	0	0	20.38057
4629	0	99.14801577	285	0	0	16.08555
4630	0	48.00187857	286	0	0	16.06966
4631	0	46.50210676	287	0	0	16.05384
4632	0	44.92740289	288	0	0	16.03815
4633	0	43.29885389	289	0	0	16.26958
4634	0	41.83663709	290	0	0	17.99555
4635	0	40.83984124	291	0	0	16.97014
4636	0	40.4790267	292	0	0	17.94936
4637	0	40.19529763	293	0	0	18.18412
4638	0	39.94681356	294	0	0	17.67534
4639	0	89.64773543	295	0	0	17.91551
4640	0	89.72015671	296	0	0	17.91554
4641	136.5426861	117.4710531	297	91.52139	207.594196	128.43694
4642	229.7329861	120.7375393	298	151.85583	113.717207	129.03429
4643	328.3813861	97.36298701	299	181.50811	120.509742	129.5128
4644	221.4363861	121.5027698	300	229.41657	0	129.73826
4645	218.8542861	109.3476176	301	237.37572	0	130.06138
4646	226.5414861	97.18763249	302	215.84465	0	130.21353
4647	227.3865861	96.2238308	303	146.35779	0	130.18596
4648	236.3446861	103.6121857	304	57.28582	127.810815	130.06625
4649	232.1721861	94.04718314	305	0	247.305153	129.74886
4650	230.1513861	88.19378387	306	0	120.724857	129.44672
4651	0	96.13291675	307	0	0	47.30981
4652	0	94.09212924	308	0	0	19.08842
4653	0	93.49161014	309	0	0	16.05087
4654	0	43.45536017	310	0	0	16.02874
4655	0	42.28905783	311	0	0	16.00664
4656	0	40.63082122	312	0	0	16.484
4657	0	38.821913	313	0	0	17.95852
4658	0	37.38951447	314	0	0	17.93449
4659	0	36.81984458	315	0	0	17.1677
4660	0	36.3645958	316	0	0	18.89225
4661	0	35.91917937	317	0	0	18.13528

4662	0	35.57466716	318	0	0	18.12654
4663	0	85.0943613	319	0	0	19.11216
4664	0	85.06668507	320	0	0	17.37645
4665	102.8679	99.23382748	321	80.39455	194.719755	128.11337
4666	134.6876861	109.5004079	322	156.85329	107.441054	128.86444
4667	135.1741861	120.3138324	323	218.2585	112.77757	129.23187
4668	221.3773861	106.8973042	324	250.83371	0	129.68399
4669	123.5677861	111.2047981	325	254.75273	0	130.03317
4670	117.1931861	109.682952	326	223.39468	0	130.19246
4671	225.9240861	108.3479767	327	152.8523	0	130.16861
4672	225.4551861	107.866899	328	65.11134	127.5381	130.01139
4673	226.5343861	108.1040238	329	0	246.07947	129.6517
4674	229.7596861	99.20229973	330	0	236.2788	129.3577
4675	0	103.6969276	331	0	0	6.53043
4676	0	98.98090647	332	0	0	5.51577
4677	0	95.80257673	333	0	0	6.25676
4678	0	43.94769648	334	0	0	6.74532
4679	0	42.61047163	335	0	0	7.4814
4680	0	40.72944886	336	0	0	11.20161
4681	0	38.82259919	337	0	0	16.89932
4682	0	37.34846703	338	0	0	18.8533
4683	0	36.73156119	339	0	0	19.06297
4684	0	36.34778268	340	0	0	19.03412
4685	0	35.96056731	341	0	0	18.52149
4686	0	35.64776631	342	0	0	19.74059
4687	0	85.33843977	343	0	0	19.7267
4688	0	85.73805452	344	0	0	19.2314
4689	38.57468609	120.8901045	345	103.59763	162.36028	127.30952
4690	234.0779861	122.8002602	346	185.15438	188.48773	128.04364
4691	233.2554861	127.9791886	347	245.71315	104.88035	128.57689
4692	322.1629861	107.2066804	348	274.78503	0	128.8485
4693	221.6412861	101.4911672	349	263.632	0	129.1948
4694	215.1450861	100.1582481	350	222.10829	0	129.35536
4695	309.6869861	103.4472292	351	156.17388	117.21643	129.39202
4696	214.9850861	125.3760281	352	67.59594	113.00581	129.06897
4697	213.3757861	128.4272541	353	0	218.17228	128.78031
4698	318.8651861	98.83983813	354	0	208.89125	128.4697
4699	0	104.5417982	355	0	100.9928	6.97741
4700	0	99.87654215	356	0	0	6.96472
4701	0	96.78321386	357	0	0	7.44893
4702	0	45.48631986	358	0	0	7.43545
4703	0	44.14243666	359	0	0	8.16445
4704	0	42.53845571	360	0	0	13.33625
4705	0	41.05129201	361	0	0	19.23521
4706	0	40.53844828	362	0	0	19.69925
4707	0	40.03790543	363	0	0	19.66779
4708	0	39.62318161	364	0	0	19.64231
4709	0	39.30623493	365	0	0	20.85135
4710	0	38.98688506	366	0	0	20.83649
4711	0	88.60199449	367	0	0	20.33406
4712	0	88.7542591	368	0	0	21.80613
4713	134.5309861	117.6841071	369	102.9672	210.85935	126.57511
4714	232.7981861	121.4590824	370	182.26129	251.44438	127.407
4715	231.7459861	119.7405847	371	243.70133	93.93841	127.88027
4716	229.5719861	121.3465708	372	269.69414	0	128.28103

4717	221.5955861	95.32402581	373	258.38047	105.51621	128.69324
4718	123.5098861	95.71709251	374	221.46858	0	128.77222
4719	317.8457861	93.40000568	375	147.96904	107.65165	128.67741
4720	221.4428861	120.1286195	376	53.49556	208.64384	128.47615
4721	216.5250861	115.5061541	377	0	294.06646	128.07662
4722	219.8438861	117.230458	378	0	366.90626	127.78785
4723	97.8608	87.56865202	379	0	0	9.42367
4724	0	87.96871294	380	0	0	7.6765
4725	0	88.53175362	381	0	0	7.91398
4726	0	39.45300128	382	0	0	7.90372
4727	0	39.72934482	383	0	0	7.89355
4728	0	39.79239522	384	0	0	9.60662
4729	0	39.55071274	385	0	0	16.23909
4730	0	39.34367169	386	0	0	19.66595
4731	0	39.10612569	387	0	0	21.85439
4732	0	38.8848858	388	0	0	20.36265
4733	0	38.76772618	389	0	0	22.31234
4734	0	38.67366469	390	0	0	21.81048
4735	0	88.46409859	391	0	0	20.82199
4736	0	88.87355227	392	0	0	22.05104
4737	227.7199861	96.52065257	393	101.50192	211.3598	126.62985
4738	323.6350861	98.68365691	394	178.16944	335.98441	127.46411
4739	318.5078861	115.4922161	395	237.67604	0	127.99661
4740	301.9898861	128.3984137	396	272.13986	98.86715	128.3904
4741	313.6114861	105.7446744	397	271.42027	0	128.92299
4742	307.1555861	98.22703345	398	230.95584	110.12101	128.95094
4743	303.2996861	110.1318887	399	157.34928	110.42117	128.92337
4744	301.8186861	107.1418022	400	70.15782	214.25713	128.72803
4745	311.4320861	128.8526935	401	0	298.61064	128.26838
4746	314.4822861	117.7738905	402	0	286.70335	128.01283
4747	93.6119	79.57559682	403	0	0	10.68819
4748	0	82.59875244	404	0	0	9.43633
4749	0	86.88560029	405	0	0	14.39089
4750	0	40.25533448	406	0	0	19.58533
4751	0	41.87563885	407	0	0	19.81756
4752	0	42.20948444	408	0	0	19.80183
4753	0	42.22126575	409	0	0	19.78822
4754	0	42.13566087	410	0	0	20.27095
4755	0	42.01932668	411	0	0	20.75327
4756	0	41.89955037	412	0	0	21.23668
4757	0	41.78681238	413	0	0	21.23025
4758	0	41.78431768	414	0	0	20.73239
4759	0	91.62695249	415	0	0	21.71537
4760	0	92.03996791	416	0	0	20.48761
4761	320.5930861	94.5860993	417	73.59026	259.18245	127.53263
4762	317.8794861	116.6166464	418	167.2539	191.8347	128.32644
4763	313.0652861	106.4814158	419	222.69508	105.84431	128.92784
4764	404.1655861	97.95004792	420	247.03219	112.48696	129.2506
4765	218.3119861	117.8346887	421	243.07664	0	129.76997
4766	211.2208861	116.5102241	422	214.67188	123.00991	129.80142
4767	404.7864861	97.80596532	423	139.91397	123.17832	129.7961
4768	307.6517861	110.0093421	424	52.64207	120.875	129.57969
4769	305.1245861	104.4623096	425	0	347.90606	129.2202
4770	317.5019861	97.29233272	426	0	222.51954	128.94185
4771	0	105.071538	427	0	0	38.56237

4772	0	101.4888849	428	0	0	20.50377
4773	0	99.48807243	429	0	0	18.48101
4774	0	49.11606351	430	0	0	18.70994
4775	0	47.98210644	431	0	0	18.44079
4776	0	47.19240174	432	0	0	19.9122
4777	0	45.71987035	433	0	0	19.63993
4778	0	44.75361825	434	0	0	19.86287
4779	0	44.33045654	435	0	0	19.83531
4780	0	43.98345108	436	0	0	19.8137
4781	0	43.62598014	437	0	0	19.79807
4782	0	43.29911233	438	0	0	19.78643
4783	0	92.78388959	439	0	0	21.01283
4784	0	92.67654295	440	0	0	19.77858
4785	228.3202861	102.2183797	441	99.42234	173.96167	127.744
4786	325.3447861	104.1893487	442	179.50846	199.58637	128.52218
4787	317.1049861	105.4566278	443	242.17368	107.01824	129.01426
4788	399.1530861	96.61275187	444	275.4971	0	129.59199
4789	216.4327861	122.560549	445	272.8152	0	129.99461
4790	297.0507861	100.5429305	446	236.25422	125.89432	130.11808
4791	394.9163861	101.055876	447	166.51352	0	129.88782
4792	378.1942861	98.49181171	448	78.18431	123.5204	129.76076
4793	381.0805861	111.7992649	449	0	238.34649	129.3532
4794	471.6842861	81.8458608	450	0	340.80405	129.07799
4795	0	85.40731754	451	0	0	9.02125
4796	0	88.43794919	452	0	0	7.50743
4797	0	90.84350266	453	0	0	7.49848
4798	0	42.91451068	454	0	0	8.48819
4799	0	43.35993883	455	0	0	14.7132
4800	0	43.50994552	456	0	0	18.93117
4801	0	43.31834712	457	0	0	19.15975
4802	0	43.10644112	458	0	0	19.14073
4803	0	42.85749489	459	0	0	19.37019
4804	0	42.68888159	460	0	0	19.60481
4805	0	42.49248631	461	0	0	19.84509
4806	0	42.48677604	462	0	0	19.34127
4807	0	92.59060941	463	0	0	19.33554
4808	0	93.79420144	464	0	0	19.83733
4809	307.9919861	106.9472829	465	50.40173	284.71025	128.03323
4810	477.4335861	100.8320268	466	121.54031	209.43427	128.69531
4811	463.9631861	93.98013224	467	188.93142	110.36549	129.19797
4812	457.1040861	91.5265605	468	226.93428	118.4737	129.56742
4813	367.8745861	91.34631233	469	231.18308	0	130.00501
4814	367.2178861	91.61293034	470	212.2295	126.98048	130.14487
4815	370.3392861	105.6994825	471	142.83649	0	130.13831
4816	468.9699861	117.1947683	472	63.05098	253.03586	129.93193
4817	474.1160861	109.9113758	473	0	242.70944	129.63464
4818	477.6088861	86.16109453	474	0	235.57426	129.35277
4819	0	89.52736032	475	0	0	7.53165
4820	0	92.50123466	476	0	0	7.26927
4821	0	94.85084903	477	0	0	8.01033
4822	0	46.7430294	478	0	0	12.24874
4823	0	47.04193323	479	0	0	16.22627
4824	0	47.03635808	480	0	0	19.19409
4825	0	46.88779785	481	0	0	18.9161
4826	0	46.72280921	482	0	0	18.63809

4827	0	46.5488373	483	0	0	19.353
4828	0	46.33514508	484	0	0	19.57749
4829	0	46.10761092	485	0	0	19.80955
4830	0	46.00933227	486	0	0	19.55019
4831	0	95.97225448	487	0	0	19.54048
4832	0	96.4185316	488	0	0	19.78985
4833	410.4307861	104.7920987	489	88.12128	175.46638	127.75822
4834	555.8801861	90.61232682	490	163.09318	199.86102	128.5134
4835	465.0495861	92.07026558	491	223.02217	106.81129	128.98992
4836	461.6161861	97.33069699	492	253.80119	114.8091	129.3223
4837	446.3423861	92.54732397	493	249.31976	0	129.6638
4838	444.4265861	92.83081306	494	213.33086	123.73697	129.90804
4839	513.4239861	94.68383318	495	125.85169	0	129.75403
4840	515.7004861	94.54873935	496	38.72828	243.6844	129.55535
4841	512.8881861	90.22662932	497	0	232.40658	129.2344
4842	452.5355861	86.04634781	498	0	224.19892	128.9697
4843	0	90.83314259	499	0	108.48782	7.50518
4844	0	94.01198295	500	0	0	7.24357
4845	0	96.4873811	501	0	0	7.48231
4846	0	48.59503393	502	0	0	7.22146
4847	0	49.16794866	503	0	0	7.70802
4848	0	49.04577388	504	0	0	10.42726
4849	0	48.68537893	505	0	0	18.09883
4850	0	48.32862574	506	0	0	19.80768
4851	0	47.90068889	507	0	0	19.77998
4852	0	47.51540033	508	0	0	19.76024
4853	0	47.05259514	509	0	0	19.74846
4854	0	46.74436121	510	0	0	19.7367
4855	0	96.25272004	511	0	0	19.72699
4856	0	96.14991227	512	0	0	19.73301
4857	225.5744861	103.8002677	513	95.9553	257.27584	127.46039
4858	504.3235861	93.62874828	514	171.27724	199.36095	128.26758
4859	401.5255861	101.8458905	515	242.84313	111.42637	128.85975
4860	477.8675861	89.13385758	516	276.63541	0	129.18359
4861	379.8198861	90.25805929	517	274.03967	0	129.58806
4862	376.4888861	93.10124743	518	235.92624	0	129.81815
4863	464.6254861	94.60887249	519	167.89477	123.70514	129.87433
4864	462.3268861	97.21064959	520	74.12726	120.74132	129.57988
4865	460.6977861	93.76415686	521	0	231.95614	129.24194
4866	373.2576861	96.69836479	522	0	221.45573	128.88269
4867	0	108.5063547	523	0	0	57.56341
4868	0	105.7133927	524	0	0	23.46281
4869	0	104.0072144	525	0	0	17.18778
4870	0	53.68072819	526	0	0	18.15081
4871	0	52.4193933	527	0	0	18.85995
4872	0	50.57166148	528	0	0	19.31815
4873	0	48.62089471	529	0	0	19.52867
4874	0	46.92020553	530	0	0	19.73469
4875	0	45.66057518	531	0	0	19.68944
4876	0	45.05464038	532	0	0	19.65612
4877	0	44.57853939	533	0	0	21.10301
4878	0	44.22374377	534	0	0	21.07935
4879	0	93.94856907	535	0	0	20.57106
4880	0	94.33110202	536	0	0	21.78871
4881	229.3608861	106.8758275	537	35.60703	350.16104	126.35477

4882	509.3223861	101.6937194	538	44.94074	366.70562	126.83185
4883	393.5380861	104.7416213	539	113.83536	312.8034	127.07701
4884	486.8249861	106.7875991	540	208.45593	83.51188	127.37722
4885	286.5803861	128.5834521	541	214.62917	175.02498	127.64395
4886	396.8249861	131.734473	542	207.13892	181.10386	127.77995
4887	469.2111861	105.3219246	543	139.75543	181.6707	127.73689
4888	554.5241861	89.32663979	544	36.99938	261.78567	127.52831
4889	476.4933861	94.79361381	545	0	248.51427	127.24041
4890	476.4886861	93.38185128	546	0	399.75588	127.04788
4891	0	96.04742927	547	0	0	13.05556
4892	0	97.76594588	548	0	0	15.00206
4893	0	99.4114922	549	0	0	19.64996
4894	0	51.10878909	550	0	0	19.6225
4895	0	51.34811291	551	0	0	20.81994
4896	0	51.32531712	552	0	0	22.25787
4897	0	50.95532895	553	0	0	21.50692
4898	0	50.48369749	554	0	0	21.98924
4899	0	50.09421877	555	0	0	22.71534
4900	0	49.72235553	556	0	0	22.46641
4901	0	49.33699352	557	0	0	22.21777
4902	0	48.98940569	558	0	0	22.45973
4903	0	98.59949006	559	0	0	23.18984
4904	0	98.84909761	560	0	0	22.222
4905	519.1399861	94.72435274	561	44.28517	348.73169	126.21738
4906	573.7723861	93.3022808	562	106.2382	363.79827	126.87509
4907	491.6004861	109.6874218	563	166.47013	250.96603	127.41366
4908	577.6687861	94.1361365	564	209.94817	177.57567	127.76157
4909	389.4369861	104.9343397	565	220.854	94.89015	128.13732
4910	484.8261861	104.8810245	566	213.82081	198.00739	128.3284
4911	558.4375861	90.3084009	567	168.9429	100.65522	128.35613
4912	548.2102861	89.69310444	568	76.81111	292.4024	128.20379
4913	458.8132861	107.6633179	569	0	277.76448	127.88095
4914	587.1609861	86.62590094	570	0	352.00556	127.56658
4915	0	91.92446152	571	0	0	13.11792
4916	0	95.07565348	572	0	0	16.0681
4917	0	97.52916988	573	0	0	19.75663
4918	0	49.73000717	574	0	0	19.73712
4919	0	50.19033133	575	0	0	22.18029
4920	0	50.13973442	576	0	0	21.17047
4921	0	49.82129752	577	0	0	21.8901
4922	0	49.55020009	578	0	0	22.85517
4923	0	49.22459045	579	0	0	22.09779
4924	0	48.87699575	580	0	0	22.32791
4925	0	48.64822631	581	0	0	22.80949
4926	0	48.51153121	582	0	0	23.0477
4927	0	98.02218736	583	0	0	22.30762
4928	0	97.88260266	584	0	0	22.31641
4929	419.3948861	114.944816	585	25.85619	365.59886	126.73313
4930	497.6999861	118.5948569	586	116.88132	332.88583	127.47824
4931	502.4808861	101.0840815	587	205.45009	181.93268	127.99172
4932	496.5299861	93.62616617	588	247.98611	100.34111	128.51133
4933	403.3405861	93.11609452	589	231.95834	107.56681	128.96821
4934	399.0896861	91.6205142	590	183.77271	221.13837	129.03829
4935	399.4508861	106.1676662	591	140.84071	111.13608	129.02326
4936	502.3667861	109.9968454	592	37.00005	326.33417	128.83419

4937	494.8796861	95.84720724	593	0	305.54017	128.47713
4938	403.5711861	107.9343853	594	0	294.66894	128.2159
4939	92.0475	79.57559682	595	0	0	24.37309
4940	0	81.06266057	596	0	0	19.86916
4941	0	86.39438602	597	0	0	19.84558
4942	0	40.29609077	598	0	0	19.82198
4943	0	42.21051577	599	0	0	21.03592
4944	0	42.74186413	600	0	0	21.01041
4945	0	42.92400064	601	0	0	21.72625
4946	0	42.9819435	602	0	0	21.69802
4947	0	43.09623617	603	0	0	21.66986
4948	0	43.24598076	604	0	0	22.63235
4949	0	43.39023087	605	0	0	21.87854
4950	0	43.47991355	606	0	0	22.35924
4951	0	93.31769674	607	0	0	22.34813
4952	0	93.48380719	608	0	0	22.35275
4953	412.7181861	96.91181131	609	91.77465	226.4965	127.01392
4954	405.7080861	107.3573996	610	165.44502	352.22995	127.81471
4955	503.7141861	96.38936679	611	240.95732	100.20172	128.39152
4956	402.5281861	113.6506788	612	264.42687	109.51755	128.93592
4957	401.3235861	99.62587827	613	239.27313	114.57175	129.24862
4958	311.7891861	131.5209953	614	191.20461	116.11895	129.35963
4959	508.2080861	118.5379782	615	135.23912	115.07235	129.25271
4960	493.7907861	116.6175733	616	64.96675	224.19751	129.03077
4961	499.5009861	111.511903	617	0	317.77235	128.66439
4962	497.0205861	93.10568901	618	0	303.499	128.38146
4963	0	93.22045948	619	0	0	39.61518
4964	0	93.72455686	620	0	0	20.89449
4965	0	95.21881286	621	0	0	19.87314
4966	0	46.62773506	622	0	0	19.84933
4967	0	46.83003002	623	0	0	19.82566
4968	0	46.85348209	624	0	0	19.80017
4969	0	46.54134754	625	0	0	21.26
4970	0	46.27207295	626	0	0	20.9915
4971	0	46.08399616	627	0	0	20.96918
4972	0	45.85028583	628	0	0	22.43101
4973	0	45.6472087	629	0	0	20.69488
4974	0	45.46270623	630	0	0	21.91624
4975	0	95.15451796	631	0	0	22.39946
4976	0	95.36919739	632	0	0	20.4426
4977	522.7840861	97.91983918	633	76.13437	331.89313	127.31866
4978	570.9479861	90.23152572	634	151.80081	185.76212	128.07134
4979	487.6318861	88.76428129	635	155.6722	202.00451	128.57465
4980	394.3101861	115.78499	636	165.32137	214.12608	128.85179
4981	392.4902861	111.7188958	637	166.29178	223.61829	129.14038
4982	386.8083861	111.6991516	638	12.41941	336.38602	129.13885
4983	474.8369861	110.6548531	639	27.39477	327.76457	128.90351
4984	561.3331861	94.44712644	640	37.60235	213.90252	128.73868
4985	553.9063861	95.98390912	641	0	306.76621	128.45131
4986	558.4596861	85.39041046	642	0	392.66166	128.23882
4987	0	91.2412285	643	0	0	9.20648
4988	0	94.43219171	644	0	0	8.20228
4989	0	97.08355699	645	0	0	7.94568
4990	0	49.23198809	646	0	0	7.93773
4991	0	49.69505958	647	0	0	8.42553

4992	0	49.60355386	648	0	0	13.12105
4993	0	49.23283406	649	0	0	19.79013
4994	0	48.75973367	650	0	0	20.5161
4995	0	48.23718242	651	0	0	21.48602
4996	0	47.77895715	652	0	0	21.22161
4997	0	47.37282342	653	0	0	20.71797
4998	0	47.29416404	654	0	0	22.189
4999	0	97.24087044	655	0	0	21.19629
5000	0	97.77273443	656	0	0	20.71332
5001	517.2881861	109.3514212	657	63.24245	345.34177	127.49924
5002	574.7788861	107.4734401	658	97.91176	289.20176	128.20769
5003	545.5370861	95.16509098	659	43.65114	306.25495	128.57631
5004	526.5047861	95.62742774	660	110.70023	318.45606	128.81899
5005	441.8573861	106.6796603	661	186.115	112.56963	129.15522
5006	514.9461861	90.27931614	662	225.67334	115.17254	129.37562
5007	515.7491861	100.5920274	663	153.89918	117.7748	129.43853
5008	525.7497861	100.0454641	664	31.86959	233.27954	129.30687
5009	523.2767861	96.33654606	665	0	332.07465	128.92799
5010	516.6631861	80.7918249	666	0	320.0009	128.69919
5011	0	87.6485027	667	0	0	9.4954
5012	0	91.44456965	668	0	0	8.23874
5013	0	94.22694499	669	0	0	10.22796
5014	0	46.55382022	670	0	0	15.7049
5015	0	47.5759545	671	0	0	19.92804
5016	0	47.48840057	672	0	0	18.6678
5017	0	47.1242264	673	0	0	19.90059
5018	0	46.74456516	674	0	0	19.89078
5019	0	46.16855332	675	0	0	19.87898
5020	0	45.54187114	676	0	0	19.87117
5021	0	45.06066481	677	0	0	19.86733
5022	0	44.59374277	678	0	0	20.1138
5023	0	94.16979934	679	0	0	20.85671
5024	0	94.23163841	680	0	0	19.8752
5025	223.8769861	89.61276248	681	43.06246	296.53618	128.32674
5026	319.1171861	102.7404504	682	103.68652	223.37808	129.1657
5027	407.3723861	105.3774704	683	186.22712	236.91749	129.60961
5028	385.9641861	112.2437592	684	258.03791	0	130.11725
5029	383.9358861	89.2313198	685	254.96516	0	130.69388
5030	202.9616861	125.9585186	686	217.90671	134.89049	130.82021
5031	481.8016861	115.3873895	687	138.55653	0	130.80087
5032	466.6887861	92.71156853	688	51.04835	268.7372	130.58831
5033	382.9278861	95.4949851	689	0	256.42933	130.21949
5034	385.9406861	83.01260819	690	0	126.85483	129.96908
5035	0	85.99496014	691	0	124.49201	7.82137
5036	0	89.51987463	692	0	0	7.05586
5037	0	92.18681647	693	0	0	6.29318
5038	0	44.5037386	694	0	0	7.04081
5039	0	45.13481944	695	0	0	7.28424
5040	0	45.08685587	696	0	0	8.02851
5041	0	44.77524828	697	0	0	13.28038
5042	0	44.5135899	698	0	0	18.26849
5043	0	44.30274357	699	0	0	18.24395
5044	0	44.08412554	700	0	0	19.2225
5045	0	43.86960611	701	0	0	18.95946
5046	0	43.69504781	702	0	0	18.44969

5047	0	93.42558944	703	0	0	18.93911
5048	0	93.58117099	704	0	0	19.19398
5049	231.8731861	107.7305125	705	3.98889	317.78243	128.6471
5050	517.0382861	91.43576211	706	55.46965	333.30334	129.12383
5051	415.2026861	95.36097477	707	36.40808	234.96387	129.44444
5052	412.2409861	95.59810272	708	78.14227	241.63794	129.67099
5053	314.6271861	111.1426944	709	107.31782	248.83763	129.93711
5054	312.1509861	126.988333	710	30.28836	251.73082	130.02367
5055	400.2478861	101.9895795	711	8.30892	252.50096	129.96527
5056	403.8643861	109.2450498	712	0	245.89578	129.72768
5057	401.7051861	96.66586149	713	0	241.7955	129.53846
5058	318.5895861	104.5412734	714	0	235.34169	129.33064
5059	0	99.22639067	715	0	114.73243	6.77562
5060	0	98.61286884	716	0	0	7.26639
5061	0	98.28187743	717	0	0	6.5049
5062	0	48.30143754	718	0	0	6.74546
5063	0	47.97929787	719	0	0	7.48447
5064	0	47.60723264	720	0	0	8.46966
5065	0	47.0279832	721	0	0	14.4279
5066	0	46.42806877	722	0	0	19.12712
5067	0	45.91243664	723	0	0	19.84118
5068	0	45.50796537	724	0	0	18.57714
5069	0	45.06921245	725	0	0	19.79589
5070	0	44.74603086	726	0	0	19.77812
5071	0	94.40230167	727	0	0	19.76234
5072	0	94.44870303	728	0	0	19.76627
5073	331.6578861	109.1809873	729	49.31752	354.87038	127.63277
5074	412.6136861	111.9441095	730	110.39005	198.5802	128.30705
5075	416.0710861	91.59119201	731	189.96204	105.55486	128.84365
5076	406.6219861	92.43771611	732	198.47307	111.45012	129.21009
5077	229.4063861	127.373074	733	247.10143	116.66395	129.47179
5078	318.1268861	101.893187	734	209.48329	122.01466	129.74547
5079	415.6141861	108.8155801	735	145.48601	0	129.64107
5080	406.8012861	93.87969922	736	60.9905	239.74861	129.43231
5081	308.1732861	101.8056249	737	0	227.84844	129.10881
5082	414.1422861	88.97520579	738	0	331.75624	128.89722
5083	0	88.76621294	739	0	0	8.52469
5084	0	90.55214178	740	0	0	7.28005
5085	0	92.10486481	741	0	0	7.2879
5086	0	43.54896752	742	0	0	9.56094
5087	0	43.855074	743	0	0	15.86838
5088	0	43.91272235	744	0	0	16.13777

致 谢

时光荏苒，三年硕士生涯即将结束，我的学生生涯也即将结束。回首十九年求学之路，自己对学习的热情一直没有衰退，也正是这份热情推动我经历一次又一次考验。值此论文完成之际，谨向所有曾给予我帮助的人们致以最诚挚的谢意。

首先，感谢我的导师刘鑫蕊教授。在入学时，无论是心态上还是做事风格上我都很幼稚，是刘老师以“春风化雨”般的教导让我逐渐成长，我孩童般的心态逐渐成熟；在项目工作上，我由于粗心大意而频频出错，为项目进展带来很大阻碍，尽管如此，刘老师仍耐心地为指出错误，三年来，我的能力提升了很多；在科研方面，从研究课题的选择到深入进行，刘老师都给予我最大的支持，帮助我拓宽视野、解决困难。刘老师不仅传授了我专业知识，更以“知行合一”的科研精神为我树立了终身学习的榜样，在此谨向刘老师致以我深深的敬意和由衷的感谢！在此还要感谢课题组的马大中老师、杨珺老师、黄博南老师、孙振奥老师、孙秋野老师、王睿老师等给予的指导与帮助，让我在研究生生涯中不断地提高自己。

感谢我的父母。我的父母都是淳朴、善良的人，他们一直用无私的爱浇灌我成长，在我人生抉择的重要阶段，他们总会无条件地支持我的决定，感谢他们教育我、养育我、陪伴我、支持我，感谢的话太多太多，千言万语只想汇聚成一句话：没有他们，就没有我的今天。

感谢实验室的同门，三年里我们一起努力解决过科研和项目上的难题，同样也分享有趣的事情，在最后写论文的日子里我们每日并肩作战到凌晨，有你们的陪伴让我感到非常的温暖。

感谢我的朋友们，很幸运我能交到这么多好朋友。高中的朋友到现在已经是十年老友了，从青年到成年，我们经历了人生中的许多个重要时刻；研究生朋友们在我生病时大家对我无微不至的关心我都铭记于心，很荣幸与大家相遇。

感谢论文的评阅老师和答辩委员会的老师，感谢你们付出宝贵的时间对我论文进行评阅与指正。

最后，祝愿所有老师工作顺利，身体健康！祝愿我的同学们朋友们学业有成，一切顺利！

攻读学位期间所做工作及获奖情况

参与科研项目：

1.参与国家重点研发计划，编号：2024YFF0506400，“高比例可再生能源分布式能源系统设计理论和调控方法”。

2.参与国网公司项目“面向极端天气城市配电网弹性提升的可移动应急资源协同优化配置”。

所获奖励与荣誉：

1.2022-2023 学年：获东北大学研究生校二等奖学金；

2.2023-2024 学年：获东北大学研究生校二等奖学金；

3.2024-2025 学年：获东北大学研究生校二等奖学金；

4.2023-2024 学年：获得东北大学优秀研究生干部。

